

Requerimientos y modelado del sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral

Requerimientos de usuario, de sistema, funcionales y no funcionales, reglas de negocio y diagramas de casos de uso, secuencia y actividades de los nueve módulos del sistema.

ORGANIZACIÓN

Construcción y Minería
Planta de Pillcomarca — Huánuco

DOCUMENTO

SWI-ERS-01
Versión 1.0

FECHA

29/09/2026

I

Control del documento

Código	SWI-ERS-01
Título	Requerimientos y modelado del sistema
Sistema	Sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral
Organización	Construcción y Minería — Planta de procesamiento de Pillcomarca, Huánuco
Versión	1.0
Estado	Vigente
Fecha de emisión	29/09/2026
Origen	Generado desde el repositorio del proyecto, rama docs/reformulacion/sistema-inteligente , revisión 6eb95c5
Documento relacionado	Especificación de historias de usuario (Historias_de_Usuario.pdf)

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	29/09/2026	Emisión inicial: 22 historias de usuario, 51 requerimientos de usuario, 121 de sistema, 53 funciones, 72 no funcionales, 100 reglas de negocio, 37 casos de uso y 63 diagramas.

CONTENIDO

I	Control del documento
II	Introducción y sistema de codificación
III	Visión general del sistema
M01	Autenticación y roles
	M01.1 Requerimientos de usuario · M01.2 Requerimientos de sistema · M01.3 Requerimientos funcionales · M01.4 Requerimientos no funcionales · M01.5 Reglas de negocio · M01.6 Modelo de casos de uso · M01.7 Diagramas de secuencia · M01.8 Diagramas de actividades
M02	Catálogo maestro
	M02.1 Requerimientos de usuario · M02.2 Requerimientos de sistema · M02.3 Requerimientos funcionales · M02.4 Requerimientos no funcionales · M02.5 Reglas de negocio · M02.6 Modelo de casos de uso · M02.7 Diagramas de secuencia · M02.8 Diagramas de actividades
M03	Registro de ingresos
	M03.1 Requerimientos de usuario · M03.2 Requerimientos de sistema · M03.3 Requerimientos funcionales · M03.4 Requerimientos no funcionales · M03.5 Reglas de negocio · M03.6 Modelo de casos de uso · M03.7 Diagramas de secuencia · M03.8 Diagramas de actividades
M04	Reconocimiento automático del ticket
	M04.1 Requerimientos de usuario · M04.2 Requerimientos de sistema · M04.3 Requerimientos funcionales · M04.4 Requerimientos no funcionales · M04.5 Reglas de negocio · M04.6 Modelo de casos de uso · M04.7 Diagramas de secuencia · M04.8 Diagramas de actividades
M05	Validación automática de consistencia

M05.1 Requerimientos de usuario · **M05.2** Requerimientos de sistema · **M05.3** Requerimientos funcionales · **M05.4** Requerimientos no funcionales · **M05.5** Reglas de negocio · **M05.6** Modelo de casos de uso · **M05.7** Diagramas de secuencia · **M05.8** Diagramas de actividades

M06 Trazabilidad del proceso

M06.1 Requerimientos de usuario · **M06.2** Requerimientos de sistema · **M06.3** Requerimientos funcionales · **M06.4** Requerimientos no funcionales · **M06.5** Reglas de negocio · **M06.6** Modelo de casos de uso · **M06.7** Diagramas de secuencia · **M06.8** Diagramas de actividades

M07 Consulta de ingresos y respaldo

M07.1 Requerimientos de usuario · **M07.2** Requerimientos de sistema · **M07.3** Requerimientos funcionales · **M07.4** Requerimientos no funcionales · **M07.5** Reglas de negocio · **M07.6** Modelo de casos de uso · **M07.7** Diagramas de secuencia · **M07.8** Diagramas de actividades

M08 Consolidación de la producción

M08.1 Requerimientos de usuario · **M08.2** Requerimientos de sistema · **M08.3** Requerimientos funcionales · **M08.4** Requerimientos no funcionales · **M08.5** Reglas de negocio · **M08.6** Modelo de casos de uso · **M08.7** Diagramas de secuencia · **M08.8** Diagramas de actividades

M09 Auditoría

M09.1 Requerimientos de usuario · **M09.2** Requerimientos de sistema · **M09.3** Requerimientos funcionales · **M09.4** Requerimientos no funcionales · **M09.5** Reglas de negocio · **M09.6** Modelo de casos de uso · **M09.7** Diagramas de secuencia · **M09.8** Diagramas de actividades

Anexo A Reglas de validación y decisiones citadas

Anexo B Índice de figuras

Anexo C Trazabilidad de las historias de usuario

II Introducción y sistema de codificación

Propósito

Este documento especifica los requerimientos del sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral y los modela mediante diagramas de casos de uso, de secuencia y de actividades. Complementa la especificación de historias de usuario: las historias fijan qué necesita cada rol; este documento fija cómo el sistema lo satisface, qué reglas respeta y con qué atributos de calidad.

Alcance

Comprende los nueve módulos del sistema, de M01 a M09. Cada módulo se presenta con la misma estructura de ocho secciones: requerimientos de usuario, de sistema, funcionales y no funcionales, reglas de negocio, modelo de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de actividades. Las notas de implementación, propias del equipo de desarrollo, no forman parte de este documento.

Sistema de codificación

Todo elemento del documento lleva un código único que permite citarlo sin ambigüedad. El código indica el tipo de elemento y el módulo al que pertenece; el correlativo es estable, de modo que un elemento retirado no libera su número. En la versión digital, cada código citado es un enlace a su definición.

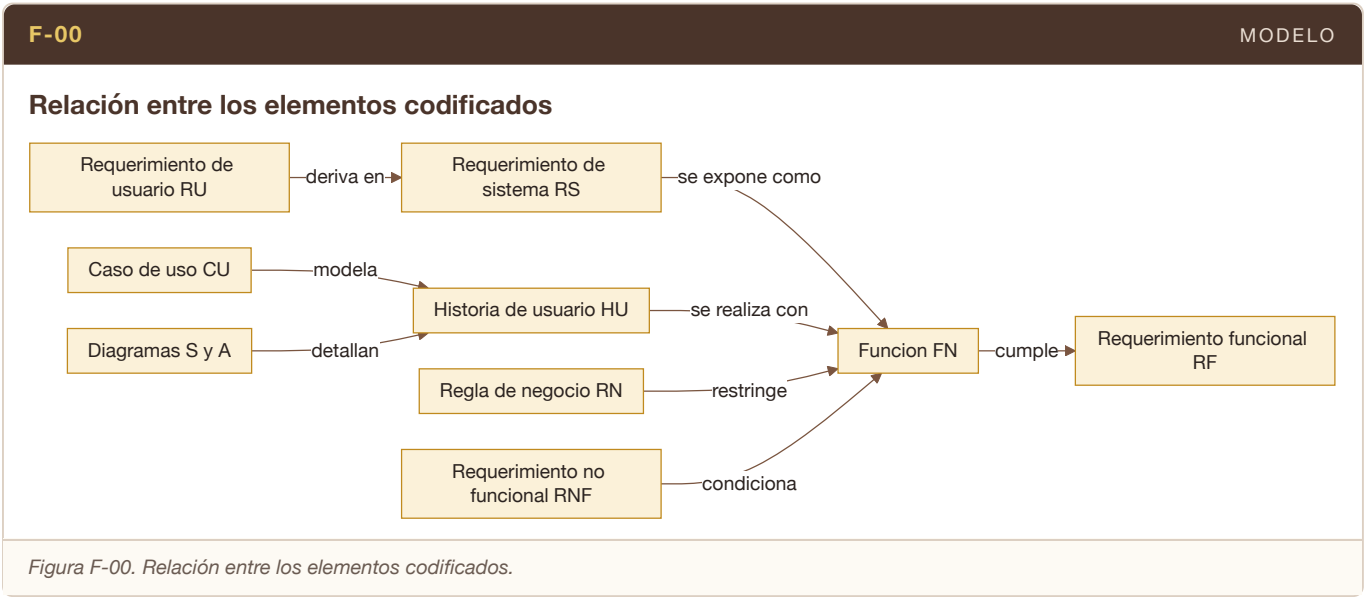
Elemento	Formato	Ejemplo	Alcance	Dónde se define
Requerimiento funcional	RF{nn}	RF03	Global, lista de control del sistema	Visión general, sección III
Historia de usuario	HU-M{mm}-{nn}	HU-M03-04	Módulo	Ficha de cada módulo
Criterio de aceptación	CA{nn}	CA05	Dentro de una historia	Documento de historias de usuario
Requerimiento de usuario	RU-M{mm}-{nn}	RU-M02-05	Módulo	Sección M{mm}.1
Requerimiento de sistema	RS-M{mm}-{nn}	RS-M03-17	Módulo	Sección M{mm}.2
Función del módulo	FN-M{mm}-{nn}	FN-M03-04	Módulo; asignado en este documento según el orden de la tabla de funciones	Sección M{mm}.3
Requerimiento no funcional	RNF-M{mm}-{nn}	RNF-M05-01	Módulo; clasificado según ISO/IEC 25010:2023	Sección M{mm}.4
Regla de negocio	RN-M{mm}-{nn}	RN-M03-17	Módulo	Sección M{mm}.5
Regla de validación del ticket	V{n}	V1	Global, cinco reglas	Anexo A
Diagrama de casos de uso	CU-M{mm}	CU-M03	Uno por módulo	Sección M{mm}.6
Caso de uso	CU-M{mm}-{nn}	CU-M03-06	Módulo; el número coincide con el nodo UC{n} del diagrama	Sección M{mm}.6
Diagrama de secuencia	S-M{mm}-{nn}	S-M03-04	Módulo	Sección M{mm}.7

Elemento	Formato	Ejemplo	Alcance	Dónde se define
Diagrama de actividades	A-M{mm}-{nn}	A-M03-04	Módulo	Sección M{mm}.8
Decisión de diseño	D-{nn}	D-17	Global	Anexo A
Decisión de reformulación	DR-{nn}	DR-10	Global	Anexo A

{mm} es el número de módulo y {nn} el correlativo dentro de él.

Relación entre los elementos

Los requerimientos no son listas independientes: cada uno se apoya en otro y la cadena permite recorrer el sistema desde la necesidad hasta la función que la satisface.



III Visión general del sistema

Requerimientos funcionales del sistema

Los requerimientos funcionales son globales: constituyen la lista de control del sistema y cada uno tiene un módulo principal responsable.

Código	Requerimiento funcional	Módulo
RF01	Registrar el ingreso de mineral con la imagen del ticket de balanza	M03
RF02	Reconocer automáticamente los datos del ticket: placa, fecha y peso bruto	M04
RF03	Validar automáticamente la consistencia de los datos del ticket: duplicidad, pesos, formato de placa, capacidad del vehículo y fecha	M05
RF04	Permitir el registro y la corrección manual de los datos reconocidos	M03
RF05	Asignar un código único a cada ingreso de mineral	M03
RF06	Registrar el tipo de mineral y el tipo de vehículo (propio o externo)	M02, M03
RF07	Vincular cada ingreso con las etapas de secado, zarandeo, molienda y ensacado	M06
RF08	Consultar un ingreso por placa y fecha con su ticket de respaldo	M07
RF09	Generar y exportar el total acumulado mensual por producto	M08
RF10	Gestionar usuarios y roles de acceso	M01

Módulos del sistema

Cada módulo existe por una responsabilidad del dominio y se desarrolla en su propio capítulo.

Código	Módulo	Responsabilidad	RF
M01	Autenticación y roles	Identificar al usuario y limitar cada operación según su rol	RF10
M02	Catálogo maestro	Mantener tipos de mineral, vehículos con titularidad, capacidad y tara, y transportistas	RF06 (soporte)
M03	Registro de ingresos	Registrar el ingreso desde la imagen del ticket, con corrección, confirmación, cálculo del peso neto y código único	RF01, RF04, RF05, RF06
M04	Reconocimiento automático del ticket	Leer la placa, la fecha y el peso bruto del ticket con su nivel de confianza	RF02
M05	Validación automática de consistencia	Aplicar V1 a V5 en el servidor y registrar el resultado	RF03
M06	Trazabilidad del proceso	Asignar ingresos a lotes y registrar su paso por cada etapa	RF07
M07	Consulta de ingresos y respaldo	Localizar un ingreso por placa y fecha y presentar su ticket	RF08

Código	Módulo	Responsabilidad	RF
M08	Consolidación de la producción	Calcular y exportar el total acumulado mensual por producto	RF09
M09	Auditoría	Registrar quién hizo qué y cuándo, incluidos reconocimiento y corrección	— (transversal)

Roles del sistema

RoI	Alcance
Administrador	Acceso total, incluidos usuarios, catálogos y anulaciones
Administrativo	Registro, corrección, consultas, consolidación y exportación
Supervisor de planta	Registro y consulta

Resumen cuantitativo

Elementos especificados por módulo, según el sistema de codificación de la sección II.

Módulo	HU	RU	RS	FN	RNF	RN	CU	S	A
M01	3	5	9	8	6	8	4	3	2
M02	3	6	11	11	4	14	6	4	3
M03	4	11	20	9	15	20	7	4	4
M04	2	5	12	4	9	10	3	3	3
M05	1	6	13	4	9	12	4	3	3
M06	3	5	16	9	8	13	5	3	3
M07	2	5	16	4	9	10	4	3	3
M08	2	4	12	2	6	7	2	2	2
M09	2	4	12	2	6	6	2	3	3
Total	22	51	121	53	72	100	37	28	26

01

M01 · Autenticación y roles

Código del módulo	M01
Responsabilidad	Identificar al usuario y limitar cada operación según su rol
Requerimientos funcionales	RF10 — Gestionar usuarios y roles de acceso.
Contenido	3 HU · 5 RU · 9 RS · 8 FN · 6 RNF · 8 RN · 4 CU · 3 S · 2 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M01-01	Inicio y cierre de sesión	Crítica
HU-M01-02	Gestión de usuarios	Alta
HU-M01-03	Control de acceso por rol	Crítica

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M01.1

Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M01-01	Necesito entrar al sistema con mi propio usuario, para que quede claro quién registró cada cosa
RU-M01-02	No quiero que cualquiera pueda entrar desde la computadora de la planta si me olvido de salir
RU-M01-03	El supervisor no debería poder crear usuarios ni tocar la consolidación de producción
RU-M01-04	Si alguien deja la empresa, quiero desactivarlo sin perder lo que ya registró
RU-M01-05	Quiero poder cambiar mi contraseña cuando quiera, sin pedírselo a nadie

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M01-01	Sin sesión propia por persona, un ingreso o una corrección no tendrían un responsable claro
RU-M01-02	La planta comparte equipos entre turnos; una sesión que no expira queda abierta para cualquiera
RU-M01-03, RU-M01-04	Sin roles diferenciados, cualquier persona podría alcanzar operaciones que no le corresponden

M01.2

Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M01-01	El sistema autentica mediante par usuario/contraseña y emite un token con vigencia configurable (por defecto 8 horas)	RU-M01-01
RS-M01-02	El sistema almacena contraseñas con función de derivación de clave (PBKDF2 con sal); nunca en texto plano ni con hash reversible	RU-M01-01
RS-M01-03	El sistema incrementa un contador de intentos fallidos por usuario y lo reinicia tras un acceso exitoso o transcurrido el bloqueo	RU-M01-02
RS-M01-04	El sistema bloquea el acceso durante 15 minutos al alcanzar 5 intentos fallidos consecutivos	RU-M01-02
RS-M01-05	El sistema valida el token en cada solicitud a un endpoint protegido y devuelve 401 si es inválido o expiró	RU-M01-02
RS-M01-06	El sistema evalúa los permisos del rol en el servidor antes de ejecutar cualquier operación, con independencia de lo que muestre el cliente	RU-M01-03
RS-M01-07	El sistema aplica baja lógica a los usuarios: activo pasa a falso y el registro persiste	RU-M01-04
RS-M01-08	El sistema registra en auditoría los eventos de inicio de sesión, cierre de sesión, cambio de rol y acceso rechazado	RU-M01-01
RS-M01-09	El sistema permite a cualquier usuario autenticado cambiar su propia contraseña, sin exigir el permiso de gestión de usuarios	RU-M01-05

M01.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M01-01	Iniciar sesión	Autenticar y emitir token	HU-M01-01	POST /api/v1/auth/login/
FN-M01-02	Refrescar token	Renovar la sesión sin recredenciales	HU-M01-01	POST /api/v1/auth/refresh/
FN-M01-03	Cerrar sesión	Invalidar el token vigente	HU-M01-01	POST /api/v1/auth/logout/
FN-M01-04	Listar usuarios	Consultar usuarios registrados	HU-M01-02	GET /api/v1/usuarios/
FN-M01-05	Crear usuario	Alta de usuario con rol	HU-M01-02	POST /api/v1/usuarios/
FN-M01-06	Editar usuario	Modificar datos y rol	HU-M01-02	PATCH /api/v1/usuarios/{id}/
FN-M01-07	Desactivar usuario	Baja lógica	HU-M01-02	PATCH /api/v1/usuarios/{id}/desactivar/
FN-M01-08	Cambiar contraseña propia	El usuario cambia su propia clave	HU-M01-02	POST /api/v1/usuarios/cambiar-clave/

Responsabilidad y límites

M01 es el dueño de las entidades **USUARIO** y **ROL**. Identifica a quien opera el sistema y decide, para cada solicitud, si el rol del usuario autoriza la operación pedida. No sabe qué hace cada módulo con esa autorización: solo la concede o la niega.

Permisos por función

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Iniciar y cerrar sesión	Sí	Sí	Sí
Gestionar usuarios	Sí	No	No
Cambiar contraseña propia	Sí	Sí	Sí

Permisos generales por módulo

Referencia rápida de qué rol accede a cada módulo; el detalle vive en el **funcionales.md** de cada uno.

Módulo	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
M02 Catálogo maestro	Sí	Sí	Consulta
M03 Registro de ingresos	Sí	Sí	Sí
M04 Reconocimiento	Sí	Sí	Sí
M05 Validación	Sí	Sí	Sí
M06 Trazabilidad	Sí	Sí	Registro de etapa
M07 Consulta	Sí	Sí	Sí
M08 Consolidación	Sí	Sí	No
M09 Auditoría	Sí	No	No

Dependencias

Es requerido por	Para
M02 a M09	Autenticación y control de acceso de toda operación

M01.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M01-01	Seguridad — confidencialidad	Las contraseñas se almacenan con PBKDF2 y sal única por usuario	Inspección de la base de datos: ningún campo contiene la contraseña legible
RNF-M01-02	Seguridad — autenticidad	Todo endpoint distinto de login y refresh exige token válido	Prueba automatizada: solicitud sin token devuelve 401
RNF-M01-03	Seguridad — integridad	El token se firma con clave secreta del servidor y su alteración lo invalida	Prueba automatizada: token modificado devuelve 401

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M01-04	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El inicio de sesión responde en menos de 2 segundos con 20 usuarios concurrentes	Prueba de carga con datos sintéticos
RNF-M01-05	Usabilidad — accesibilidad	El formulario de inicio de sesión es operable desde un teléfono en campo, con campos de al menos 44 px de alto	Inspección en dispositivo real
RNF-M01-06	Fiabilidad — tolerancia a fallos	La expiración de sesión no provoca pérdida de datos no guardados en un formulario a medio llenar	Prueba manual: expirar sesión con el formulario de registro a medio llenar

Nota sobre RNF-M01-04

La carga esperada en planta es baja —el personal administrativo y algunos supervisores— pero el umbral se mantiene como referencia técnica para la ventana de estabilización previa al uso en producción.

M01.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/accounts/models/` (invariantes de usuario y rol), `apps/accounts/services/` (bloqueo temporal y desactivación) y `apps/accounts/permissions.py` (control de acceso por rol). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M01-01	El nombre de usuario es único en todo el sistema	Dos personas podrían compartir identidad y la atribución de cada registro se rompería
RN-M01-02	Todo usuario pertenece a exactamente un rol	Los permisos quedarían indeterminados
RN-M01-03	Un usuario con registros asociados nunca se elimina físicamente; solo se desactiva	Se perderían ingresos del histórico atribuidos a ese usuario
RN-M01-04	La contraseña tiene un mínimo de ocho caracteres	Una contraseña corta facilitaría el acceso no autorizado en un equipo compartido en planta
RN-M01-05	Un usuario inactivo no puede autenticarse aunque sus credenciales sean correctas	Personal desvinculado seguiría pudiendo registrar operaciones
RN-M01-06	Solo el rol Administrador crea, modifica o desactiva usuarios	La segregación entre quien administra y quien opera desaparecería
RN-M01-07	El contador de intentos fallidos se reinicia únicamente tras un acceso exitoso o transcurrido el bloqueo	El bloqueo sería evadible esperando entre intentos sin agotar el conteo
RN-M01-08	El cambio de la propia contraseña exige la contraseña actual	Cualquiera con una sesión abierta y sin vigilancia podría apropiarse de la cuenta

CU-M01

CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Autenticación y roles

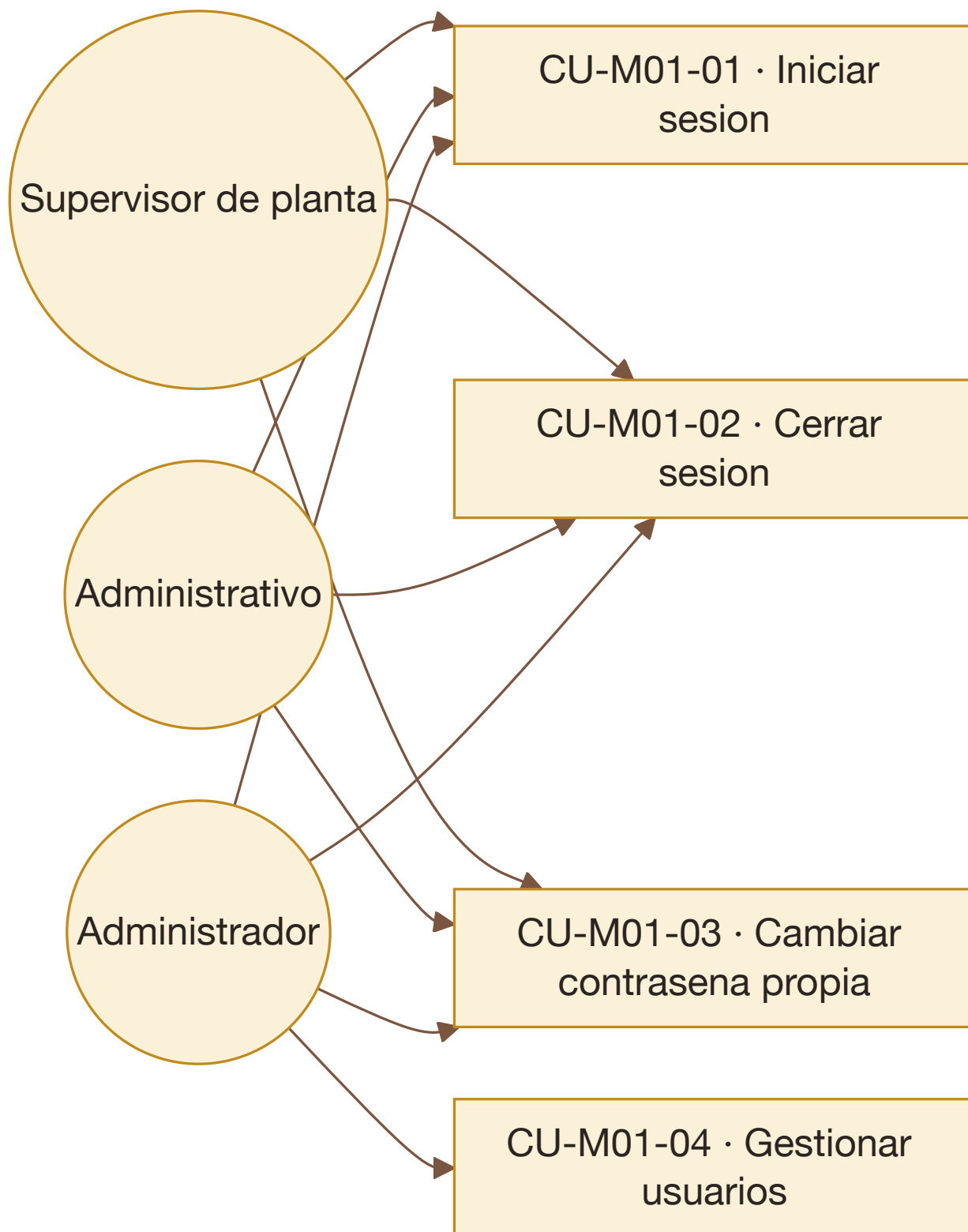
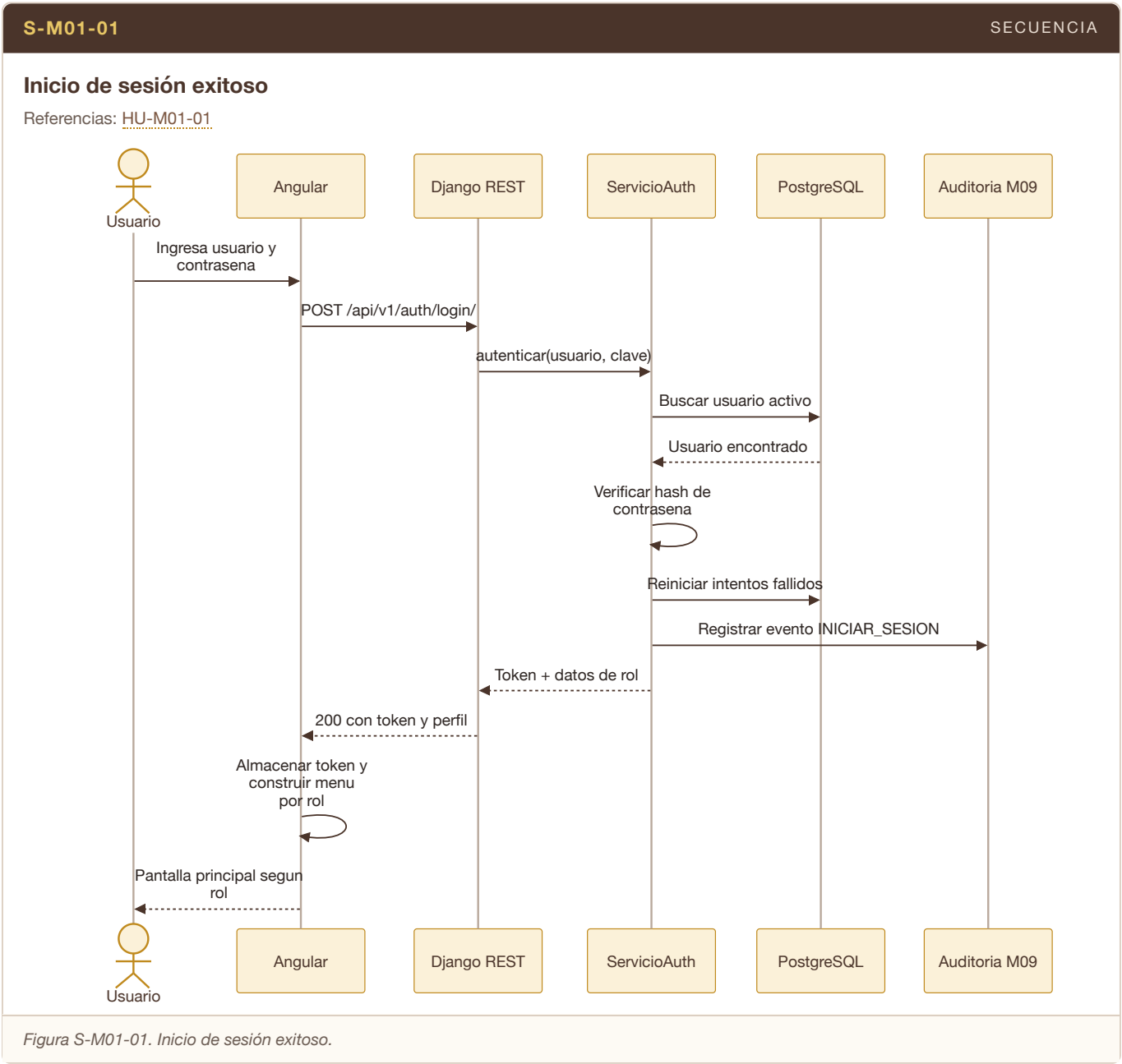


Figura CU-M01. Diagrama de casos de uso — Autenticación y roles.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores
CU-M01-01	Iniciar sesión	<u>HU-M01-01</u>	Los tres
CU-M01-02	Cerrar sesión	<u>HU-M01-01</u>	Los tres
CU-M01-03	Cambiar contraseña propia	<u>HU-M01-02</u>	Los tres
CU-M01-04	Gestionar usuarios	<u>HU-M01-02</u>	Administrador

M01.7 Diagramas de secuencia



S-M01-02

SECUENCIA

Intento fallido y bloqueo

Referencias: HU-M01-01, CA03

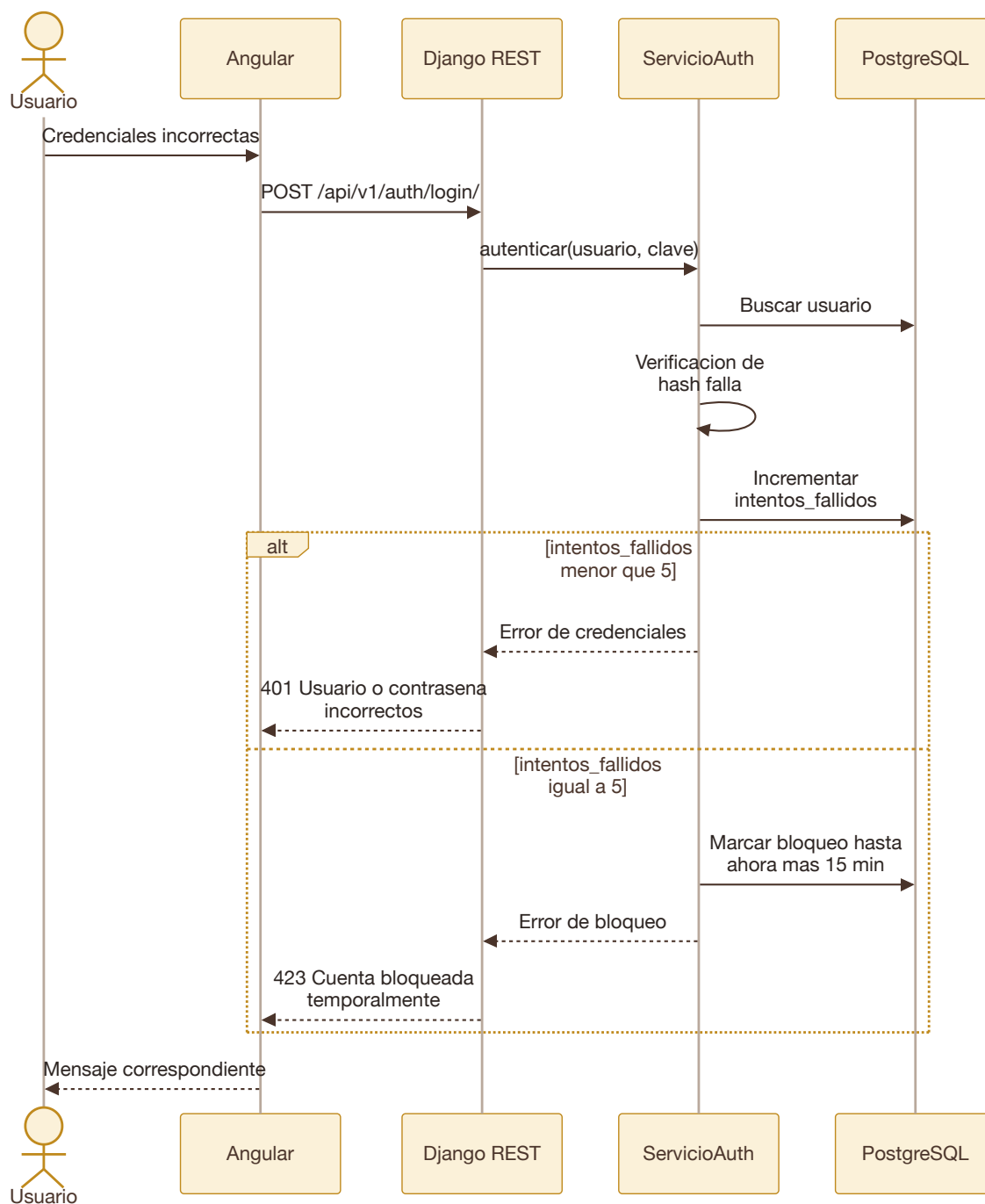
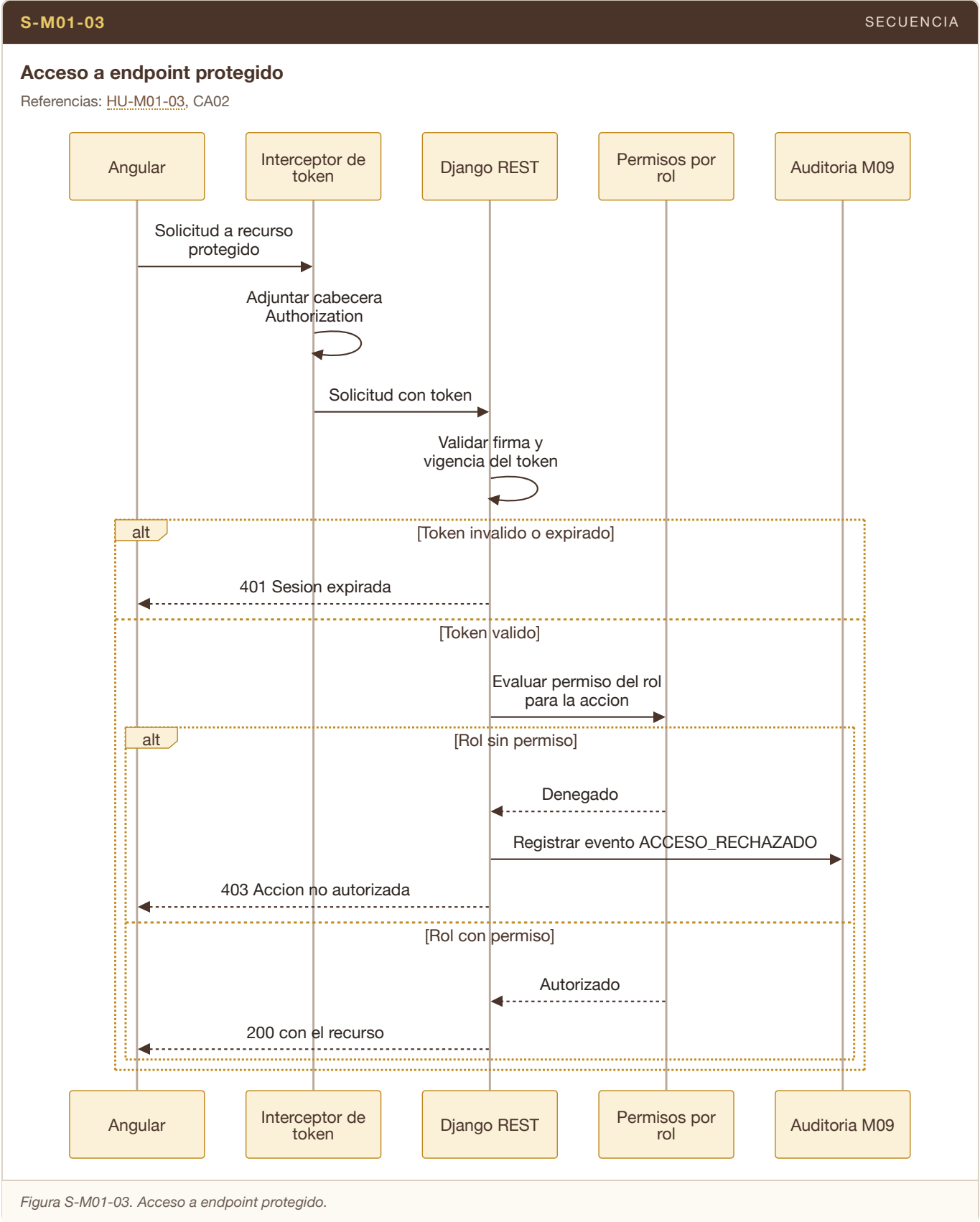


Figura S-M01-02. Intento fallido y bloqueo.



M01.8 Diagramas de actividades

A-M01-01
ACTIVIDADES
Proceso de autenticación

Referencias: RN-M01-05, RN-M01-07

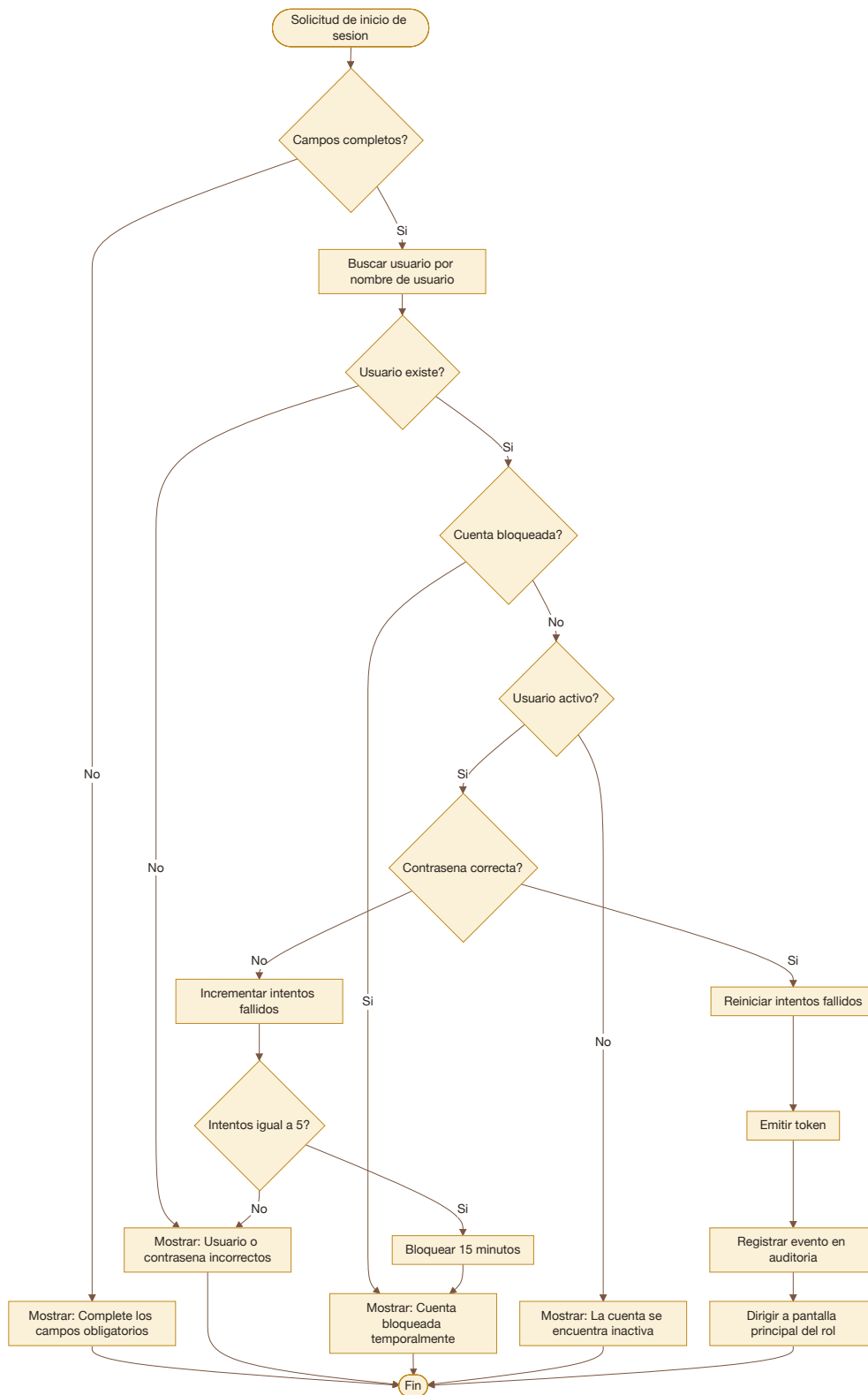


Figura A-M01-01. Proceso de autenticación.

A-M01-02

ACTIVIDADES

Desactivación de usuarioReferencias: [RN-M01-03](#), [RN-M01-06](#)

Figura A-M01-02. Desactivación de usuario.

El sistema **nunca** elimina físicamente un usuario, tenga o no registros asociados: la baja lógica es la única vía, con independencia de esa condición ([D-07](#)).

02 M02 · Catálogo maestro

Código del módulo	M02
Responsabilidad	Mantener tipos de mineral, vehículos con titularidad, capacidad y tara, y transportistas
Requerimientos funcionales	RF06 (soporte) — Registrar el tipo de mineral y el tipo de vehículo; M02 provee los catálogos de los que M03 deriva ambos datos.
Contenido	3 HU · 6 RU · 11 RS · 11 FN · 4 RNF · 14 RN · 6 CU · 4 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M02-01	Gestión del catálogo de vehículos	Crítica
HU-M02-02	Gestión del catálogo de tipos de mineral	Crítica
HU-M02-03	Gestión de transportistas	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M02.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M02-01	Necesito saber cuáles volquetes son nuestros y cuáles son alquilados, porque no se controlan igual
RU-M02-02	Quiero elegir el tipo de mineral de una lista, no escribirlo cada vez, porque a veces se escribe distinto y después no cuadra
RU-M02-03	Los transportistas deben estar registrados con su RUC para no confundirlos
RU-M02-04	Si dejamos de trabajar con un transportista o un vehículo, no quiero que desaparezca lo que ya movió
RU-M02-05	La tara de cada volquete se saca una vez, cuando viene por primera vez, y ya no se cambia salvo que lo decida la Gerencia
RU-M02-06	Cuando llega un volquete nuevo, quiero registrarlo ahí mismo, sin salir del registro del ingreso

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M02-01	La titularidad del vehículo se anotaba de memoria, con distintas palabras según quién registrara
RU-M02-02	El tipo de mineral se anotaba a mano con denominaciones variables, lo que impedía consolidar la producción de forma consistente

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M02-03 , RU-M02-04	Los transportistas y vehículos se identificaban de forma libre, sin un registro que sobreviviera a los cambios de personal
RU-M02-05	La tara obtenida en el destare del primer viaje se conocía en planta, pero no quedaba registrada en un lugar común; el peso neto se restaba a mano
RU-M02-06	Un volquete nuevo obligaba a interrumpir el registro para darlo de alta en otro lugar, o a anotarlo para después

M02.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M02-01	El sistema mantiene catálogos de vehículos, tipos de mineral y transportistas con identificador único e indicador de vigencia	RU-M02-01 , RU-M02-02 , RU-M02-03
RS-M02-02	El sistema clasifica cada vehículo mediante un atributo enumerado de titularidad con dominio cerrado {PROPIO, EXTERNO}	RU-M02-01
RS-M02-03	El sistema exige la asociación a un transportista cuando la titularidad es EXTERNO y la impide cuando es PROPIO	RU-M02-01 , RU-M02-03
RS-M02-04	El sistema registra la capacidad de carga de cada vehículo en toneladas	RU-M02-01
RS-M02-05	El sistema valida el formato de placa vehicular y la longitud del RUC antes de persistir	RU-M02-01 , RU-M02-03
RS-M02-06	El sistema aplica baja lógica a toda entidad de catálogo con registros dependientes	RU-M02-04
RS-M02-07	El sistema expone únicamente las entidades vigentes en los selectores del formulario de registro de ingresos	RU-M02-01 , RU-M02-02
RS-M02-08	El sistema registra en auditoría la creación, modificación y desactivación de entidades de catálogo	— (integridad con M09)
RS-M02-09	El sistema registra la tara de cada vehículo en toneladas, con la fecha del destare y el usuario que la registró, y la deja vacía al dar de alta el vehículo	RU-M02-05
RS-M02-10	El sistema restringe la modificación de una tara registrada al rol Administrador y exige un motivo, que se registra en auditoría junto con el valor anterior y el nuevo	RU-M02-05
RS-M02-11	El sistema ofrece el alta de un vehículo como servicio invocable desde el registro de ingresos, con las mismas validaciones que el alta desde el catálogo	RU-M02-06

M02.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M02-01	Listar vehículos	Consulta con filtro por titularidad y vigencia	HU-M02-01	GET /api/v1/catalogo/vehiculos/
FN-M02-02	Crear vehículo	Alta con titularidad y capacidad obligatorias, sin tara; también invocada desde el registro de un ingreso	HU-M02-01	POST /api/v1/catalogo/vehiculos/
FN-M02-03	Editar vehículo	Modificación de los datos distintos de la tara	HU-M02-01	PATCH /api/v1/catalogo/vehiculos/{id}/
FN-M02-04	Registrar tara	Primera tara del vehículo, invocada por el destare de M03	HU-M02-01, HU-M03-04	(interno, desde M03)
FN-M02-05	Modificar tara	Cambio de una tara ya registrada, con motivo obligatorio	HU-M02-01	PATCH /api/v1/catalogo/vehiculos/{id}/tara/
FN-M02-06	Desactivar vehículo	Baja lógica	HU-M02-01	PATCH /api/v1/catalogo/vehiculos/{id}/desactivar/
FN-M02-07	Listar tipos de mineral	Consulta con filtro por vigencia	HU-M02-02	GET /api/v1/catalogo/tipos-mineral/
FN-M02-08	Crear tipo de mineral	Alta	HU-M02-02	POST /api/v1/catalogo/tipos-mineral/
FN-M02-09	Editar tipo de mineral	Modificación	HU-M02-02	PATCH /api/v1/catalogo/tipos-mineral/{id}/
FN-M02-10	Desactivar tipo de mineral	Baja lógica	HU-M02-02	PATCH /api/v1/catalogo/tipos-mineral/{id}/desactivar/
FN-M02-11	Gestionar transportistas	CRUD con baja lógica	HU-M02-03	/api/v1/catalogo/transportistas/

Responsabilidad y límites

M02 es el dueño de **VEHICULO**, **TIPO_MINERAL** y **TRANSPORTISTA**. Mantiene estos catálogos vigentes y expone su consulta a los módulos que los referencian.

Lo que hace. Da de alta, edita y desactiva vehículos, tipos de mineral y transportistas, y valida sus invariantes: formato de placa, longitud de RUC, coherencia entre titularidad y transportista. Conserva la tara de cada vehículo, con su fecha y el usuario que la registró, y controla quién puede cambiarla.

Lo que no hace. No decide si un vehículo puede confirmarse en un ingreso —esa decisión es de M03, aunque consulte este catálogo—, no calcula el peso neto —lo hace M03 con la tara que M02 conserva— y no aplica las reglas **V2** ni **V4**: solo declara la tara y la capacidad que M05 necesita para evaluarlas.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Consultar catálogos	Sí	Sí	Sí
Crear y editar	Sí	Sí	No
Dar de alta un vehículo desde el registro de un ingreso	Sí	Sí	Sí
Registrar la primera tara, desde el destare	Sí	Sí	Sí
Modificar una tara ya registrada	Sí	No	No
Desactivar	Sí	Sí	No

El Supervisor de planta no gestiona el catálogo, pero puede dar de alta un vehículo y registrar su primera tara porque ambas operaciones ocurren en planta, dentro del registro del ingreso. La modificación de una tara existente queda reservada al Administrador porque cambia el peso neto de todos los ingresos siguientes de ese vehículo.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y rol de quien modifica la tara
M09	Registro del alta, la modificación, la tara y su cambio

Es requerido por	Para
M03	El vehículo vigente con su titularidad y su tara, el tipo de mineral del ingreso, el alta de un vehículo nuevo y el registro de su primera tara
M05	La tara y la capacidad del vehículo, que contrastan las reglas V2 y V4 .
M08	Los tipos de mineral que agrupan el total mensual

M02.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M02-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La lista de vehículos y tipos de mineral se entrega al cliente en menos de 1 segundo con 500 registros	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M02-02	Eficiencia de desempeño — utilización de recursos	Los catálogos se conservan en memoria del cliente durante la sesión y solo se recargan al detectar un cambio	Inspección de red en navegador
RNF-M02-03	Adecuación funcional — corrección	La validación de placa y RUC se ejecuta en el servidor, no solo en el formulario	Prueba automatizada: solicitud directa al endpoint con placa inválida devuelve 400
RNF-M02-04	Usabilidad — operabilidad	Los selectores permiten búsqueda por texto cuando superan diez elementos	Inspección funcional

M02.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/catalogo/models/` (invariantes de las entidades) y `apps/catalogo/services/` (baja lógica y validaciones cruzadas). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M02-01	La placa de vehículo es única	Un mismo volquete tendría dos identidades en el catálogo
RN-M02-02	La titularidad del vehículo es obligatoria y pertenece al dominio cerrado {PROPIO, EXTERNO}	El tipo de vehículo del ingreso quedaría sin clasificación posible (D-06)
RN-M02-03	Un vehículo EXTERNO debe tener transportista asociado	No se podría atribuir el vehículo a ningún proveedor
RN-M02-04	Un vehículo PROPIO no tiene transportista asociado	Se introduciría ambigüedad en la clasificación de titularidad
RN-M02-05	La capacidad de carga de un vehículo es un decimal positivo	La regla V4 no tendría un límite válido contra el cual contrastar el peso neto
RN-M02-06	El código de tipo de mineral es único	Un ingreso podría clasificarse en dos categorías a la vez
RN-M02-07	El RUC de un transportista tiene exactamente once dígitos numéricos	Se registrarían identificadores que ningún documento formal reconoce
RN-M02-08	Ninguna entidad de catálogo con registros dependientes se elimina físicamente	Se romperían las referencias del histórico de ingresos
RN-M02-09	Una entidad desactivada no se ofrece en el formulario de registro, pero sí aparece en consultas históricas	Los ingresos antiguos quedarían sin una etiqueta legible para su vehículo o su tipo de mineral
RN-M02-10	La unidad de medida de todo tipo de mineral es la tonelada	Los totales de la consolidación mezclarían unidades incompatibles

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M02-11	Un vehículo se da de alta sin tara; la primera tara se registra en el destare de su primer viaje, como decimal positivo en toneladas, con su fecha y el usuario que la registró	Se aceptaría una tara estimada o copiada de otro vehículo, y el peso neto de todos sus ingresos quedaría falseado
RN-M02-12	Una tara ya registrada solo la modifica el Administrador, con motivo obligatorio, y el cambio se registra en auditoría con el valor anterior y el nuevo	La tara, de la que depende el peso neto, cambiaría sin que nadie pudiera explicar por qué
RN-M02-13	El cambio de tara no altera los ingresos ya registrados: solo se aplica a los siguientes	Un cambio de tara reescribiría en silencio las toneladas ya consolidadas (D-17)
RN-M02-14	El alta de un vehículo desde el registro de un ingreso aplica las mismas reglas RN-M02-01 a RN-M02-05 que el alta desde el catálogo	El registro se convertiría en una puerta trasera para crear vehículos incompletos o duplicados

Nota sobre RN-M02-05

Es la regla que conecta este módulo con la validación de M05. La capacidad no se usa dentro de M02 más que como un dato del vehículo; su propósito completo solo se entiende en la regla V4, que la lee para decidir si un peso neto es razonable. Un vehículo con capacidad cero o negativa haría que esa regla fallara o se volviera inservible para ese vehículo.

Nota sobre RN-M02-10

La unidad única simplifica el alcance del sistema y es coherente con la operación real: el ticket de balanza reporta en toneladas. Si en el futuro se incorporara un tipo de mineral medido en otra unidad, esta regla debe revisarse antes de que el sistema acepte el registro.

Nota sobre RN-M02-11 a RN-M02-13

La tara es el dato del catálogo con más efecto sobre las toneladas: el ticket de balanza solo imprime el peso bruto, y el peso neto de cada ingreso es ese bruto menos la tara del vehículo. Por eso se registra una sola vez, a partir de un pesaje real del vehículo vacío, y su cambio posterior es una decisión de la Gerencia que ejecuta el Administrador y queda explicada por su motivo. Que el cambio no alcance a los ingresos anteriores es lo que permite que un total mensual ya consolidado siga siendo el mismo al consultarlo después.

CU-M02

CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Catálogo maestro

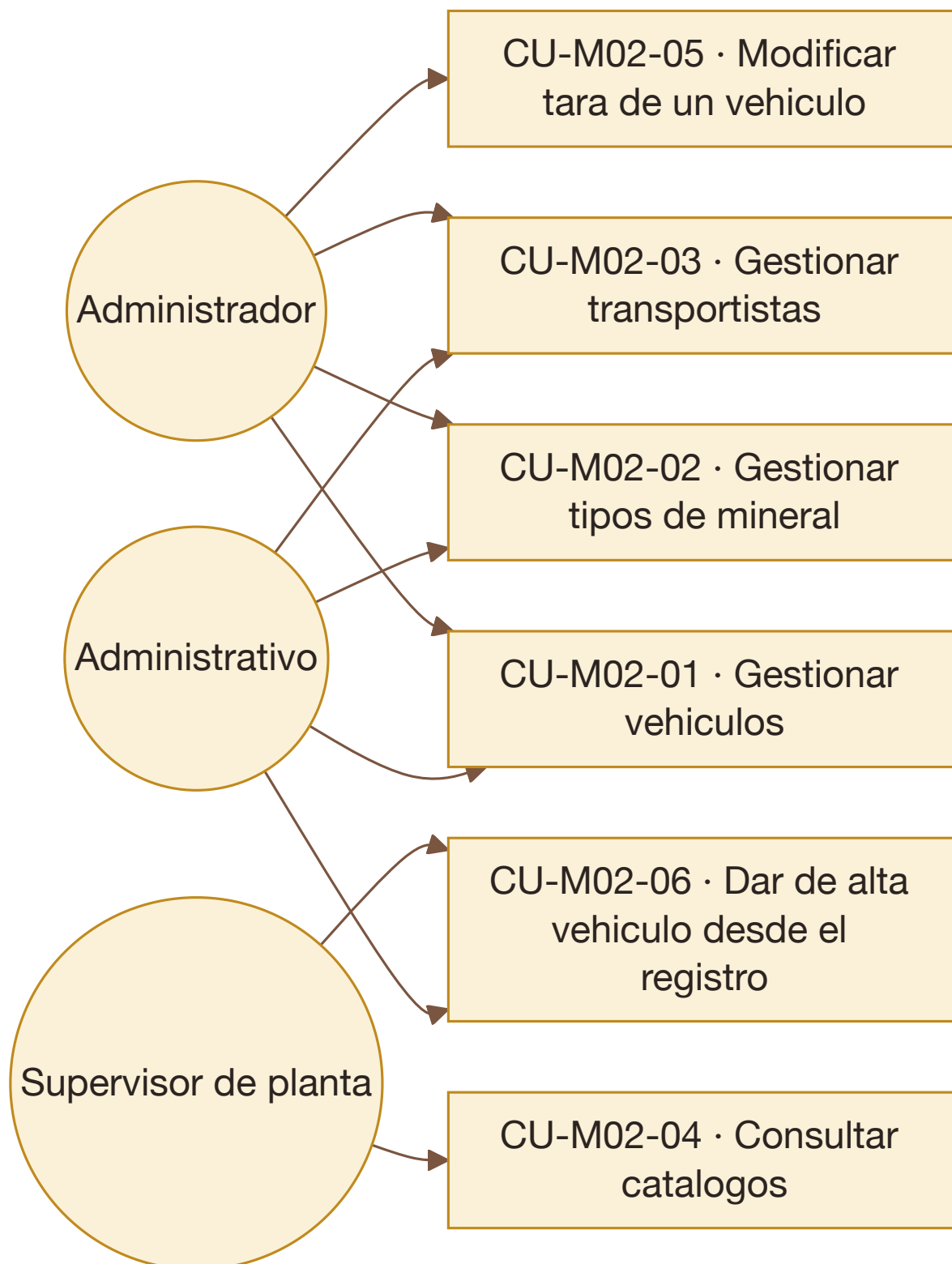


Figura CU-M02. Diagrama de casos de uso — Catálogo maestro.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M02-01	Gestionar vehículos	<u>HU-M02-01</u>	Administrador, Administrativo	La titularidad y la capacidad son obligatorias; el vehículo nace sin tara
CU-M02-02	Gestionar tipos de mineral	<u>HU-M02-02</u>	Administrador, Administrativo	Catálogo único, usado al registrar y al consolidar
CU-M02-03	Gestionar transportistas	<u>HU-M02-03</u>	Administrador, Administrativo	Del que depende un vehículo con titularidad externa
CU-M02-04	Consultar catálogos	<u>HU-M02-01</u> a 03	Los tres roles	El Supervisor de planta solo consulta, para seleccionar en el registro de ingresos
CU-M02-05	Modificar tara de un vehículo	<u>HU-M02-01</u>	Administrador	Con motivo obligatorio; los ingresos ya registrados conservan su tara
CU-M02-06	Dar de alta vehículo desde el registro	<u>HU-M02-01</u> , <u>HU-M03-01</u>	Los tres roles	Mismas reglas que el alta desde el catálogo; es el primer viaje del vehículo

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M02.7 Diagramas de secuencia

S-M02-01

SECUENCIA

Registro de un vehículo externo

Referencias: HU-M02-01, CA04

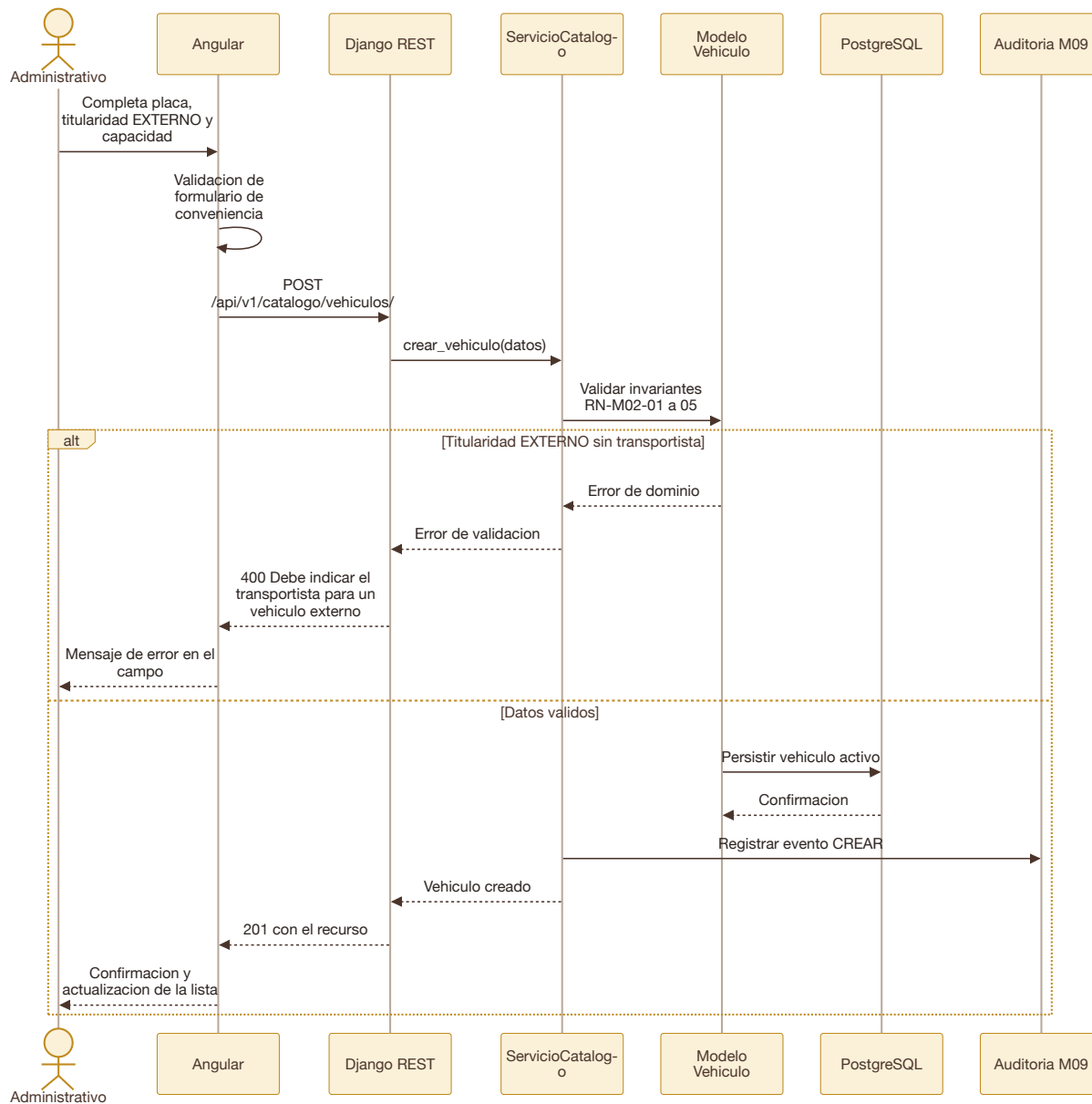
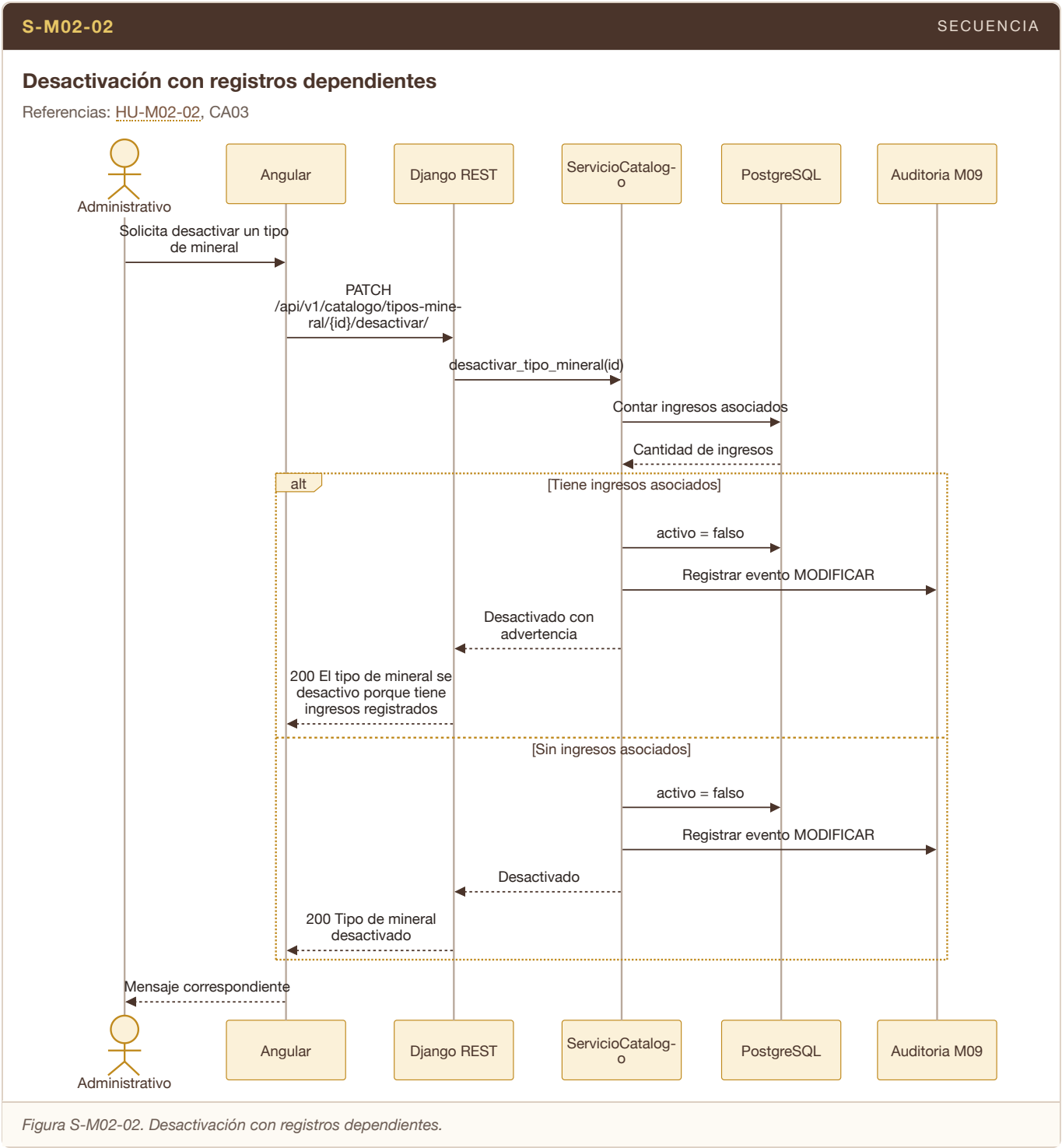


Figura S-M02-01. Registro de un vehículo externo.



S-M02-03

SECUENCIA

Consulta del catálogo desde el registro de ingresos

Referencias: HU-M02-01, HU-M02-02

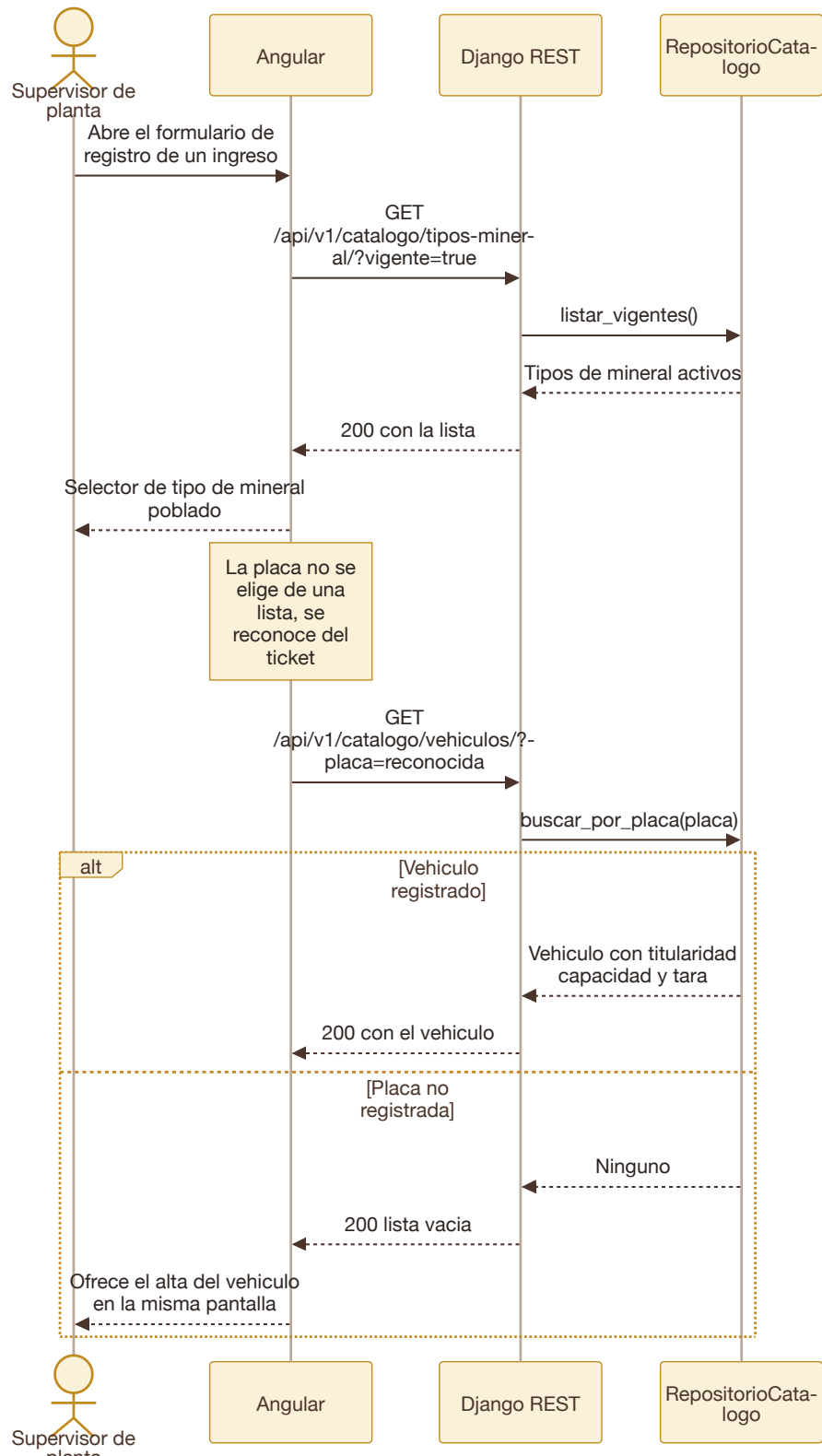
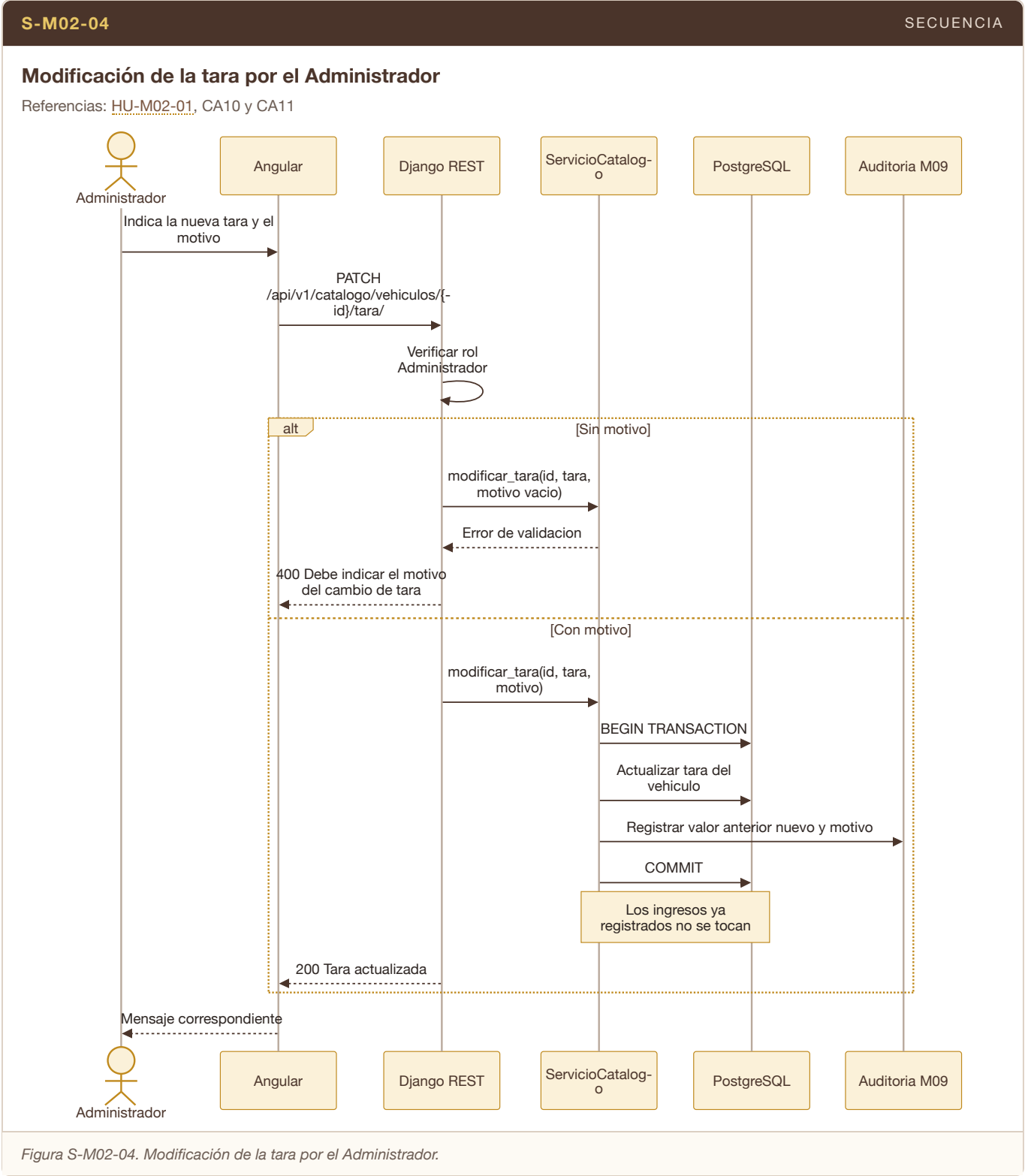


Figura S-M02-03. Consulta del catálogo desde el registro de ingresos.



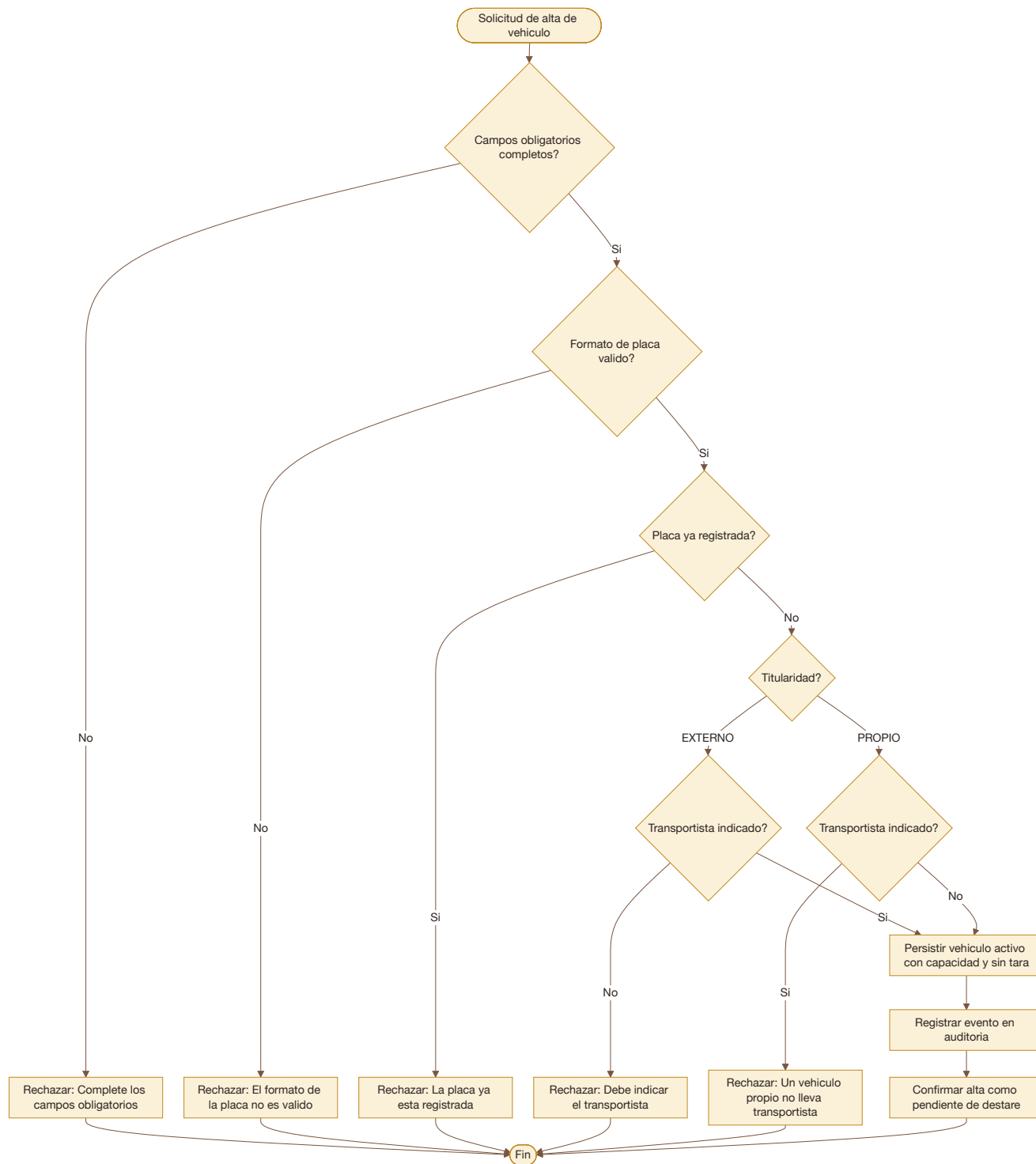
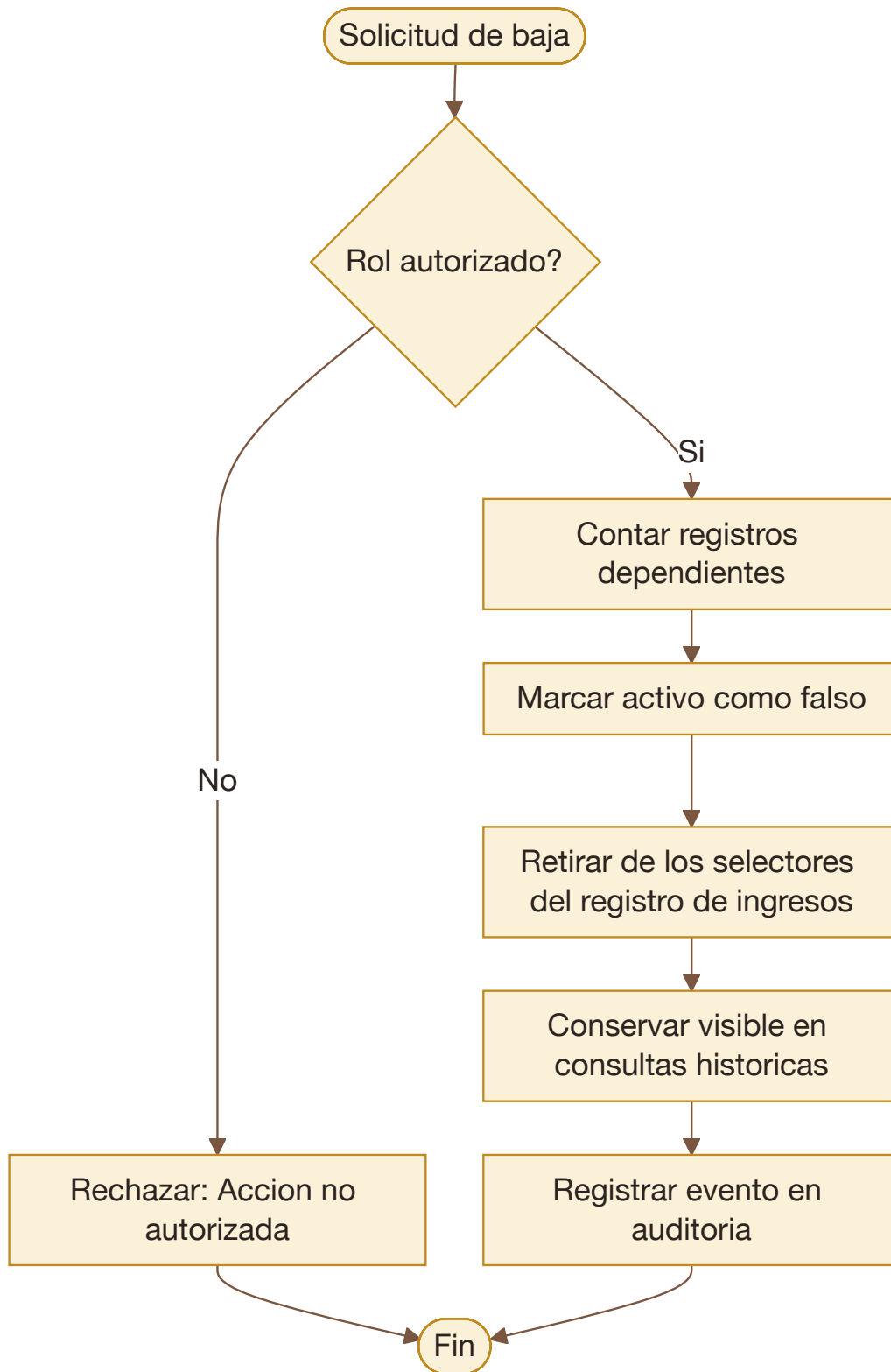
M02.8 Diagramas de actividades**A-M02-01****ACTIVIDADES****Alta de un vehículo**Referencias: [RN-M02-01](#) a [RN-M02-05](#)

Figura A-M02-01. Alta de un vehículo.

El mismo flujo se ejecuta cuando el alta se pide desde la pantalla de registro de un ingreso ([RN-M02-14](#)): allí el vehículo creado vuelve al registro ya asociado al ingreso en curso.

A-M02-02

ACTIVIDADES

Baja lógica de una entidad de catálogoReferencias: [RN-M02-08](#), [RN-M02-09](#)*Figura A-M02-02. Baja lógica de una entidad de catálogo.*

La entidad nunca se elimina, tenga o no dependencias. El conteo de registros dependientes solo determina el mensaje que ve el usuario, no el comportamiento del sistema.

A-M02-03

ACTIVIDADES

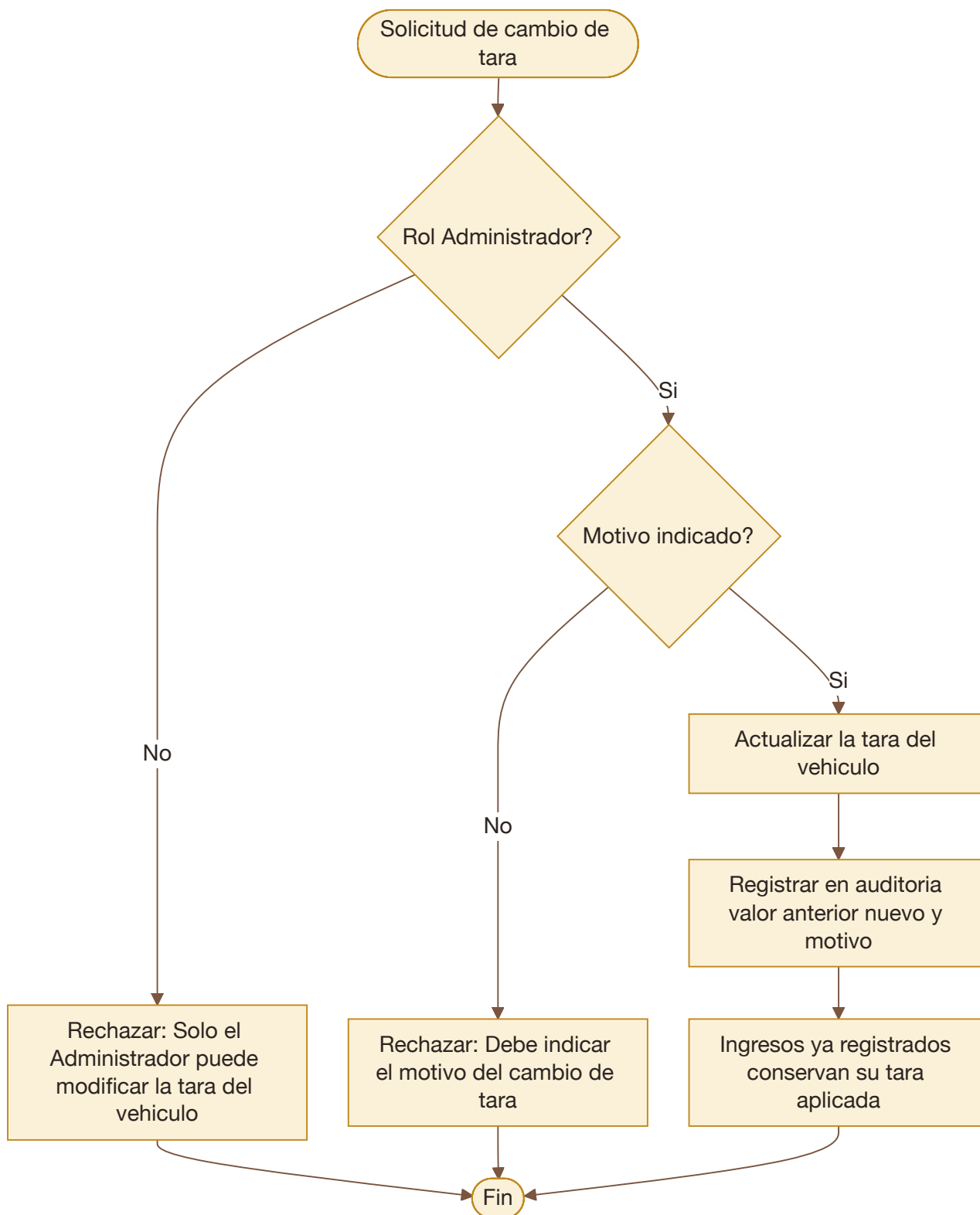
Modificación de la tara de un vehículoReferencias: [RN-M02-12](#), [RN-M02-13](#)

Figura A-M02-03. Modificación de la tara de un vehículo.

La primera tara no sigue este flujo: se registra desde el destare del ingreso En proceso ([A-M03-04](#) de M03). Este flujo solo cubre el cambio de una tara que ya existía.

03 M03 · Registro de ingresos

Código del módulo	M03
Responsabilidad	Registrar el ingreso desde la imagen del ticket, con corrección, confirmación, cálculo del peso neto y código único
Requerimientos funcionales	RF01 — Registrar el ingreso de mineral con la imagen del ticket de balanza · RF04 — Permitir el registro y la corrección manual de los datos reconocidos · RF05 — Asignar un código único a cada ingreso · RF06 — Registrar el tipo de mineral y el tipo de vehículo.
Contenido	4 HU · 11 RU · 20 RS · 9 FN · 15 RNF · 20 RN · 7 CU · 4 S · 4 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M03-01	Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza	Crítica
HU-M03-02	Corrección de un ingreso registrado	Alta
HU-M03-03	Anulación de un ingreso	Alta
HU-M03-04	Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	Crítica

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M03.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M03-01	Quiero sacarle una foto al ticket apenas el volquete baja de la balanza, ahí mismo en la planta, y que el sistema lea los datos
RU-M03-02	Si el sistema lee mal un número, quiero corregirlo ahí mismo, antes de que quede guardado
RU-M03-03	Quiero que me avise cuando un dato del ticket no cuadra, para no darme cuenta recién en la oficina
RU-M03-04	No quiero escribir a mano si el volquete es propio o alquilado, ni su tara: eso ya está en la lista de vehículos
RU-M03-05	Quiero elegir de una lista qué tipo de mineral trajo el volquete
RU-M03-06	Quiero que la foto del ticket quede guardada con el ingreso, para poder mostrarla cuando alguien pregunte
RU-M03-07	Si me equivoqué en un dato, quiero arreglarlo sin tener que borrar el registro y hacerlo de nuevo
RU-M03-08	Si un ingreso no debió registrarse, quiero sacarlo de las cuentas pero que no desaparezca
RU-M03-09	Como el ticket no dice la hora, quiero anotarla yo cuando registro el ingreso

Código	Requerimiento
RU-M03-10	Si llega un carro nuevo, quiero agregarlo ahí mismo, sin cambiar de pantalla
RU-M03-11	Cuando un carro viene por primera vez, quiero anotar su tara al destararlo, y que después el sistema saque el neto solo

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M03-01, RU-M03-02	Hoy el dato del ticket se anota en papel en la planta y se transcribe después en la oficina. Entre el pesaje y el registro pasan horas o días, y la transcripción introduce errores que ya nadie puede contrastar contra el papel original
RU-M03-03	Un dato que no cuadra se detecta, cuando se detecta, mucho después del pesaje, cuando el volquete ya se fue y no hay forma de verificar
RU-M03-04, RU-M03-05	La clasificación del vehículo y del mineral se anota de memoria y con distintas palabras según quién registre, lo que impide agrupar después
RU-M03-06	El respaldo en papel se archiva en desorden y recuperarlo para verificar un ingreso concreto puede tomar mucho tiempo o resultar imposible
RU-M03-07, RU-M03-08	Hoy corregir significa tachar el papel, y no queda constancia de qué decía antes ni de quién lo cambió
RU-M03-09	El ticket de balanza solo imprime el día, el mes y el año: la hora del pesaje no queda escrita en ningún lado
RU-M03-10, RU-M03-11	El ticket imprime un único peso. La tara de cada carro se obtiene en su primer viaje, cuando se lo pesa vacío y el operador de la balanza hace la resta a mano; desde entonces se mantiene por decisión de la Gerencia

M03.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M03-01	El sistema recibe la imagen del ticket en formato JPG o PNG de hasta 10 MB, la conserva asociada al ingreso y rechaza cualquier otro formato o tamaño	RU-M03-01, RU-M03-06
RS-M03-02	El sistema asigna <code>hora_inicio_registro</code> al recibir la imagen y <code>hora_fin_registro</code> al confirmar el ingreso, también cuando queda En proceso; ambas son de solo lectura para todos los roles	RU-M03-01
RS-M03-03	El sistema solicita a <code>ReconocedorTicket</code> la placa, la fecha y el peso bruto del ticket y presenta cada uno con su nivel de confianza, sin persistirlos	RU-M03-01, RU-M03-02
RS-M03-04	El sistema somete los datos a <code>ValidadorConsistencia</code> antes de presentarlos y otra vez al confirmar, y muestra el mensaje literal de cada regla incumplida	RU-M03-03
RS-M03-05	El sistema permite editar la placa, la fecha del pesaje y <code>peso_bruto_tn</code> reconocidos, exige que el usuario digite la hora del pesaje, y compone <code>fecha_hora_pesaje</code> con ambas antes de confirmar	RU-M03-02, RU-M03-09

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M03-06	El sistema deriva el tipo de vehículo de <code>tipo_titularidad</code> y la tara de <code>VEHICULO.tara_tn</code> a partir de la placa, y no expone ninguno de los dos como campo editable del registro	RU-M03-04
RS-M03-07	El sistema exige que la placa corresponda a un vehículo vigente del catálogo para confirmar, y cuando no existe ofrece su alta en la misma pantalla sin descartar los datos capturados	RU-M03-04, RU-M03-10
RS-M03-08	El sistema calcula <code>peso_netto_tn</code> como <code>peso_bruto_tn</code> menos la tara vigente del vehículo, lo persiste junto con la tara aplicada en <code>tara_tn</code> , y no lo acepta desde el cliente	RU-M03-04, RU-M03-11
RS-M03-09	El sistema asigna <code>codigo</code> al confirmar, de forma única y correlativa, dentro de la misma transacción que persiste el ingreso	— (integridad del registro)
RS-M03-10	El sistema guarda, por cada campo reconocido del ticket, el valor propuesto y el valor confirmado como datos separados	RU-M03-02
RS-M03-11	El sistema permite modificar los campos provenientes del ticket de un ingreso registrado, exigiendo un motivo y revalidando las reglas	RU-M03-07
RS-M03-12	El sistema rechaza cualquier intento de modificar <code>codigo</code> , <code>hora_inicio_registro</code> , <code>hora_fin_registro</code> , <code>imagen_ticket</code> o el usuario que registró	RU-M03-07
RS-M03-13	El sistema marca un ingreso como anulado con motivo y responsable, y no ofrece ninguna operación de borrado	RU-M03-08
RS-M03-14	El sistema excluye de todo total los ingresos anulados y los que siguen En proceso, y conserva ambos en el detalle y en las consultas	RU-M03-08
RS-M03-15	El sistema registra en auditoría la creación, la corrección, la anulación y el destare de cada ingreso, con el usuario y el instante de la operación	— (integridad con M09)
RS-M03-16	El sistema ejecuta el registro, la corrección, la anulación y el destare como operaciones atómicas: o se completan enteras o no dejan rastro	— (integridad del registro)
RS-M03-17	El sistema confirma en estado <code>EN_PROCESO</code> , sin <code>tara_tn</code> ni <code>peso_netto_tn</code> , el ingreso cuyo vehículo no tiene tara registrada	RU-M03-10, RU-M03-11
RS-M03-18	El sistema lista los ingresos <code>EN_PROCESO</code> pendientes de destare	RU-M03-11
RS-M03-19	El sistema recibe la tara digitada del destare, la guarda en el vehículo con <code>fecha_destare</code> y el usuario que la registró, y calcula el peso neto de todos los ingresos <code>EN_PROCESO</code> del vehículo, que pasan a <code>REGISTRADO</code>	RU-M03-11
RS-M03-20	El sistema rechaza el registro de un destare sobre un vehículo que ya tiene tara	RU-M03-11

M03.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M03-01	Iniciar registro	Recibe la imagen, la conserva, asigna la hora de inicio y devuelve la propuesta de datos con sus inconsistencias	HU-M03-01	POST <code>/api/v1/ingresos/borradores/</code>

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M03-02	Registrar ingreso	Revalida, calcula el peso neto y persiste los datos confirmados, con código y hora de fin; En proceso si el vehículo no tiene tara	HU-M03-01	POST /api/v1/ingresos/
FN-M03-03	Alta rápida de vehículo	Da de alta un vehículo nuevo desde la pantalla de registro, sin salir de ella	HU-M03-01	POST /api/v1/catalogo/vehiculos/ (servicio de M02)
FN-M03-04	Listar ingresos	Consulta paginada con filtros por fecha, vehículo, tipo de mineral y estado	HU-M03-01	GET /api/v1/ingresos/
FN-M03-05	Consultar un ingreso	Detalle con la imagen del ticket y las tres marcas de tiempo	HU-M03-01	GET /api/v1/ingresos/{id}/
FN-M03-06	Corregir ingreso	Modifica los campos corregibles, con motivo y revalidación	HU-M03-02	PATCH /api/v1/ingresos/{id}/
FN-M03-07	Anular ingreso	Baja lógica con motivo y responsable	HU-M03-03	PATCH /api/v1/ingresos/{id}/anular/
FN-M03-08	Listar ingresos pendientes de destare	Ingresos En proceso con su placa, fecha y peso bruto	HU-M03-04	GET /api/v1/ingresos/?estado=EN_PROCESO
FN-M03-09	Registrar destare	Recibe la tara digitada, la guarda en el vehículo y completa sus ingresos En proceso	HU-M03-04	POST /api/v1/ingresos/{id}/destare/

El listado y el detalle que expone M03 son los de su propio recurso. La consulta por placa y fecha con presentación del respaldo es responsabilidad de M07, que lee sobre esta misma entidad.

Responsabilidad y límites

M03 es el dueño de la entidad **INGRESO**: es el único módulo que la escribe.

Lo que hace. Conserva la imagen, gobierna las tres marcas de tiempo, recoge la confirmación del usuario, asigna el código único, deriva el tipo de vehículo y la tara del catálogo, calcula el peso neto, gestiona el estado En proceso hasta el destare y persiste el ingreso con sus valores reconocidos y confirmados.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M04 Reconocimiento	ReconocedorTicket	La placa, la fecha y el peso bruto del ticket, con su nivel de confianza
M05 Validación	ValidadorConsistencia	La lista de inconsistencias de las reglas V1 a V5

Delega en	A través de	Qué obtiene
M02 Catálogo	Servicio del catálogo	El vehículo vigente con su titularidad, capacidad y tara; el tipo de mineral; el alta rápida de un vehículo nuevo y el registro de su tara en el destare
M09 Auditoría	Servicio de eventos	El registro de la creación, la corrección, la anulación y el destare

M03 no sabe qué motor lee la imagen ni cómo se evalúa cada regla: recibe resultados y decide con ellos. Añadir una regla de validación o cambiar de motor no modifica este módulo.

Lo que no hace. No escribe directamente sobre la tabla de vehículos: el alta rápida y la tara del destare pasan por el servicio de M02, que es el dueño de esa entidad. Tampoco busca por placa y fecha —eso es M07—, no agrega por periodo —eso es M08— y no gestiona lotes de proceso —eso es M06, que referencia al ingreso desde su propio lado.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Iniciar registro	Sí	Sí	Sí
Registrar ingreso	Sí	Sí	Sí
Listar y consultar	Sí	Sí	Sí
Corregir ingreso	Sí	Sí	No
Anular ingreso	Sí	No	No
Alta rápida de vehículo desde el registro	Sí	Sí	Sí
Registrar destare	Sí	Sí	Sí

Las restricciones se aplican en el servidor. Ocultar un botón en la interfaz no es un control de acceso: toda operación rechazada por rol devuelve "Acción no autorizada" y queda registrada en auditoría.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución de cada operación a un usuario
M02	Vehículo vigente con su titularidad, capacidad y tara; alta rápida de vehículos; catálogo de tipos de mineral
M04	Propuesta de la placa, la fecha y el peso bruto del ticket
M05	Evaluación de las reglas V1 a V5
M09	Registro de los eventos de creación, corrección, anulación y destare

Es requerido por	Para
M06	Asignar ingresos Registrados a un lote de proceso
M07	Consultar un ingreso por placa y fecha con su respaldo
M08	Calcular el total acumulado mensual por tipo de mineral

M03.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M03-01	Adecuación funcional — corrección	La imagen del ticket se acepta en JPG o PNG de hasta 10 MB; cualquier otro formato o tamaño se rechaza con mensaje explícito	Prueba automatizada con archivos de muestra de cada formato y tamaño límite
RNF-M03-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	Desde que se envía la imagen hasta que se presentan los campos propuestos transcurren menos de 8 segundos con una imagen de 5 MB sobre red móvil	Cronometraje en planta con diez capturas consecutivas
RNF-M03-03	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La confirmación del ingreso responde en menos de 2 segundos con 5000 ingresos en base	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M03-04	Eficiencia de desempeño — utilización de recursos	La imagen se reduce en el cliente antes de enviarse, conservando legible el texto del ticket	Inspección en dispositivo real sobre veinte tickets, comparando la lectura antes y después de reducir
RNF-M03-05	Fiabilidad — tolerancia a fallos	El borrador del registro — imagen y campos editados — se conserva en el dispositivo si se pierde la conexión, y se reanuda al recuperarla sin volver a fotografiar	Inspección en dispositivo real desactivando la red a mitad del registro
RNF-M03-06	Fiabilidad — capacidad de recuperación	Si la operación falla después de confirmar, no queda un ingreso parcialmente persistido	Prueba automatizada que fuerza el fallo en cada paso de la transacción
RNF-M03-07	Usabilidad — operabilidad	El registro completo se realiza desde un teléfono, en vertical y con una sola mano, sin desplazamiento horizontal	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-08	Usabilidad — protección contra errores del usuario	Los campos con confianza inferior al umbral se resaltan visualmente antes de confirmar, y las inconsistencias se muestran junto al campo afectado	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-09	Usabilidad — protección contra errores del usuario	Los campos numéricos abren el teclado numérico en dispositivos móviles	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-10	Seguridad — no repudio	La imagen del ticket se conserva sin alteración mientras el ingreso exista, incluso si este se anula	Consulta de verificación sobre el almacén de imágenes tras una anulación
RNF-M03-11	Seguridad — confidencialidad	La imagen solo es accesible para usuarios autenticados con permiso sobre el ingreso; no se sirve desde una ruta pública adivinable	Inspección de configuración e intento de acceso sin sesión
RNF-M03-12	Mantenibilidad — modularidad	Cambiar el motor de reconocimiento o añadir una regla de validación no obliga a modificar el servicio de registro	Inspección de código: el servicio depende de las interfaces, no de implementaciones

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M03-13	Usabilidad — operabilidad	El alta de un vehículo nuevo se completa en la misma pantalla del registro, sin navegar a otra y sin perder la imagen ni los campos ya capturados	Inspección en dispositivo real registrando el primer viaje de un vehículo
RNF-M03-14	Usabilidad — protección contra errores del usuario	La hora del pesaje se ingresa con un control de hora, sin valor precargado, para que el usuario la escriba en lugar de aceptar la hora actual por descuido	Inspección en dispositivo real
RNF-M03-15	Usabilidad — reconocibilidad	Los ingresos En proceso se distinguen de los Registrados en toda lista, y el sistema muestra cuántos están pendientes de destare	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M03-02 y RNF-M03-04

Son el par que decide si el sistema se usa o se abandona. El registro ocurre de pie junto al volquete, con la conectividad de la planta, y una espera larga empuja al usuario a volver al papel. [RNF-M03-04](#) es la palanca principal: una fotografía de teléfono actual supera con facilidad los 5 MB y casi todo ese peso es irrelevante para leer un ticket. Reducir de más, en cambio, vuelve ilegible el texto impreso en papel térmico, por eso la verificación compara la lectura antes y después.

Nota sobre RNF-M03-05

Sustituye a la operación sin conexión que contemplaba el alcance anterior. No se trata de registrar sin red, sino de no perder el trabajo ya hecho: la fotografía tomada y los campos corregidos siguen disponibles cuando la señal vuelve. El ingreso se confirma siempre contra el servidor, porque el código único y la validación viven allí ([D-02](#), [D-08](#)).

Nota sobre RNF-M03-14

La hora del pesaje es el único dato del registro que no sale del ticket ni del sistema: la digita el usuario ([DR-09](#)). Precargarla con la hora actual parece una comodidad, pero la volvería igual al inicio del registro cada vez que el usuario no la corrija, y la primera marca de tiempo dejaría de describir el pesaje.

M03.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/ingresos/models/` (invariantes de la entidad) y `apps/ingresos/services/` (reglas de proceso). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular ([D-08](#)).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M03-01	Un ingreso no se persiste sin la imagen del ticket	El registro quedaría sin respaldo verificable y sería imposible comprobar lo que se consignó
RN-M03-02	Ningún valor propuesto por el reconocimiento se persiste sin confirmación del usuario	Un error de lectura se convertiría en dato oficial sin que nadie lo revisara
RN-M03-03	Por cada campo reconocido se conservan el valor propuesto y el confirmado como datos separados	Se perdería la distinción entre lo que leyó el motor y lo que corrigió la persona, y nadie podría auditar las correcciones

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M03-04	El peso neto lo calcula el servidor como peso bruto menos la tara del vehículo, y el ingreso conserva la tara que se le aplicó	Con un neto digitado, dos ingresos del mismo vehículo podrían aplicar taras distintas; con la tara consultada al vuelo, un cambio posterior reescribiría el histórico
RN-M03-05	Un ingreso no se confirma con una regla de validación bloqueante incumplida ni con una advertencia sin justificar	Se registrarían toneladas que el ticket no respalda
RN-M03-06	hora_inicio_registro y hora_fin_registro las asigna el servidor y ningún rol las modifica	Las marcas de tiempo serían falsificables y el registro dejaría de describir cómo se trabajó
RN-M03-07	La fecha y hora del pesaje no pueden ser posteriores al instante del registro	El ingreso quedaría fechado en el futuro y el orden de los registros dejaría de ser reconstruible
RN-M03-08	El vehículo debe existir y estar vigente en el catálogo al confirmar; si la placa no existe, se da de alta en la misma pantalla antes de confirmar	El tipo de vehículo quedaría sin determinar y no habría tara ni capacidad con que calcular y contrastar el peso
RN-M03-09	El código lo asigna el servidor dentro de la transacción, mediante bloqueo sobre el contador	Dos ingresos simultáneos recibirían el mismo código y dejarían de ser identificables
RN-M03-10	El número de ticket, cuando se consigna, es único entre los ingresos no anulados	El mismo pesaje podría registrarse dos veces y las toneladas se contarían por duplicado
RN-M03-11	Toda corrección exige un motivo y vuelve a someterse a las reglas de validación	Un ingreso corregido podría terminar incumpliendo condiciones que uno nuevo no puede incumplir
RN-M03-12	La corrección conserva los valores anteriores en el registro de auditoría	No se podría reconstruir qué decía el ingreso antes del cambio ni quién lo modificó
RN-M03-13	Un ingreso anulado no se corrige ni se vuelve a anular	Se acumularían anulaciones sobre el mismo registro y el motivo vigente dejaría de ser único
RN-M03-14	El sistema no ofrece ninguna operación de borrado de ingresos: solo anulación	Un registro podría desaparecer del histórico sin dejar rastro
RN-M03-15	El registro, la corrección, la anulación y el destare ocurren dentro de una sola transacción, junto con su evento de auditoría	Podría quedar un ingreso sin evento, o un evento sin ingreso, y el historial dejaría de ser fiable
RN-M03-16	La hora del pesaje es obligatoria y la digita el usuario, porque el ticket no la imprime	La primera marca de tiempo quedaría incompleta y el ingreso no podría ubicarse en el día
RN-M03-17	Si el vehículo no tiene tara, el ingreso se confirma En proceso, sin peso neto	Se registraría un peso neto inventado o nulo como si fuera definitivo
RN-M03-18	Un ingreso En proceso no cuenta en ningún total ni se asigna a un lote de proceso	Los totales sumarían toneladas brutas mezcladas con netas
RN-M03-19	La tara de un vehículo se registra una sola vez, en el destare, digitada por el usuario y no reconocida de la imagen	Una anotación manuscrita mal leída se convertiría en la tara de todos los viajes futuros del vehículo
RN-M03-20	La tara del destare es menor que el peso bruto del ingreso sobre el que se registra	El peso neto sería cero o negativo

Nota sobre RN-M03-04

El ticket de balanza imprime un único peso, el bruto (DR-09). La tara es un atributo del vehículo y el neto es la diferencia entre ambos, de modo que el sistema lo calcula en lugar de pedirlo. Lo que no puede hacer es consultar la tara del catálogo cada vez que muestra un ingreso: si la Gerencia decide actualizar la tara de un vehículo, los ingresos ya registrados deben conservar el neto con el que se registraron. Por eso el ingreso guarda la tara que se le aplicó (D-17).

Nota sobre RN-M03-06, RN-M03-07 y RN-M03-16

Las tres marcas de tiempo responden preguntas distintas: cuándo se pesó el volquete, cuándo se empezó a registrarlo y cuándo el dato quedó disponible. La primera se compone de la fecha que imprime el ticket y la hora que digita el usuario, y admite corrección; las otras dos son hechos que observa el propio sistema y por eso no se editan (D-01). RN-M03-07 impide la única incoherencia que las tres juntas no detectarían por sí solas: un pesaje fechado después del momento en que se registra.

Nota sobre RN-M03-13

Anular y corregir resuelven problemas distintos. La corrección arregla un dato equivocado de un ingreso que sí ocurrió; la anulación retira un ingreso que no debió existir. Un ingreso anulado ya no participa en ningún total, de modo que corregirlo no tendría efecto sobre nada y solo añadiría ruido al historial.

Nota sobre RN-M03-17 a RN-M03-20

Cubren el primer viaje de un vehículo (DR-10). El ingreso se confirma con lo que se sabe en ese momento —placa, fecha, hora, peso bruto, tipo de mineral— y queda En proceso hasta que el vehículo, ya descargado, se pesa vacío. La tara se digita en lugar de reconocerse porque, a diferencia de un dato del ticket, un error en ella no afecta un solo ingreso sino todos los futuros del vehículo.

CU-M03

CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Registro de ingresos

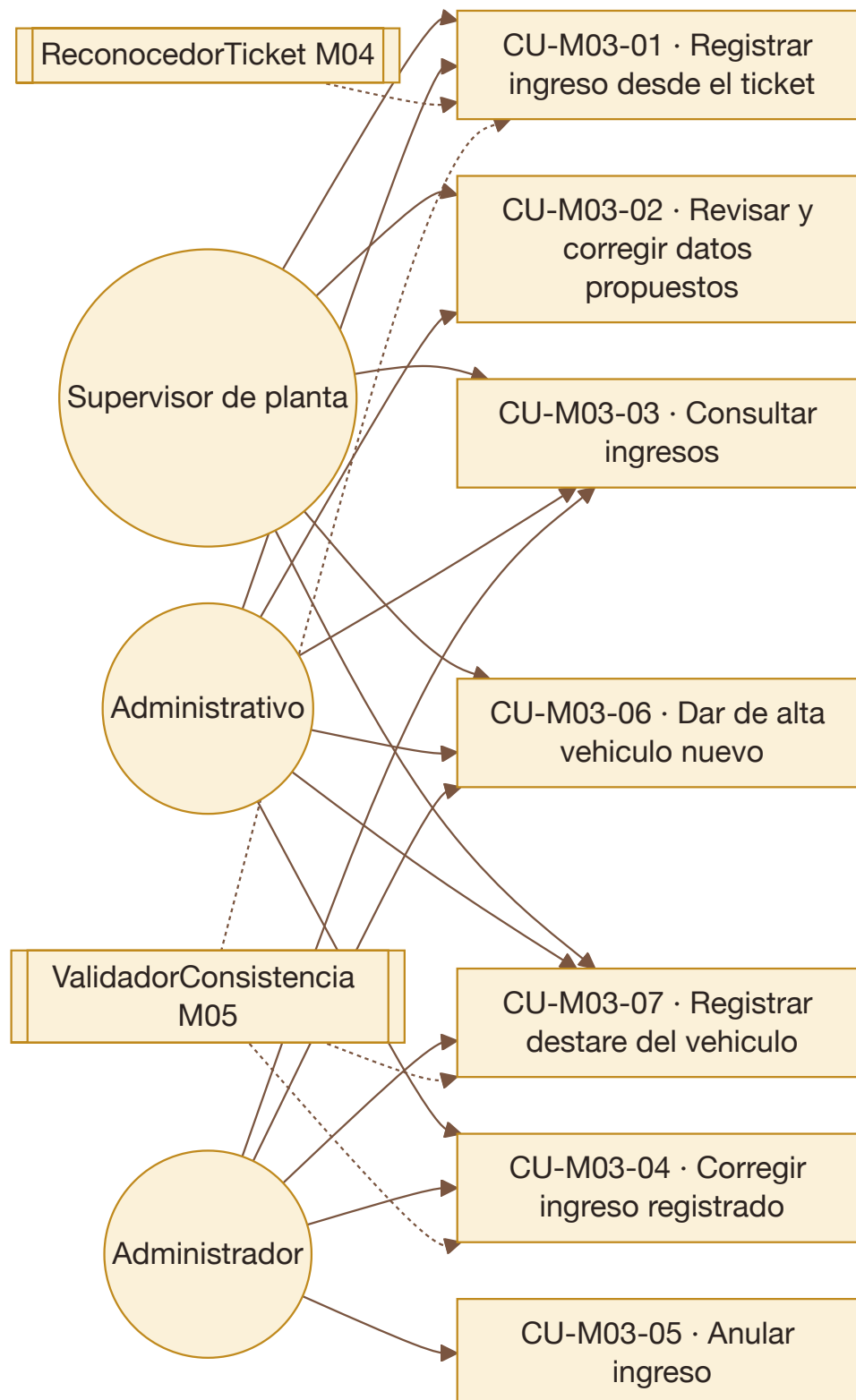


Figura CU-M03. Diagrama de casos de uso — Registro de ingresos.

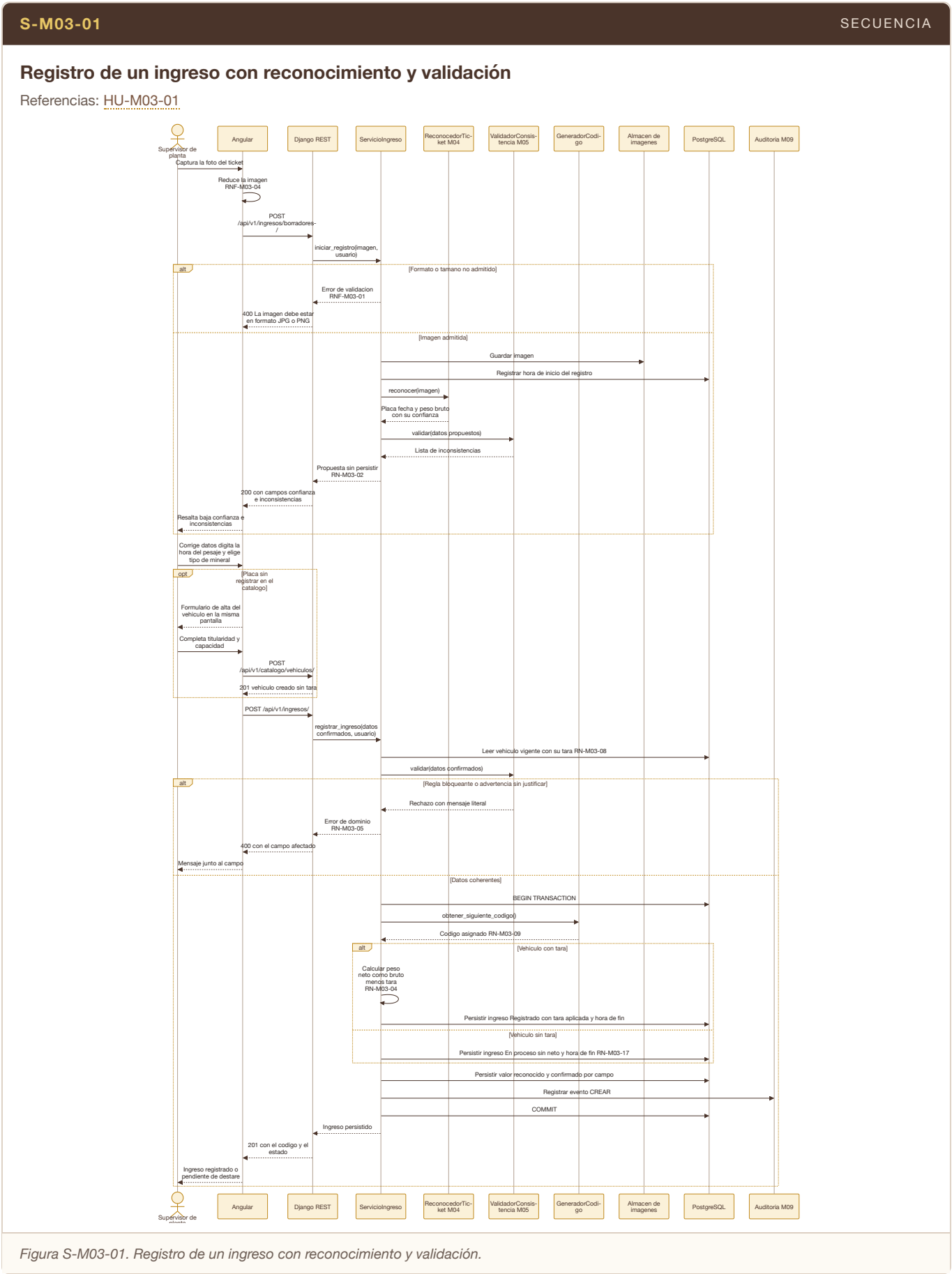
Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M03-01	Registrar ingreso desde el ticket	<u>HU-M03-01</u>	Supervisor de planta, Administrativo	Empieza con la captura de la imagen; la hora del pesaje la digita el usuario; el código, la hora de fin y el peso neto los asigna el servidor
CU-M03-02	Revisar y corregir datos propuestos	<u>HU-M03-01</u>	Supervisor de planta, Administrativo	Ocurre antes de confirmar; nada se persiste hasta entonces
CU-M03-03	Consultar ingresos	<u>HU-M03-01</u>	Los tres roles	Listado y detalle del propio recurso. La búsqueda por placa y fecha es de M07
CU-M03-04	Corregir ingreso registrado	<u>HU-M03-02</u>	Administrativo, Administrador	Exige motivo y vuelve a validar. El Supervisor de planta no corrige
CU-M03-05	Anular ingreso	<u>HU-M03-03</u>	Administrador	Exige motivo. No elimina: excluye de los totales y conserva el registro
CU-M03-06	Dar de alta vehículo nuevo	<u>HU-M03-01</u>	Los tres roles	En la misma pantalla del registro, sin perder lo capturado. Es el primer viaje: el ingreso queda En proceso
CU-M03-07	Registrar destare del vehículo	<u>HU-M03-04</u>	Los tres roles	La tara se digita, no se reconoce. Completa el peso neto de los ingresos En proceso del vehículo

ReconocedorTicket y ValidadorConsistencia son interfaces que M03 invoca, no actores humanos: se dibujan con línea discontinua para mostrar que el caso de uso depende de ellas.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M03.7 Diagramas de secuencia



S-M03-02

SECUENCIA

Corrección de un ingreso registrado

Referencias: HU-M03-02

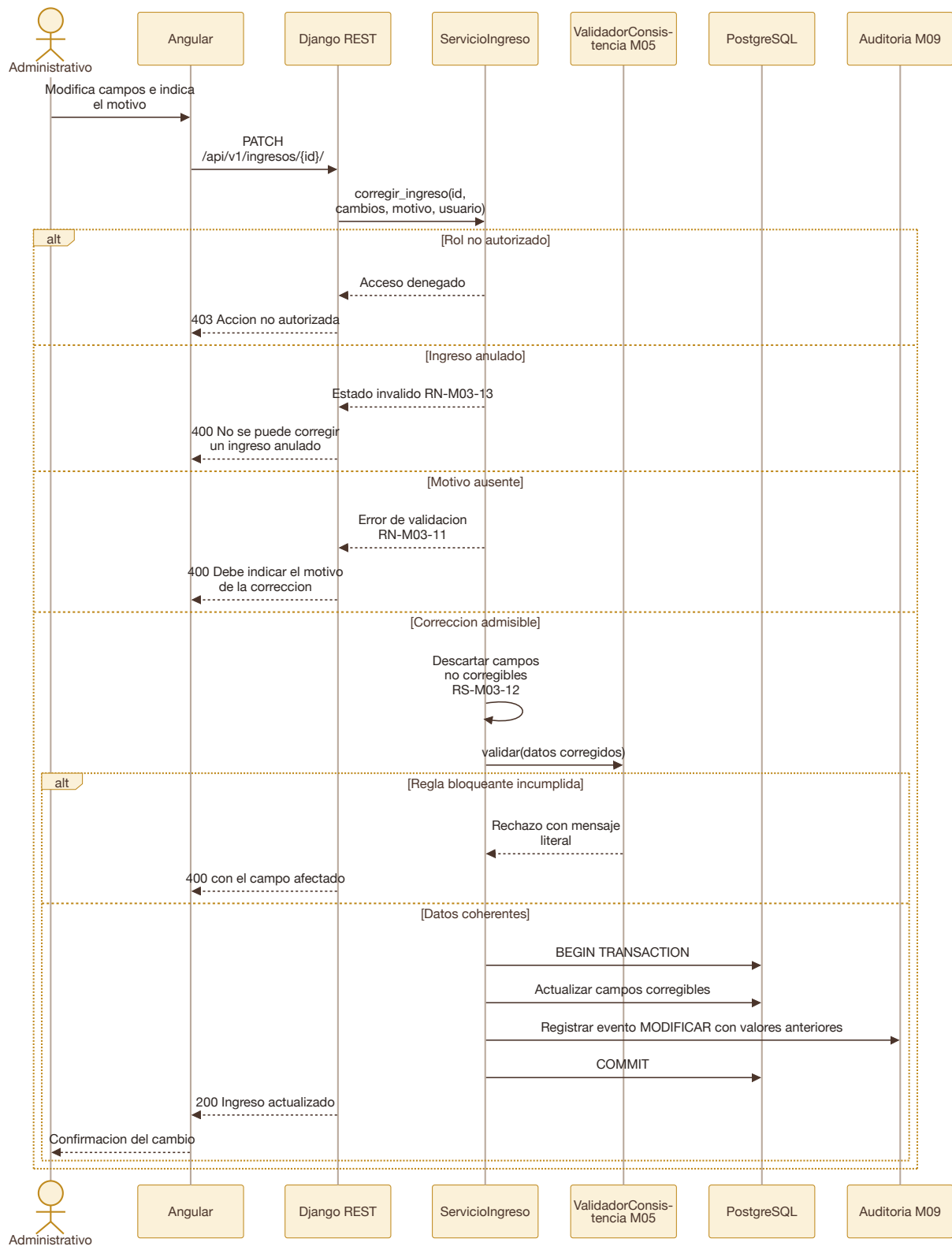
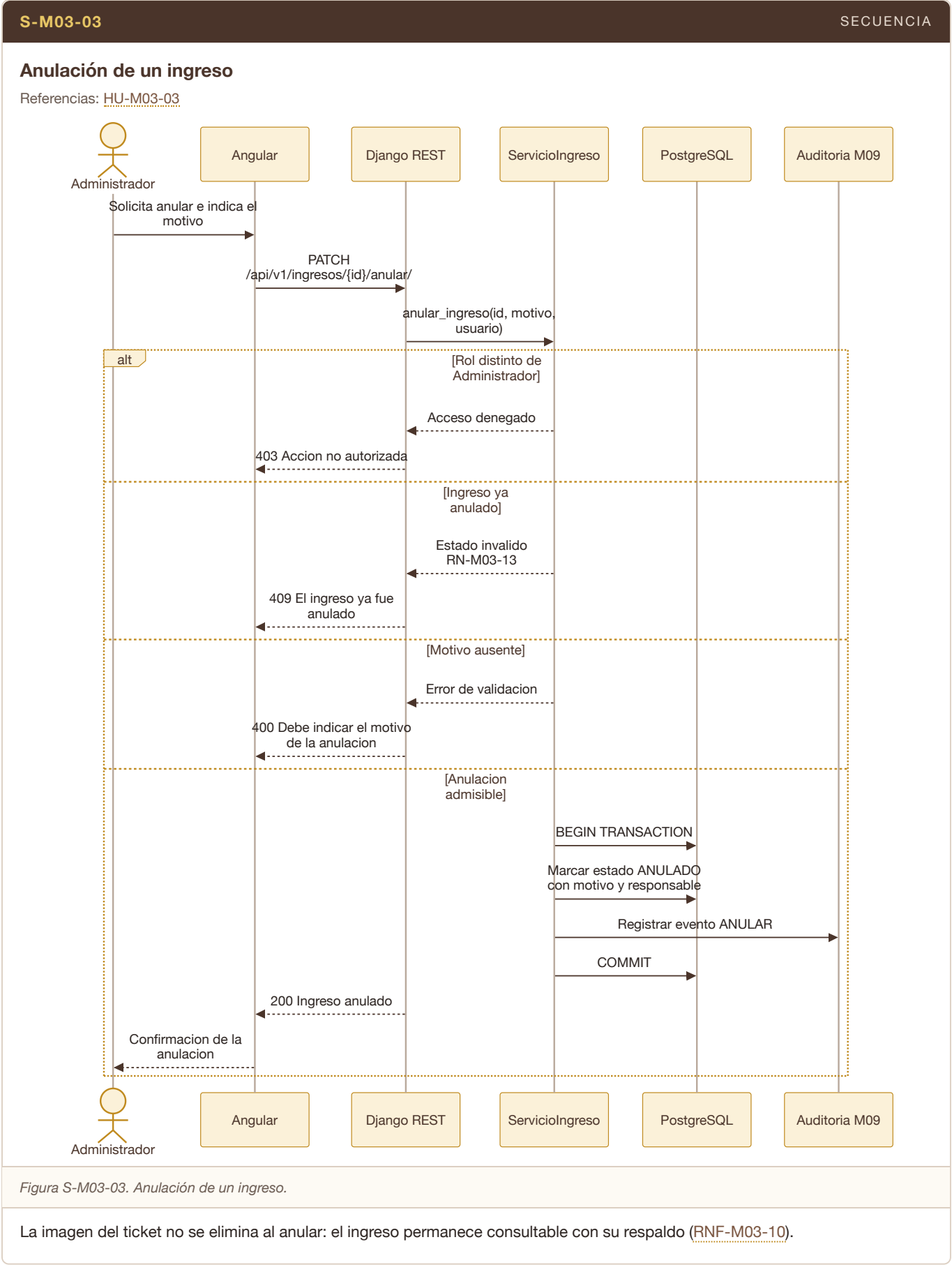


Figura S-M03-02. Corrección de un ingreso registrado.



S-M03-04

SECUENCIA

Registro del destare de un vehículo en su primer viaje

Referencias: HU-M03-04

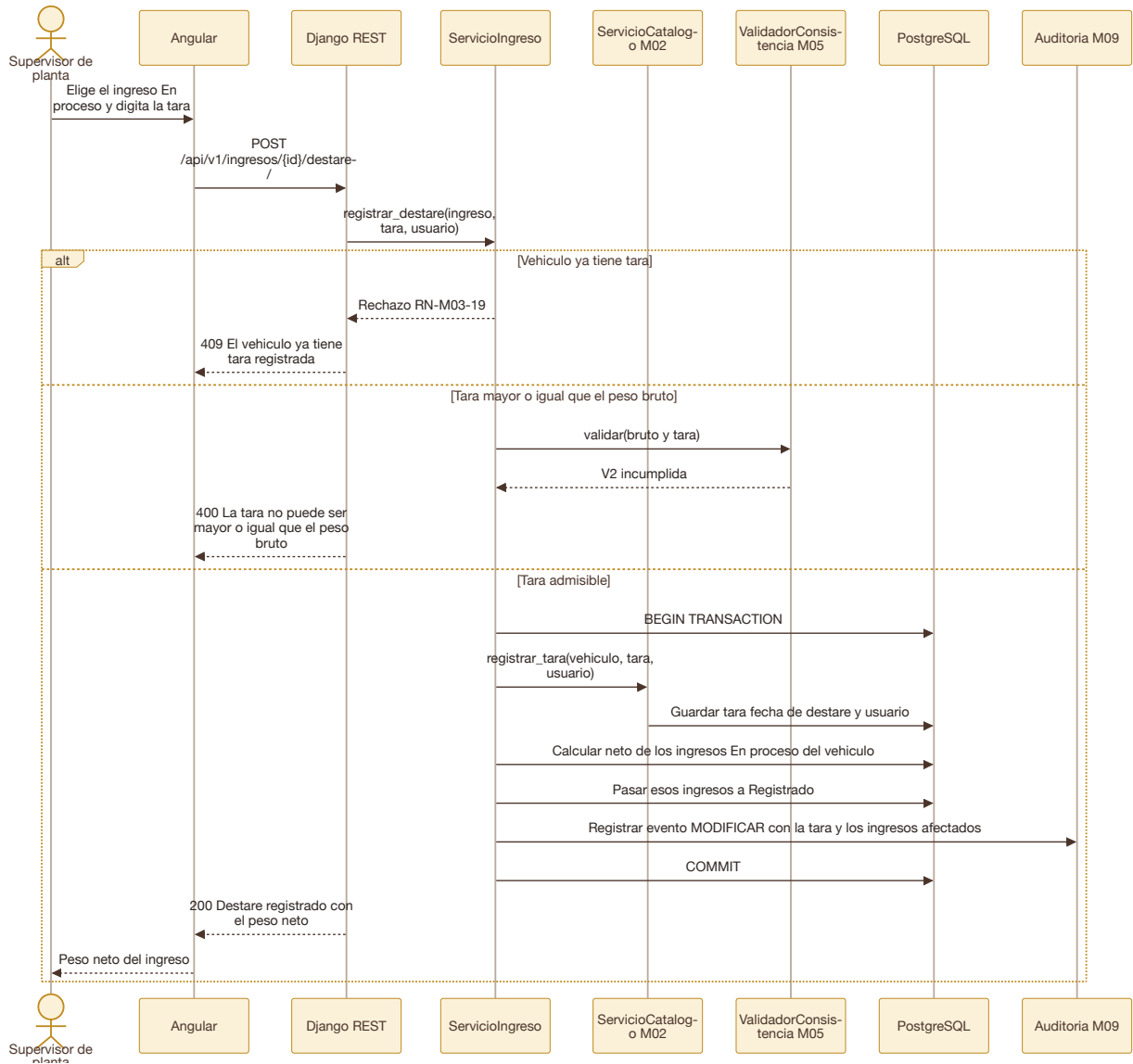


Figura S-M03-04. Registro del destare de un vehículo en su primer viaje.

La tara se guarda en el vehículo a través del servicio de M02, que es el dueño de esa entidad; M03 no escribe directamente en la tabla de vehículos.

M03.8

Diagramas de actividades

A-M03-01

ACTIVIDADES

Registro de un ingreso a partir del ticket

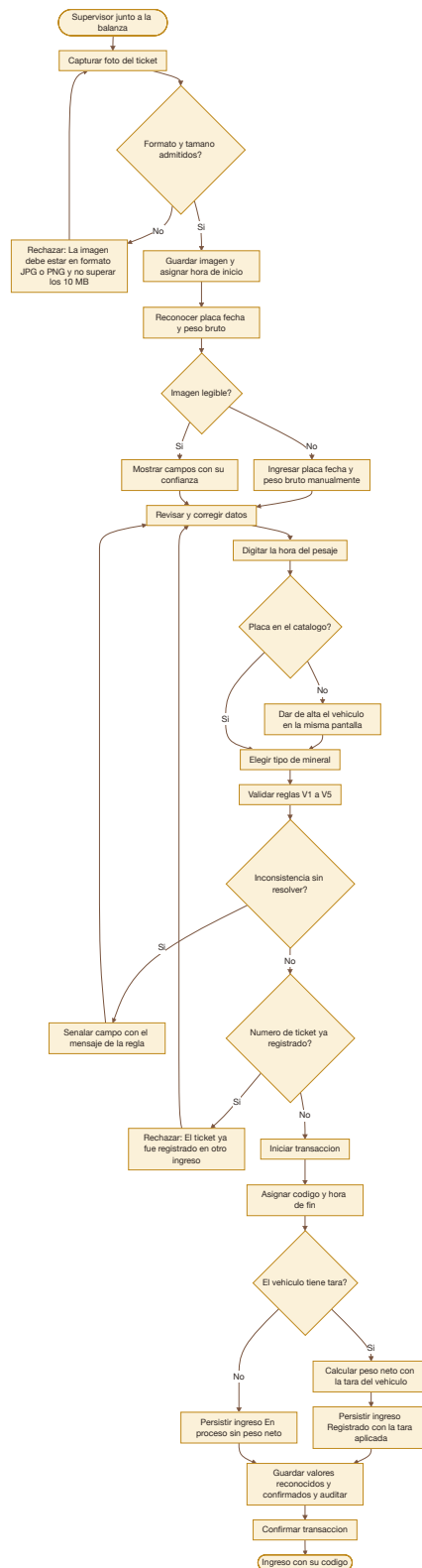
Referencias: [RN-M03-01](#) a [RN-M03-10](#), [RN-M03-16](#), [RN-M03-17](#)

Figura A-M03-01. Registro de un ingreso a partir del ticket.

Un vehículo dado de alta en la misma pantalla nunca tiene tara todavía, de modo que su ingreso siempre termina En proceso: la tara llega con el destare (A-M03-04).

A-M03-02

ACTIVIDADES

Decisión entre corregir y anular

Referencias: RN-M03-11 a RN-M03-14

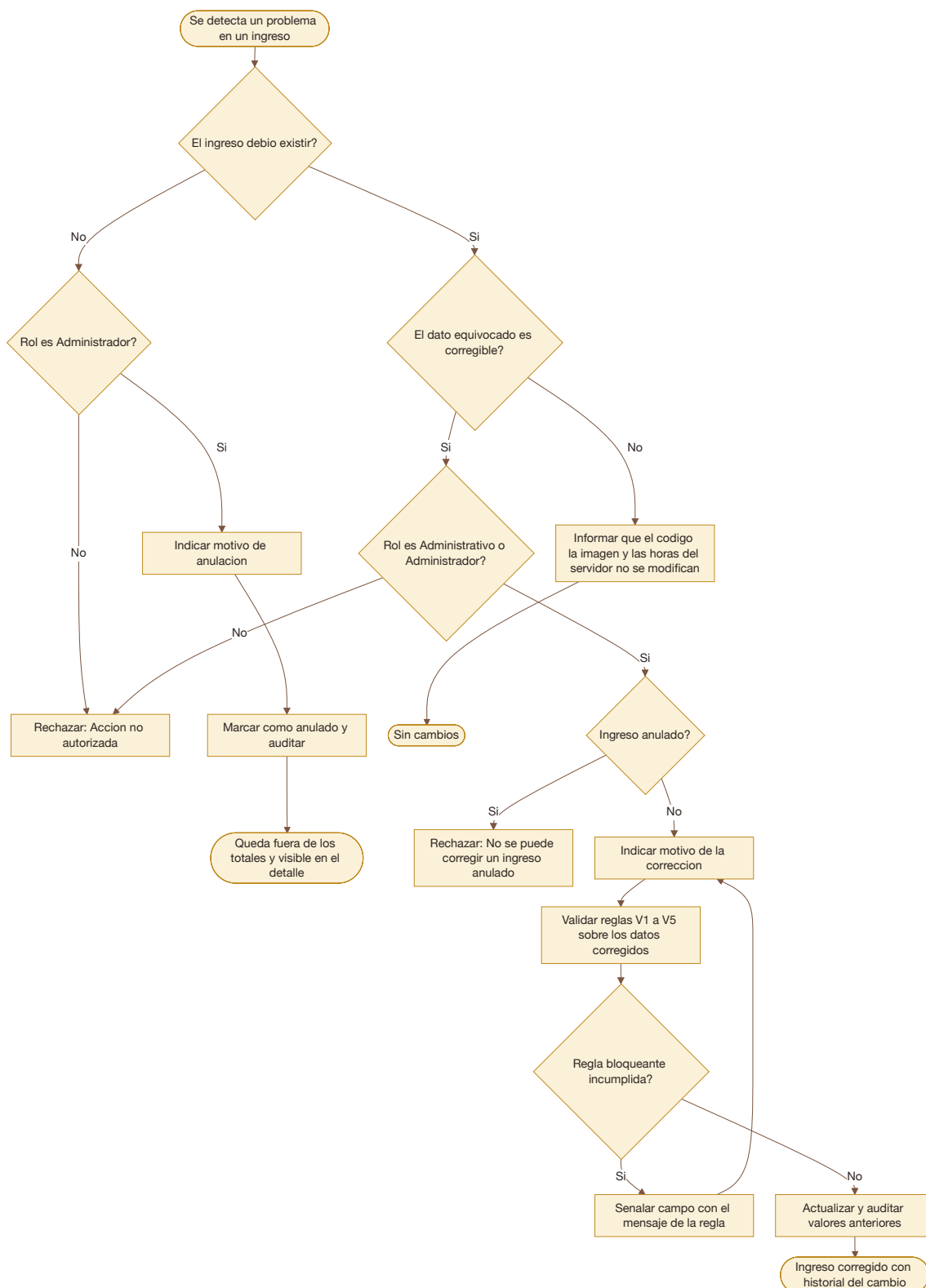


Figura A-M03-02. Decisión entre corregir y anular.

A-M03-03

ACTIVIDADES

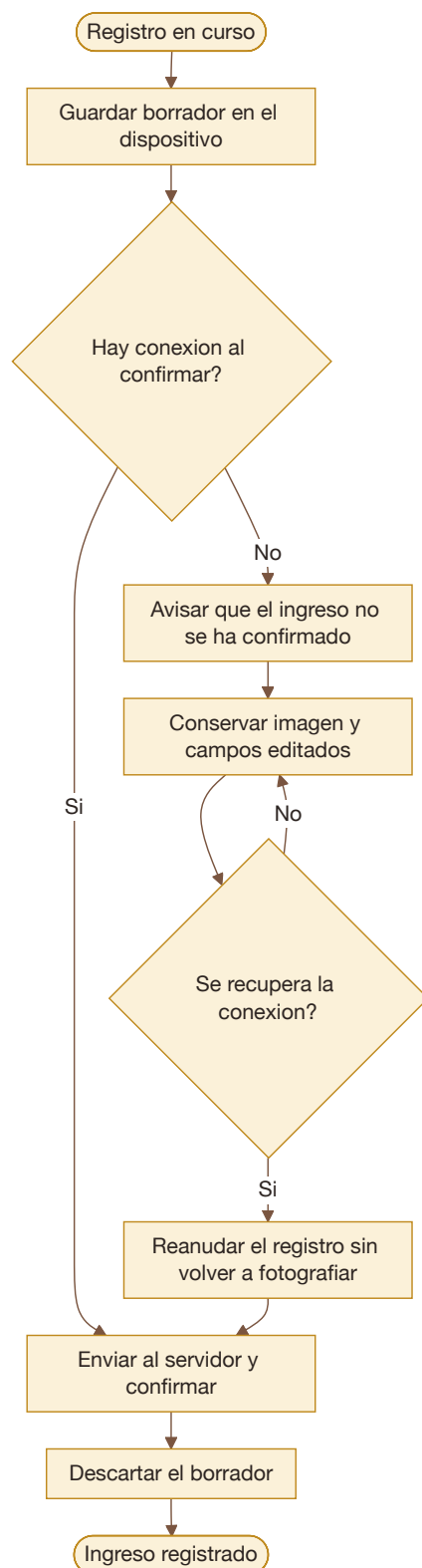
Conservación del borrador ante pérdida de conexiónReferencias: [RNF-M03-05](#)

Figura A-M03-03. Conservación del borrador ante pérdida de conexión.

El borrador vive solo en el dispositivo y no es un ingreso: no tiene código ni figura en ninguna consulta hasta confirmarse contra el servidor.

A-M03-04

ACTIVIDADES

Registro del destare de un vehículo en su primer viaje

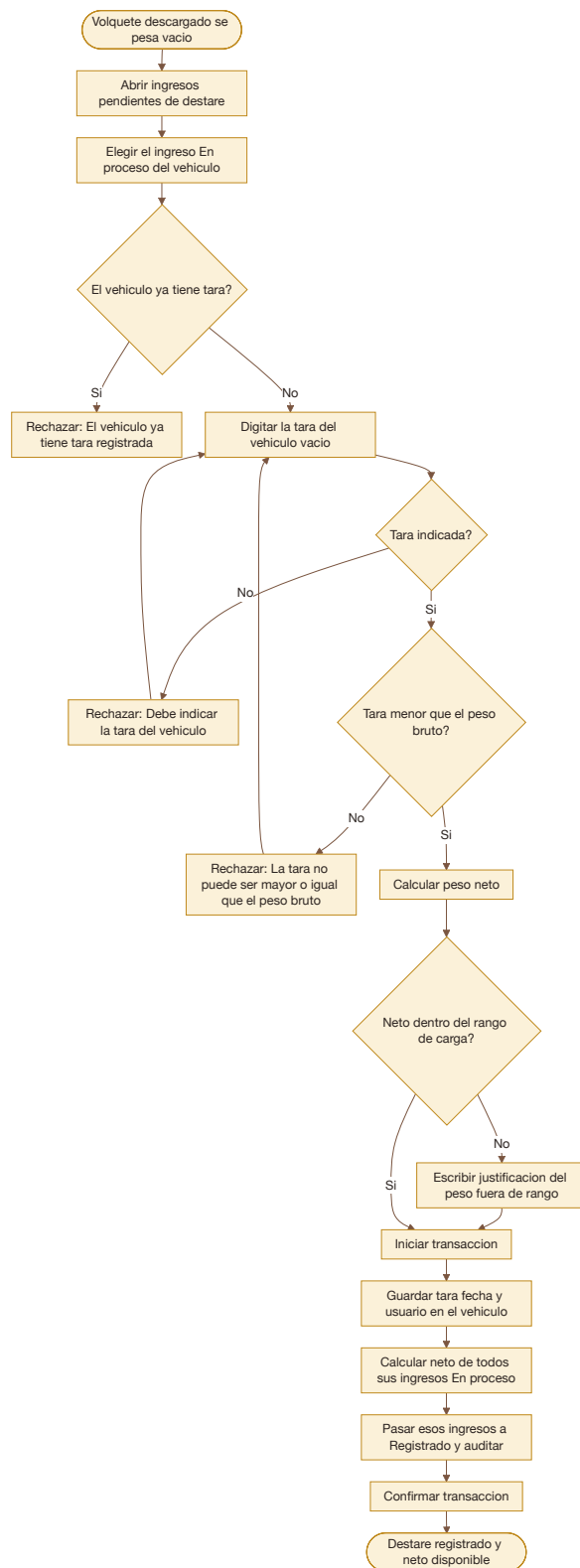
Referencias: [RN-M03-19](#), [RN-M03-20](#)

Figura A-M03-04. Registro del destare de un vehículo en su primer viaje.

La tara se digita, no se reconoce de la imagen: de ella depende el peso neto de todos los viajes futuros del vehículo ([RN-M03-19](#)).

04

M04 · Reconocimiento automático del ticket

Código del módulo	M04
Responsabilidad	Leer la placa, la fecha y el peso bruto del ticket con su nivel de confianza
Requerimientos funcionales	RF02 — Reconocer automáticamente los datos del ticket: placa, fecha y peso bruto.
Contenido	2 HU · 5 RU · 12 RS · 4 FN · 9 RNF · 10 RN · 3 CU · 3 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M04-01	Reconocimiento automático de los datos del ticket	Crítica
HU-M04-02	Consulta del dato reconocido frente al confirmado	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M04.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M04-01	Quiero que el sistema saque solo los datos de la foto del ticket, para no escribirlos uno por uno
RU-M04-02	Quiero que me avise cuáles datos leyó con dudas, para revisar esos y no todos
RU-M04-03	Si no pudo leer un dato, prefiero el casillero vacío antes que un número inventado
RU-M04-04	Si el sistema no logra leer el ticket, quiero poder escribir los datos a mano y seguir trabajando
RU-M04-05	Quiero poder ver después qué leyó el sistema y qué tuvimos que corregir

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M04-01	Los datos del ticket se copian a mano, primero al papel en planta y después al computador en la oficina. Cada copia añade una oportunidad de equivocarse
RU-M04-02	Revisar todos los campos con el mismo cuidado toma tanto tiempo como escribirlos; sin una señal de qué revisar, el usuario termina revisando nada
RU-M04-03, RU-M04-04	El ticket se imprime en papel térmico y se maneja con las manos sucias: hay tickets que sencillamente no se dejan leer, y el trabajo no puede detenerse por eso
RU-M04-05	Hoy no hay forma de saber si la transcripción es fiel, porque no queda registro de qué decía el original

M04.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M04-01	El sistema expone la operación de reconocimiento a través de la interfaz <code>ReconocedorTicket</code> , que recibe una imagen y devuelve tres campos —placa, fecha y peso bruto— con su confianza	RU-M04-01
RS-M04-02	El sistema devuelve, por cada campo, <code>nombre_campo</code> , <code>valor_reconocido</code> y <code>confianza</code> entre 0 y 1	RU-M04-01, RU-M04-02
RS-M04-03	El sistema deja <code>valor_reconocido</code> vacío cuando el motor no obtiene lectura, y no sustituye ese vacío por ningún valor estimado	RU-M04-03
RS-M04-04	El sistema compara cada <code>confianza</code> con el umbral vigente y marca como dudosos los campos por debajo de él	RU-M04-02
RS-M04-05	El sistema admite configurar el umbral de confianza, con 0,80 como valor por defecto	RU-M04-02
RS-M04-06	El sistema registra <code>motor</code> , <code>version_motor</code> , <code>fecha_proceso</code> y <code>umbral_confianza</code> en cada reconocimiento	RU-M04-05
RS-M04-07	El sistema devuelve el control al registro cuando el motor falla o excede el tiempo de espera, sin interrumpir la operación del usuario	RU-M04-04
RS-M04-08	El sistema no persiste ningún valor reconocido hasta que el ingreso se confirma	— (integridad con M03)
RS-M04-09	El sistema persiste, al confirmarse el ingreso, <code>valor_reconocido</code> y <code>valor_confirmado</code> como campos separados de cada uno de los tres datos	RU-M04-05
RS-M04-10	El sistema deriva <code>fue_corregido</code> de la diferencia entre el valor reconocido y el confirmado, y no lo acepta como dato de entrada	RU-M04-05
RS-M04-11	El sistema expone la consulta de un reconocimiento con sus tres campos, el motor y la versión	RU-M04-05
RS-M04-12	El sistema mantiene un reconocimiento como máximo por ingreso	— (integridad del registro)

M04.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M04-01	Reconocer ticket	Procesa la imagen y devuelve los tres campos con su confianza	HU-M04-01	(interno, invocado por M03)
FN-M04-02	Persistir reconocimiento	Guarda el resultado con los valores confirmados al cerrarse el ingreso	HU-M04-01	(interno, desde la transacción de M03)

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M04-03	Consultar reconocimiento	Comparación campo a campo entre lo reconocido y lo confirmado	HU-M04-02	GET /api/v1/reconocimientos/{id}/
FN-M04-04	Listar reconocimientos	Consulta con filtros por fecha, motor y campos corregidos	HU-M04-02	GET /api/v1/reconocimientos/

El reconocimiento no se expone como endpoint público propio: se invoca desde el flujo de registro de M03, que es quien gobierna la imagen y las marcas de tiempo. Exponerlo por separado permitiría procesar imágenes sin ingreso asociado, lo que dejaría reconocimientos huérfanos.

Responsabilidad y límites

M04 es el dueño de las entidades `RECONOCIMIENTO_TICKET` y `CAMPO_RECONOCIDO`.

Lo que hace. Convierte una imagen en tres valores con su nivel de confianza, marca los que quedan por debajo del umbral, registra qué motor y qué versión produjeron el resultado, y conserva la comparación entre lo leído y lo confirmado.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
Motor de reconocimiento	<code>ReconocedorTicket</code>	La lectura de los tres campos con su confianza
M03 Registro	Invocación desde el servicio de registro	La imagen, y la confirmación del usuario

Lo que no hace. No decide si los datos son coherentes —eso es M05—, no conserva la imagen —lo hace M03—, no persiste el ingreso ni asigna su código, y no corrige valores por su cuenta: solo propone.

La interfaz. `ReconocedorTicket` recibe una imagen y devuelve, por cada uno de los tres campos, un valor y una confianza, más el identificador del motor y su versión. Cualquier motor que cumpla ese contrato es sustituible sin modificar M03 ni M05. El motor concreto lo fija `D-12`, pendiente de un piloto con tickets reales.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Reconocer ticket (dentro del registro)	Sí	Sí	Sí
Consultar y listar reconocimientos	Sí	Sí	No

La consulta comparativa queda fuera del alcance del Supervisor de planta porque su trabajo es registrar, no evaluar el desempeño de la lectura automática.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución de la consulta
M03	La imagen del ticket y el momento en que se invoca el reconocimiento

Es requerido por	Para
M03	Proponer la placa, la fecha y el peso bruto del ticket al iniciar el registro

M04.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M04-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El reconocimiento de un ticket devuelve resultado en menos de 5 segundos con una imagen de hasta 5 MB	Cronometraje sobre el conjunto de tickets de prueba
RNF-M04-02	Fiabilidad — tolerancia a fallos	Si el motor no responde en 10 segundos, el sistema cancela la espera y ofrece el registro manual	Prueba automatizada con un doble de prueba que no responde
RNF-M04-03	Fiabilidad — disponibilidad	La indisponibilidad del motor no impide registrar ingresos	Prueba automatizada con el motor desactivado
RNF-M04-04	Adecuación funcional — corrección	El sistema reconoce los tres campos sobre tickets de la balanza en uso, incluidos los impresos en papel térmico con desgaste	Contraste del resultado con la lectura humana sobre el conjunto de tickets de prueba
RNF-M04-05	Mantenibilidad — modularidad	Sustituir el motor exige escribir un adaptador nuevo y no modificar ningún otro módulo	Inspección de código: solo motores/ importa la librería del proveedor
RNF-M04-06	Mantenibilidad — capacidad de ser probado	Las pruebas del registro y de la validación se ejecutan sin invocar al motor real	Inspección de código: el motor se inyecta y se sustituye por un doble en las pruebas
RNF-M04-07	Seguridad — confidencialidad	Si el motor es un servicio externo, la imagen se transmite cifrada y sus credenciales viven en variables de entorno	Inspección de configuración
RNF-M04-08	Seguridad — integridad	El motor y su versión quedan registrados en cada reconocimiento y no son modificables desde la API	Prueba automatizada que intenta alterarlos
RNF-M04-09	Usabilidad — protección contra errores del usuario	Los campos con confianza bajo el umbral se distinguen visualmente de los demás sin depender solo del color	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M04-01 y RNF-M04-02

El reconocimiento ocurre con el supervisor de pie junto al volquete. Una espera larga anula la ventaja frente a escribir los tres datos a mano. Por eso el límite duro de RNF-M04-02 es tan importante como el objetivo de RNF-M04-01: es preferible ofrecer el registro manual a los diez segundos que mantener al usuario esperando un resultado que quizá no llegue.

Si el piloto de motores muestra que el tiempo habitual supera estos umbrales, la decisión de procesar de forma síncrona debe revisarse (D-15).

Nota sobre RNF-M04-04

La exactitud depende del motor elegido y del estado del papel, y por eso no se fija aquí como un número: se mide sobre el conjunto de tickets de prueba antes de cerrar D-12, y el resultado de esa medición es el criterio de elección. Documentar un umbral antes del piloto sería fijar una expectativa sin fundamento.

Nota sobre RNF-M04-05 y RNF-M04-06

Son la contrapartida técnica de que D-12 siga abierta. Mientras el motor no esté elegido, todo el sistema debe poder construirse y probarse contra la interfaz. Si la librería del proveedor se importara fuera de `motores/`, esa elección quedaría de hecho tomada por el código.

M04.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/reconocimiento/models/` (invariantes de la entidad), `apps/reconocimiento/services/` (proceso de reconocimiento) y `apps/reconocimiento/motores/` (los adaptadores concretos). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M04-01	El resultado del reconocimiento es una propuesta y no se persiste como dato del ingreso sin confirmación del usuario	Un error de lectura se convertiría en dato oficial sin que nadie lo revisara
RN-M04-02	El valor reconocido y el valor confirmado se conservan como datos separados	Se perdería la distinción entre lo que leyó el motor y lo que corrigió la persona, y no habría forma de saber si el reconocimiento funciona
RN-M04-03	Un campo sin lectura queda vacío; el sistema no propone un valor estimado en su lugar	El usuario aceptaría como lectura un valor que nadie leyó, y el dato sería inventado con apariencia de comprobado
RN-M04-04	Cada reconocimiento registra el motor y su versión	Dos ingresos procesados por motores distintos parecerían comparables sin serlo
RN-M04-05	El motor y su versión no cambian durante la ventana de operación controlada (<u>D-16</u>)	Los resultados de un mismo periodo provendrían de sistemas distintos
RN-M04-06	La confianza es un valor entre 0 y 1; un campo sin lectura no tiene confianza, y no se le asigna cero	Un cero se confundiría con una lectura de calidad nula, que es un hecho distinto de no haber leído
RN-M04-07	El fallo del motor no impide registrar el ingreso	La planta quedaría detenida por la indisponibilidad de un componente auxiliar
RN-M04-08	El código de negocio no depende de un motor concreto, sino de la interfaz <code>ReconocedorTicket</code>	Cambiar de motor obligaría a modificar el servicio de registro y a rehacer sus pruebas
RN-M04-09	Un ingreso tiene como máximo un reconocimiento	Habría varias lecturas candidatas para el mismo ticket y ninguna sería la de referencia
RN-M04-10	El indicador de corrección se deriva de comparar los dos valores y no se acepta desde el cliente	El cliente podría declarar que no hubo corrección cuando sí la hubo

Nota sobre RN-M04-02

Es la regla que da sentido al módulo. Guardar un solo valor por campo —el confirmado— haría el sistema más simple y dejaría el reconocimiento sin forma de evaluarse: no se sabría en qué campos acierta, ni si conviene cambiar de motor, ni si el umbral está bien puesto. La comparación entre ambos valores es la única evidencia de que la lectura automática aporta algo.

Nota sobre RN-M04-03 y RN-M04-06

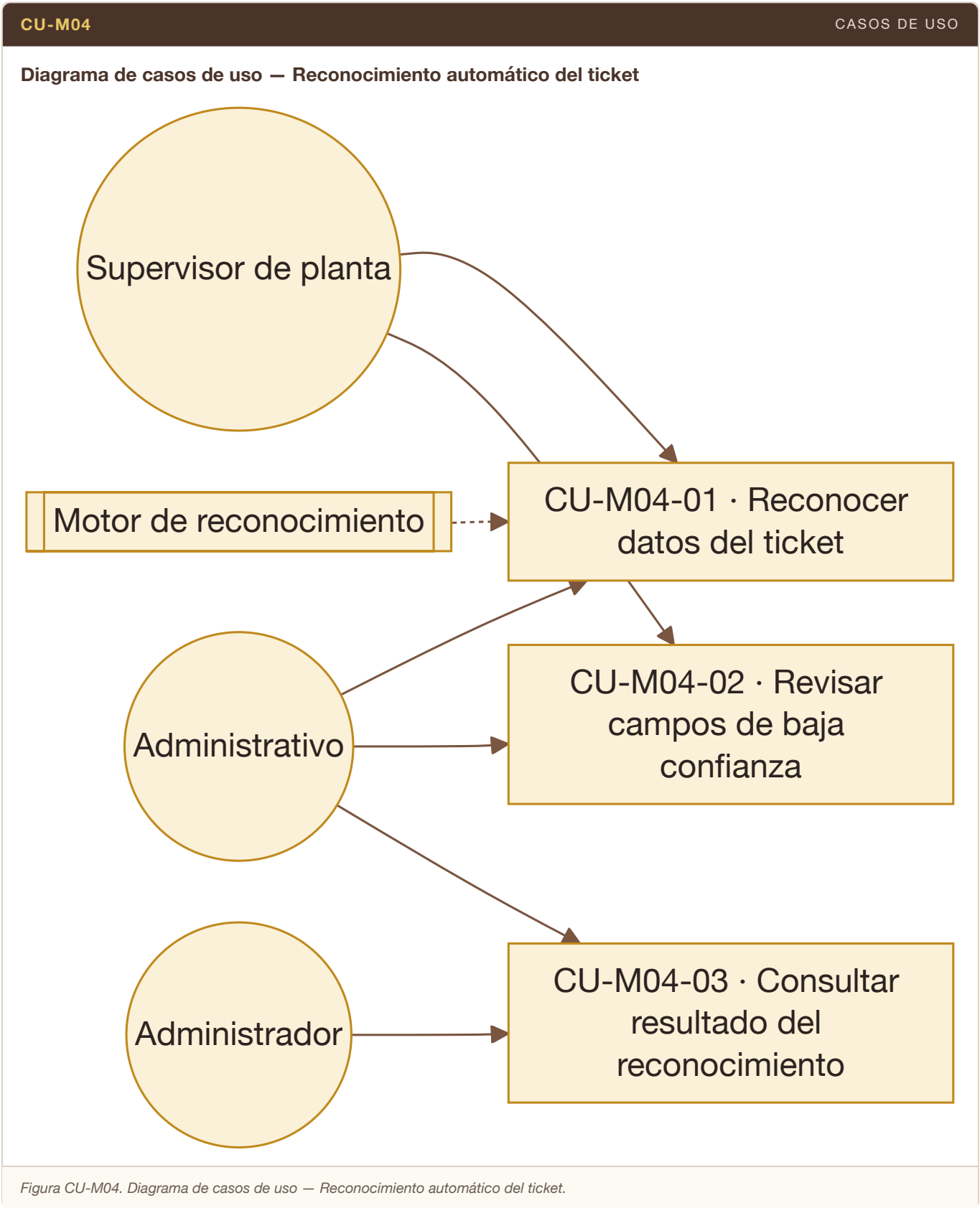
Las dos distinguen «no hay dato» de «hay un dato malo», que son situaciones distintas y exigen respuestas distintas. Un campo vacío obliga al usuario a escribirlo; un campo con lectura dudosa solo le pide verificarlo. Rellenar los vacíos con ceros

o con estimaciones borra esa diferencia y convierte un hueco visible en un error silencioso.

Nota sobre RN-M04-07 y RN-M04-08

El reconocimiento es una ayuda, no un requisito del registro. Si el motor está caído, el supervisor escribe los tres datos y el ingreso se registra igual: lo único que se pierde es tiempo. Por eso el adaptador del motor vive aislado detrás de una interfaz y su fallo se trata como un caso previsto, no como un error del sistema.

M04.6 **Modelo de casos de uso**



Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M04-01	Reconocer datos del ticket	<u>HU-M04-01</u>	Supervisor de planta, Administrativo	Ocurre dentro del registro de M03. El resultado es una propuesta y no se persiste sin confirmación
CU-M04-02	Revisar campos de baja confianza	<u>HU-M04-01</u>	Supervisor de planta, Administrativo	Umbral por defecto de 0,80. Un campo sin lectura se presenta vacío, no resaltado
CU-M04-03	Consultar resultado del reconocimiento	<u>HU-M04-02</u>	Administrativo, Administrador	Muestra el valor reconocido frente al confirmado, con el motor y la versión

El motor de reconocimiento se dibuja como sistema externo con línea discontinua: participa del caso de uso sin ser un actor humano, y su implementación concreta está pendiente de la decisión D-12.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M04.7

Diagramas de secuencia

S-M04-01

SECUENCIA

Reconocimiento de los datos del ticket

Referencias: HU-M04-01

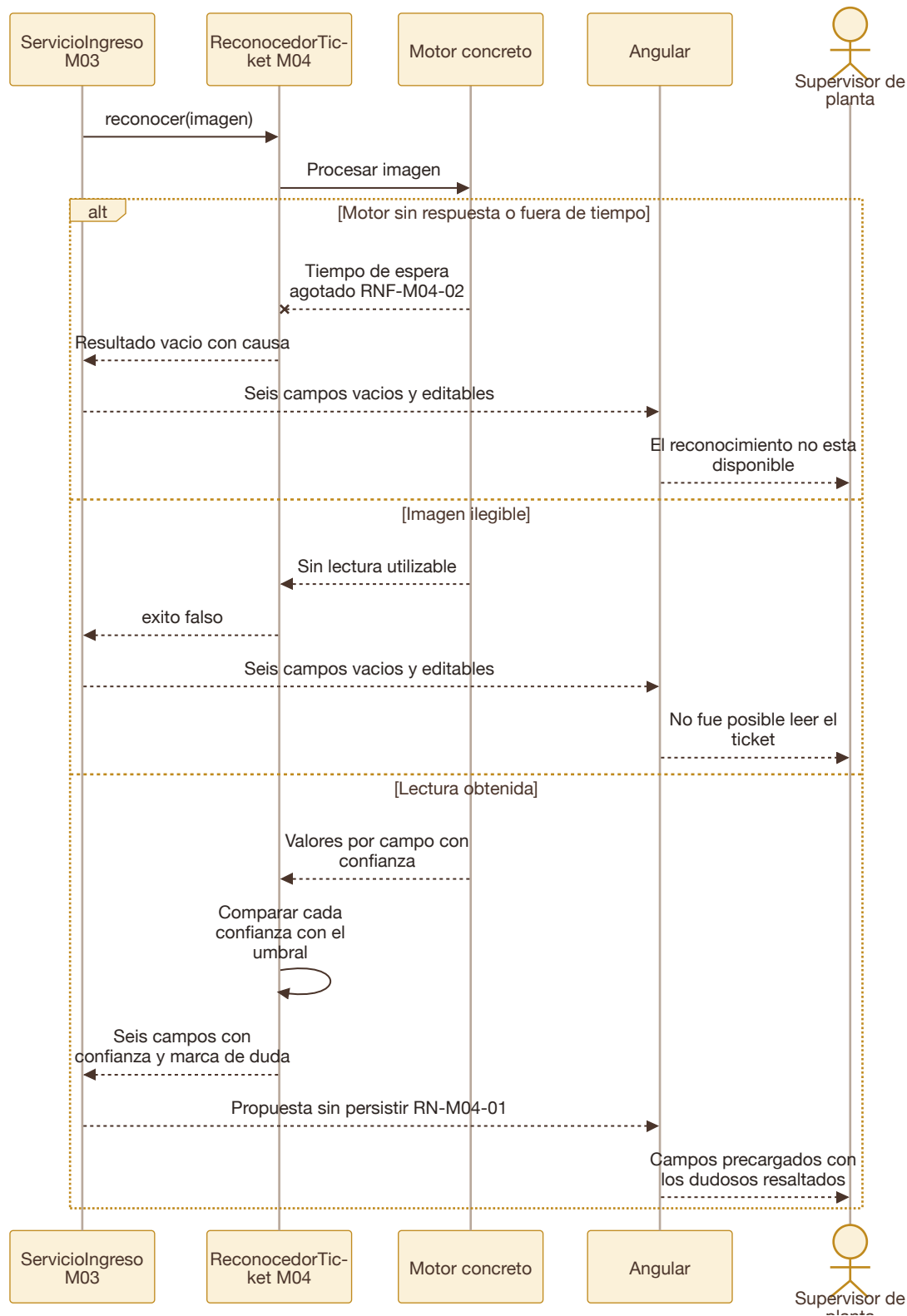
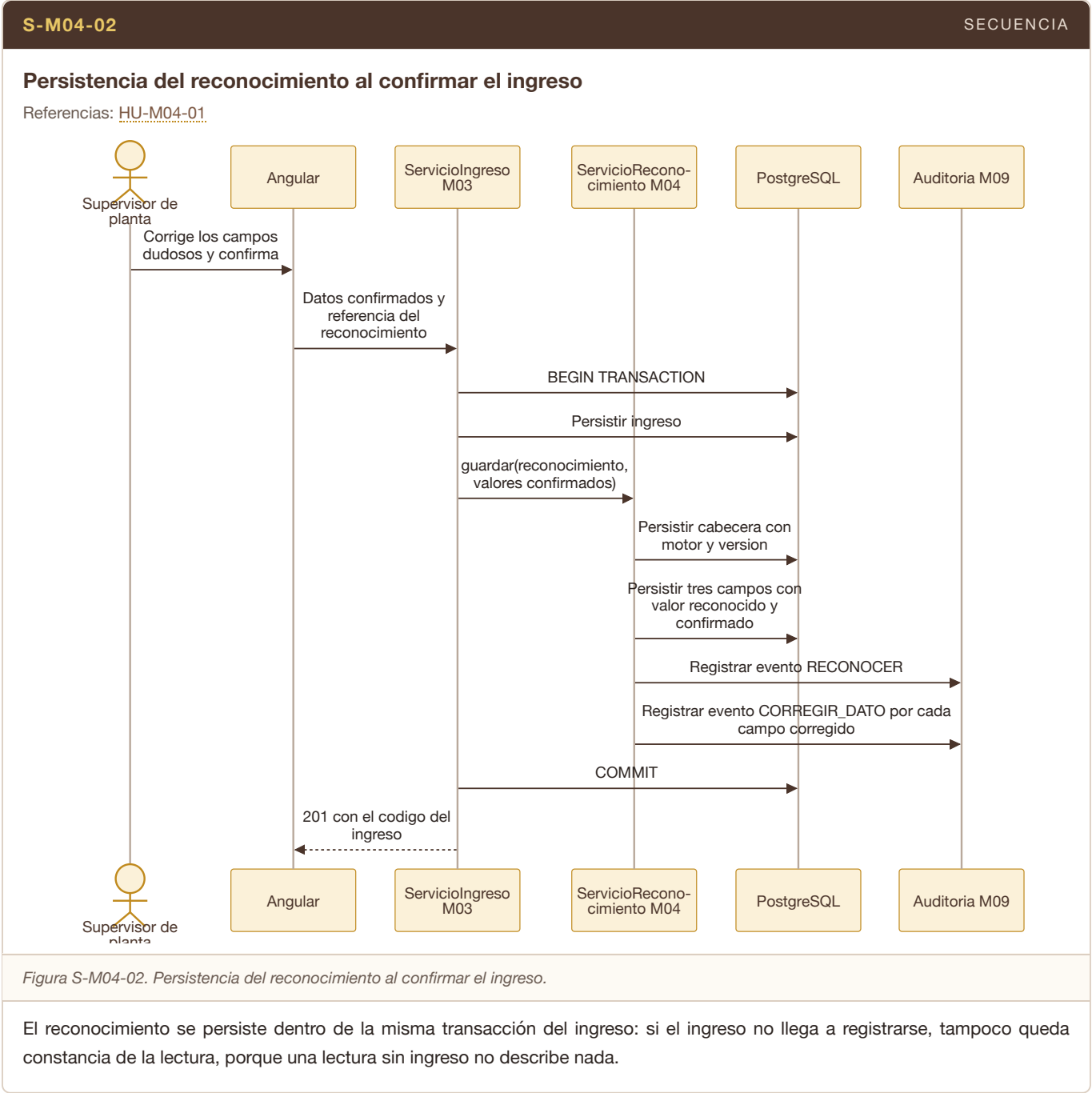


Figura S-M04-01. Reconocimiento de los datos del ticket.



S-M04-03

SECUENCIA

Consulta del dato reconocido frente al confirmado

Referencias: HU-M04-02

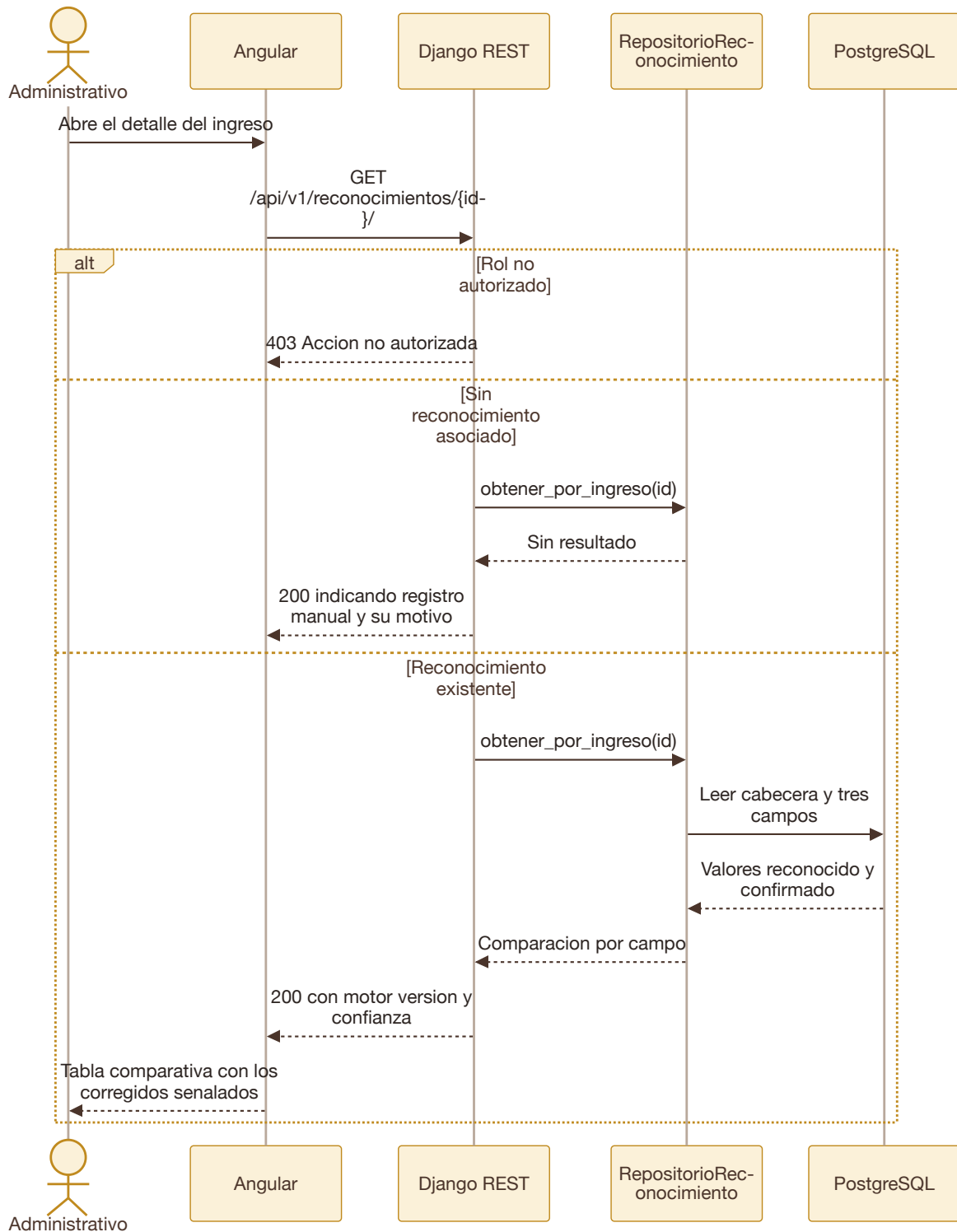


Figura S-M04-03. Consulta del dato reconocido frente al confirmado.

M04.8

Diagramas de actividades

A-M04-01

ACTIVIDADES

Reconocimiento y presentación de la propuesta

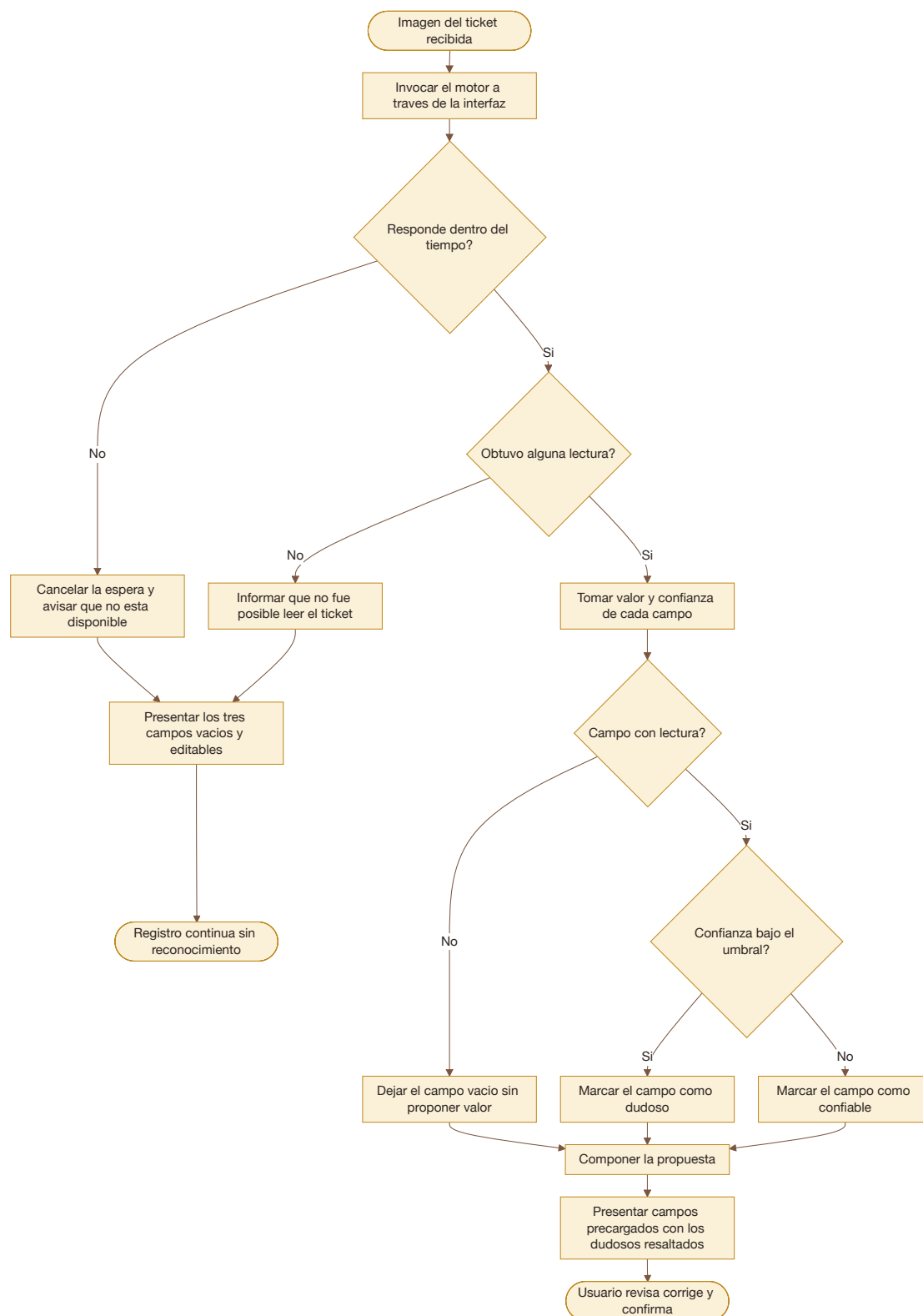
Referencias: [RN-M04-01](#) a [RN-M04-07](#)

Figura A-M04-01. Reconocimiento y presentación de la propuesta.

Ninguna rama de este diagrama escribe en la base: todo lo que produce el reconocimiento es una propuesta en memoria hasta que el usuario confirma el ingreso.

A-M04-02

ACTIVIDADES

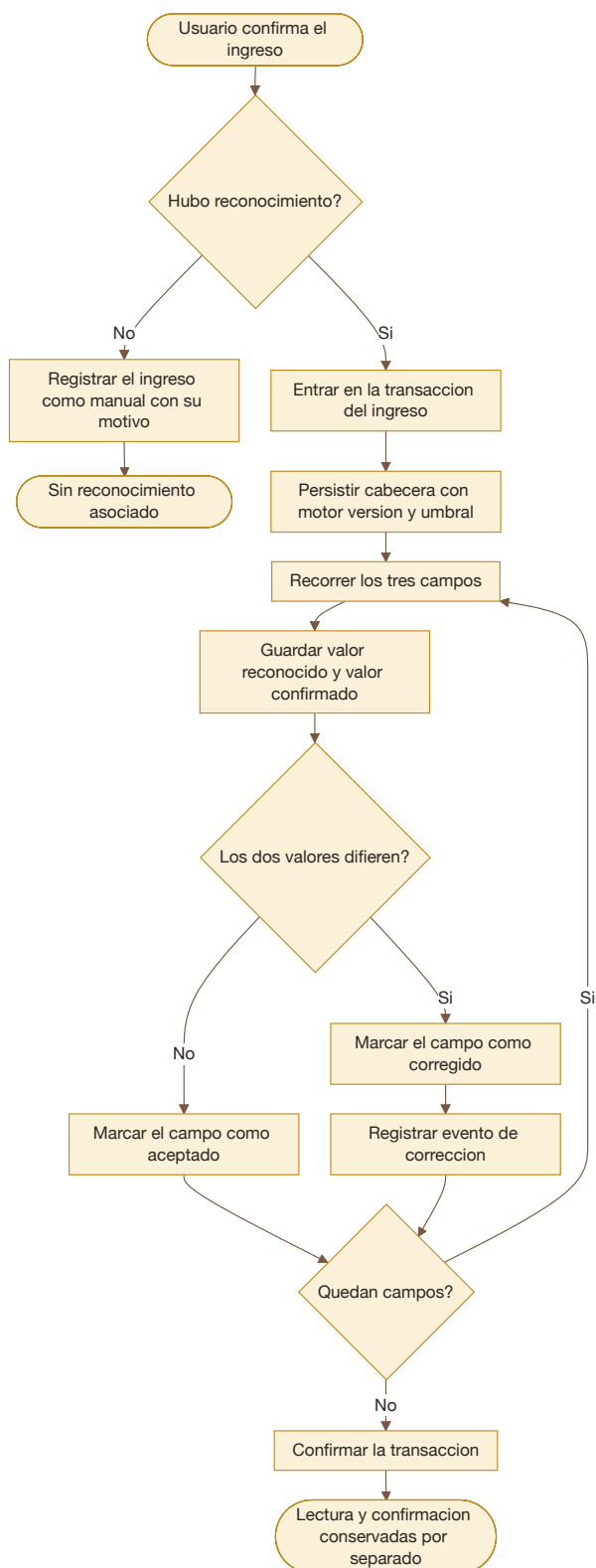
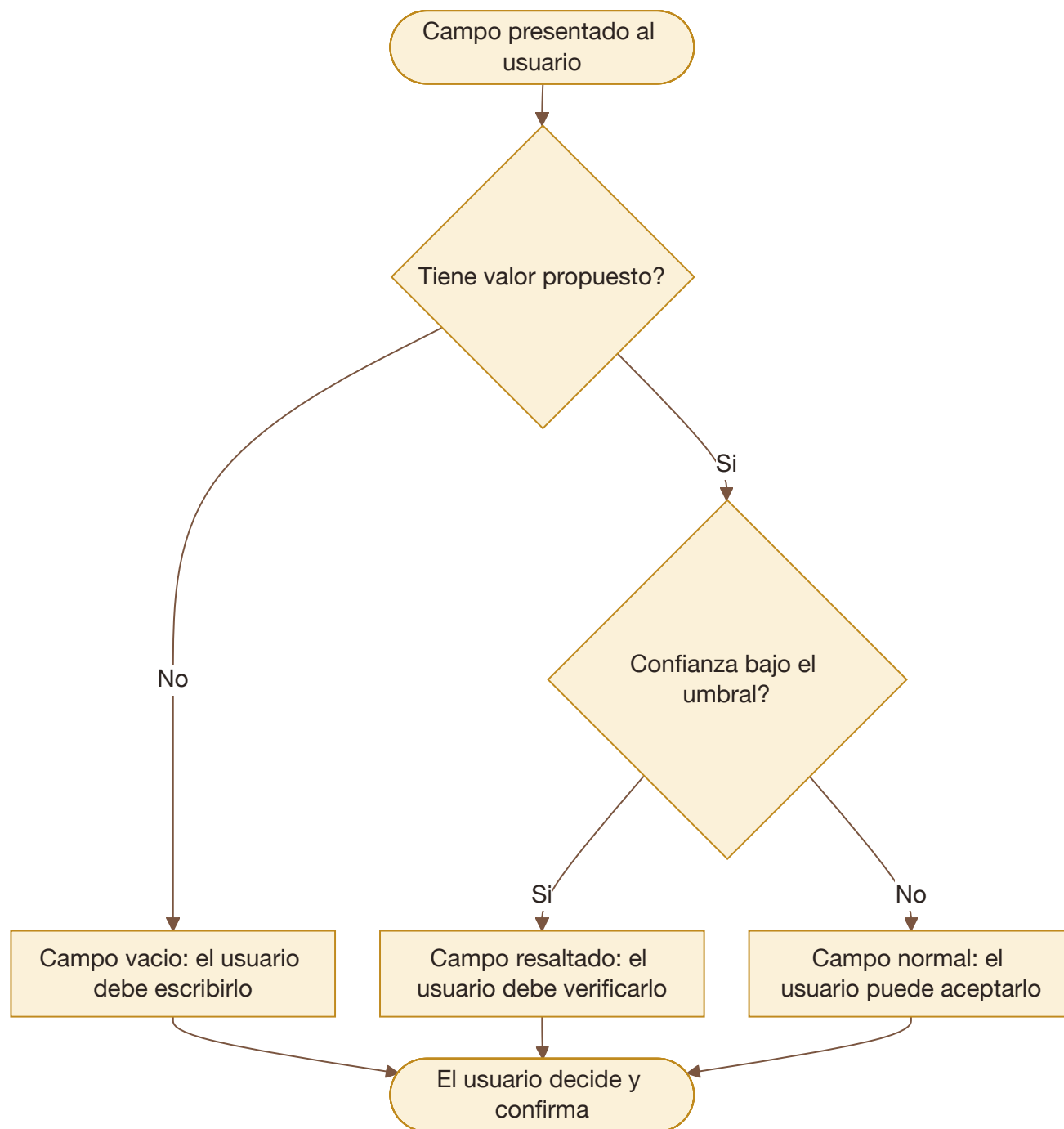
Conservación de la lectura al confirmarReferencias: [RN-M04-02](#), [RN-M04-09](#), [RN-M04-10](#)

Figura A-M04-02. Conservación de la lectura al confirmar.

A-M04-03

ACTIVIDADES

Decisión de revisar un campoReferencias: [RN-M04-03](#), [RN-M04-06](#)*Figura A-M04-03. Decisión de revisar un campo.*

Las tres situaciones son distintas y se presentan distintas. Un campo sin lectura no lleva confianza cero: no lleva confianza, porque no hubo lectura que calificar.

05

M05 · Validación automática de consistencia

Código del módulo	M05
Responsabilidad	Aplicar V1 a V5 en el servidor y registrar el resultado
Requerimientos funcionales	RF03 — Validar automáticamente la consistencia de los datos del ticket: duplicidad, pesos, formato de placa, capacidad del vehículo y fecha.
Contenido	1 HU · 6 RU · 13 RS · 4 FN · 9 RNF · 12 RN · 4 CU · 3 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M05-01	Detección y resolución de inconsistencias del ticket	Crítica

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M05.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M05-01	Quiero que el sistema me avise cuando un peso no cuadra con el carro, antes de guardar
RU-M05-02	Quiero que me diga exactamente qué dato está mal, no un mensaje general de error
RU-M05-03	Si el volquete trae más carga de la que debería, quiero poder registrarlo igual, pero explicando por qué
RU-M05-04	Quiero que me muestre todo lo que está mal de una vez, no de a uno cada vez que intento guardar
RU-M05-05	Quiero que quede anotado qué se revisó y qué explicación se dio, por si después alguien pregunta
RU-M05-06	Si alguien ya registró ese mismo ticket, quiero que el sistema me avise antes de guardarlo otra vez

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M05-01, RU-M05-02	Un peso mal leído o mal anotado se detecta mucho después, cuando se pasa al computador en la oficina. Para entonces el volquete ya descargó y se fue, y nadie puede verificar cuál era el peso correcto
RU-M05-03	Las sobrecargas ocurren y hoy se registran sin distinguirlas de un error de transcripción: ambas aparecen como un número raro en la planilla
RU-M05-04	Corregir de a un error por intento alarga un trabajo que se hace de pie junto al volquete
RU-M05-05	Cuando un dato llama la atención semanas después, no hay forma de saber si en su momento se revisó y se dio por bueno, o si pasó inadvertido

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M05-06	Con el registro por fotografía, un mismo ticket puede fotografiarse y registrarse dos veces, y las toneladas se contarían por duplicado

M05.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M05-01	El sistema expone la validación a través de la interfaz ValidadorConsistencia , que recibe los datos del ticket y devuelve la lista de inconsistencias	<u>RU-M05-01</u>
RS-M05-02	El sistema evalúa las cinco reglas <u>V1</u> a <u>V5</u> en cada invocación y devuelve el resultado de todas, no solo el de la primera incumplida	<u>RU-M05-04</u>
RS-M05-03	El sistema devuelve, por cada inconsistencia, la regla, el campo afectado y el mensaje literal correspondiente	<u>RU-M05-02</u>
RS-M05-04	El sistema comprueba en <u>V1</u> que no exista un ingreso no anulado con la misma placa, la misma fecha del pesaje y el mismo peso_bruto_tn , y devuelve su código si lo encuentra	<u>RU-M05-06</u>
RS-M05-05	El sistema comprueba en <u>V2</u> la tara_tn del vehículo contra peso_bruto_tn , y en <u>V4</u> el peso neto calculado contra la capacidad_tn del vehículo; ambas se omiten si el vehículo aún no tiene tara y se evalúan al registrar el destare	<u>RU-M05-01</u> , <u>RU-M05-03</u>
RS-M05-06	El sistema clasifica cada regla como bloqueante o como exigente de justificación; <u>V1</u> y <u>V4</u> pertenecen al segundo grupo	<u>RU-M05-03</u> , <u>RU-M05-06</u>
RS-M05-07	El sistema impide confirmar un ingreso con una regla bloqueante incumplida o con una advertencia sin justificación	<u>RU-M05-01</u> , <u>RU-M05-03</u>
RS-M05-08	El sistema ejecuta las reglas en el servidor en toda petición de escritura, con independencia del origen de la petición	— (integridad del dominio)
RS-M05-09	El sistema aplica las reglas sobre los datos propuestos y sobre los confirmados y, en el primer viaje de un vehículo, de nuevo al registrar el destare; distingue los tres momentos en el resultado	— (integridad con M03, M04)
RS-M05-10	El sistema omite la evaluación de una regla cuando falta alguno de los datos que necesita, y no la reporta como incumplida	<u>RU-M05-02</u>
RS-M05-11	El sistema persiste, al confirmarse el ingreso, el resultado de cada regla con su momento, su detalle y su resolución	<u>RU-M05-05</u>
RS-M05-12	El sistema conserva la justificación escrita cuando una advertencia se resuelve por esa vía	<u>RU-M05-03</u> , <u>RU-M05-05</u>
RS-M05-13	El sistema mantiene el patrón de placa de <u>V3</u> como parámetro de configuración, no como valores dispersos en el código	— (mantenibilidad)

M05.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M05-01	Validar datos propuestos	Aplica <u>V1</u> a <u>V5</u> sobre el resultado del reconocimiento y devuelve las inconsistencias	<u>HU-M05-01</u>	(interno, desde M03)
FN-M05-02	Validar al confirmar	Repite <u>V1</u> a <u>V5</u> sobre los datos confirmados antes de persistir	<u>HU-M05-01</u>	(interno, desde M03)
FN-M05-03	Registrar resultado	Persiste el resultado por regla, con su momento y su resolución	<u>HU-M05-01</u>	(interno, en la transacción de M03)
FN-M05-04	Consultar validaciones de un ingreso	Devuelve qué reglas se evaluaron y cómo se resolvieron	<u>HU-M05-01</u>	GET /api/v1/ingresos/{id}/validaciones/

La validación no se expone como endpoint de escritura propio. Validar sin registrar no es una operación del negocio: el resultado solo tiene sentido dentro del registro de un ingreso concreto.

Responsabilidad y límites

M05 es el dueño de la entidad `RESULTADO_VALIDACION` y de las reglas V1 a V5.

Lo que hace. Decide si un conjunto de datos es coherente, devuelve la lista de inconsistencias con su mensaje literal y su carácter —bloqueante o exigente de justificación—, y conserva el resultado de cada evaluación.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M02 Catálogo	Lectura del catálogo, hecha por el servicio de registro	La tara y la capacidad declarada del vehículo, que necesitan <u>V2</u> y <u>V4</u>
M03 Registro	Invocación desde el servicio de registro	Los datos a evaluar, con la tara y la capacidad ya reunidas, y el momento de la evaluación
M03 Registro	Repositorio de lectura inyectado en <u>V1</u>	Los ingresos no anulados con la misma placa, fecha y peso bruto

Lo que no hace. No lee la imagen ni sabe de dónde vienen los datos —pueden provenir del reconocimiento o del teclado—, no persiste el ingreso, no decide si la operación continúa: devuelve el resultado y M03 decide. Tampoco reclama campos vacíos, que es trabajo del registro.

La interfaz. `ValidadorConsistencia` recibe los datos del ingreso con la tara y la capacidad del vehículo, y devuelve una lista de inconsistencias. M03 depende de ese contrato y no de las reglas concretas: añadir una regla no modifica M03.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Validar (dentro del registro o la corrección)	Sí	Sí	Sí
Justificar una advertencia de <u>V1</u> o <u>V4</u>	Sí	Sí	Sí
Consultar las validaciones de un ingreso	Sí	Sí	No

La validación no es una operación que el usuario invoque por su cuenta: ocurre dentro del registro, con los permisos de este. La consulta del resultado sí es una operación propia y queda fuera del alcance del Supervisor de planta.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución de la consulta
M02	La tara y la capacidad declarada del vehículo, que necesitan <u>V2</u> y <u>V4</u>
M03	Los datos a evaluar, la búsqueda de posibles duplicados de <u>V1</u> y la transacción en que se persiste el resultado

Es requerido por	Para
M03	Evaluar los datos propuestos y los confirmados antes de persistir el ingreso, y los datos del destare en el primer viaje

M05.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M05-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La evaluación de las cinco reglas sobre un ingreso se resuelve en menos de 200 milisegundos, incluidas la lectura de la tara y la capacidad del vehículo y la búsqueda de duplicados de <u>V1</u>	Prueba automatizada con medición del tiempo
RNF-M05-02	Adecuación funcional — corrección	Las cinco reglas detectan la totalidad de las inconsistencias sembradas en el conjunto de prueba, con dos casos por regla	Prueba automatizada sobre el conjunto de prueba
RNF-M05-03	Adecuación funcional — corrección	Ninguna regla señala como incoherente un ingreso válido	Prueba automatizada con ingresos correctos de distinta capacidad y tipo de mineral
RNF-M05-04	Fiabilidad — madurez	El mismo conjunto de datos produce siempre el mismo resultado de validación	Prueba automatizada repetida sobre los mismos datos
RNF-M05-05	Seguridad — integridad	Ninguna regla puede desactivarse desde la petición del cliente	Prueba automatizada que intenta enviar indicadores de omisión
RNF-M05-06	Mantenibilidad — modularidad	Añadir una regla consiste en crear una clase y registrarla, sin modificar las existentes ni el servicio	Inspección de código
RNF-M05-07	Mantenibilidad — capacidad de ser probado	Cada regla se prueba de forma aislada, sin base de datos ni petición HTTP	Inspección de código y ejecución de las pruebas unitarias

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M05-08	Mantenibilidad — capacidad de ser modificado	El patrón de placa de <u>V3</u> se cambia por configuración, no editando el código	Inspección de configuración
RNF-M05-09	Usabilidad — protección contra errores del usuario	Cada inconsistencia se muestra junto al campo afectado, con su mensaje literal	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M05-02 y RNF-M05-03

Son las dos caras de la misma exigencia y ninguna basta por separado. Un validador que señalara todo cumpliría la primera y arruinaría el sistema: el usuario aprendería a ignorar las alertas. La segunda es la que protege contra esa deriva, y por eso su verificación usa ingresos correctos de distinta capacidad y tipo de mineral, no un único caso feliz.

Nota sobre RNF-M05-06 y RNF-M05-08

Las cinco reglas actuales son las del instrumento de la investigación, pero el patrón de placa puede cambiar. Que sea configuración y no código evita que ajustarlo exija una nueva versión del sistema. Durante la ventana de operación controlada ese parámetro queda congelado (D-16), lo que es una decisión de operación, no una limitación técnica.

M05.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/validacion/reglas/` (una clase por regla) y `apps/validacion/services/` (la composición y el registro del resultado). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M05-01	Las reglas <u>V1</u> a <u>V5</u> se ejecutan en el servidor; el cliente solo muestra el resultado	Una petición que no pase por el formulario entraría sin validar, y el histórico contendría datos que el sistema declara imposibles
RN-M05-02	Un ingreso no se confirma con una regla bloqueante incumplida	Se registrarían toneladas que el ticket no respalda
RN-M05-03	<u>V1</u> y <u>V4</u> no bloquean, pero exigen justificación escrita para confirmar	Un posible duplicado o una sobrecarga quedarían registrados sin explicación, indistinguibles de un error
RN-M05-04	Las cinco reglas se evalúan siempre; ninguna se omite porque otra ya haya fallado	El usuario corregiría un error por intento, y un trabajo de segundos se convertiría en varios ciclos
RN-M05-05	Las reglas se aplican sobre los datos propuestos, de nuevo sobre los confirmados y, en el primer viaje, al registrar el destare	Un error introducido al corregir, o una tara incoherente con el peso bruto, entraría sin comprobarse
RN-M05-06	El resultado de cada regla aplicada se persiste junto al ingreso, con su momento y su resolución	No se podría reconstruir qué se revisó, ni quién justificó una advertencia ni con qué explicación
RN-M05-07	Una regla cuyos datos necesarios faltan no se evalúa ni se reporta como incumplida	Un campo vacío produciría dos mensajes contradictorios: uno que pide el dato y otro que lo declara incoherente

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M05-08	El mensaje de cada regla es literal y no se reformula en la interfaz	Las pruebas que comprueban el texto exacto dejarían de valer y el usuario vería mensajes distintos según la pantalla
RN-M05-09	Las reglas y sus parámetros no cambian durante la ventana de operación controlada (D-16)	Dos ingresos del mismo periodo habrían sido evaluados con criterios distintos
RN-M05-10	V2 y V4 toman la tara y la capacidad del vehículo del catálogo, nunca un valor fijo en el código	Un vehículo se evaluaría contra una tara o un límite que no le corresponden
RN-M05-11	Añadir una regla nueva no modifica las existentes ni el servicio que las compone	Cada regla añadida arriesgaría romper las anteriores, y el conjunto se volvería frágil
RN-M05-12	V1 compara contra ingresos no anulados, por coincidencia exacta de placa, fecha del pesaje y peso bruto	Un ingreso anulado bloquearía el registro correcto que lo reemplaza, o una coincidencia parcial generaría advertencias falsas

Nota sobre RN-M05-03

Las dos reglas que no bloquean lo hacen por la misma razón: describen situaciones improbables pero posibles. Una sobrecarga puede ser un hecho real, y un mismo vehículo puede hacer dos viajes el mismo día con un peso idéntico. Bloquear obligaría al usuario a falsear un dato para poder continuar, que es lo contrario de lo que el sistema busca. Exigir la justificación conserva el hecho y su explicación.

Nota sobre RN-M05-04 y RN-M05-07

Ambas gobiernan qué se le muestra al usuario y cuándo. RN-M05-04 evita el ciclo de corregir un error por intento. RN-M05-07 evita el ruido contrario: señalar como incoherente un dato que sencillamente no está. La combinación de las dos es lo que hace que la lista de inconsistencias sea accionable — todo lo que aparece es algo que el usuario puede arreglar ahora.

Nota sobre RN-M05-11

Las cinco reglas actuales provienen del instrumento de la investigación, pero el sistema debe poder incorporar otras —una placa que no está en el catálogo, un tipo de mineral incompatible con el vehículo— sin rehacer lo existente. Por eso cada regla es una clase independiente que se registra en una colección, y el servicio recorre esa colección sin conocer sus miembros. Durante la ventana de operación controlada, sin embargo, el conjunto queda congelado (RN-M05-09).

Nota sobre RN-M05-12

V1 existe porque el registro parte de una fotografía, y una misma fotografía puede cargarse dos veces. El ticket en uso no imprime un número que lo identifique de forma única (DR-09), así que la coincidencia de placa, fecha y peso bruto —exacto al kilogramo— es la mejor señal disponible de que se trata del mismo pesaje. Se compara solo contra ingresos no anulados: si el primer registro se anuló por un error, el segundo es precisamente su reemplazo.

M05.6

Modelo de casos de uso

CU-M05

CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Validación automática de consistencia

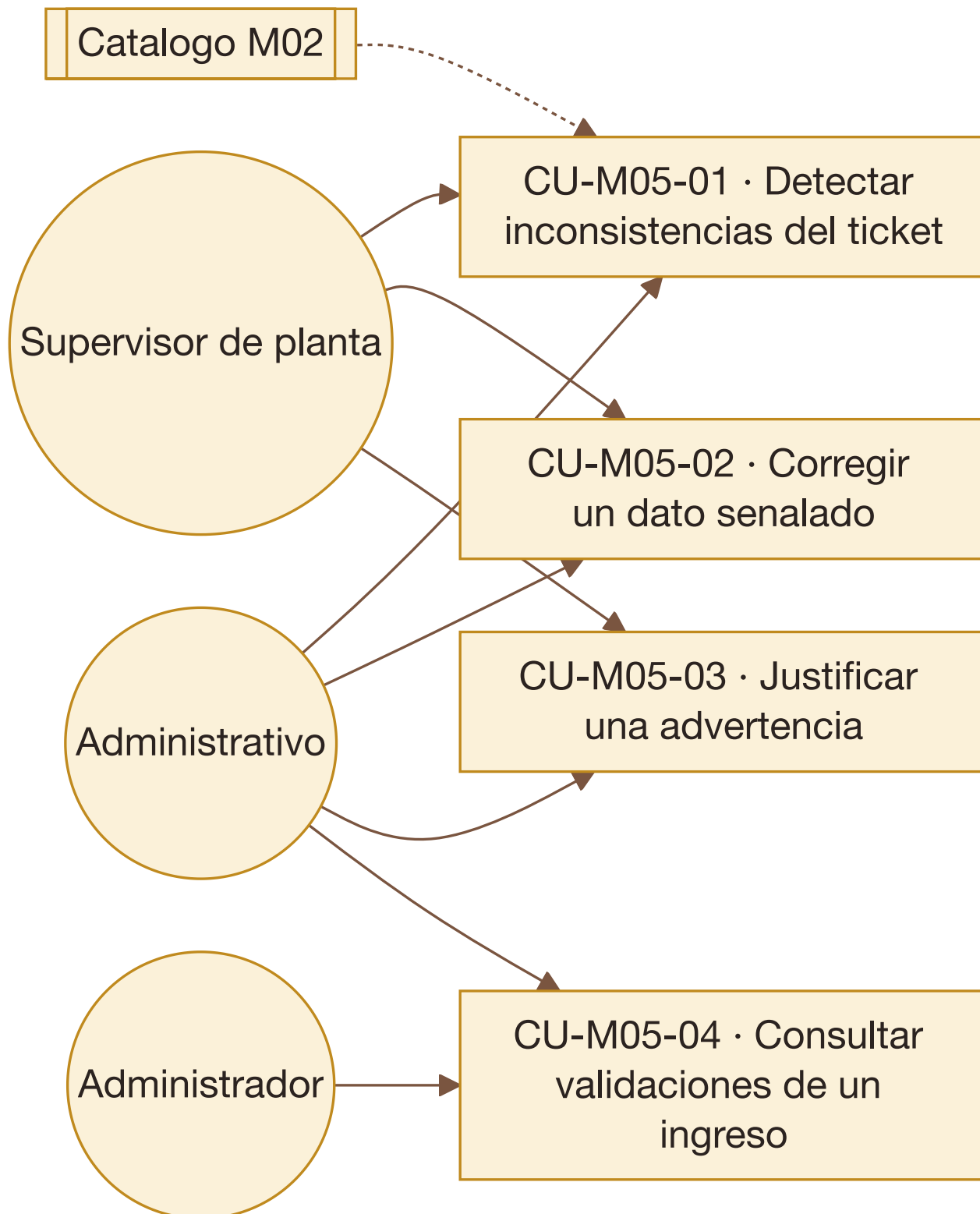


Figura CU-M05. Diagrama de casos de uso — Validación automática de consistencia.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M05-01	Detectar inconsistencias del ticket	<u>HU-M05-01</u>	Supervisor de planta, Administrativo	Ocurre sobre los datos propuestos, sobre los confirmados y, en el primer viaje, al registrar el destare
CU-M05-02	Corregir un dato señalado	<u>HU-M05-01</u>	Supervisor de planta, Administrativo	Al corregir, el sistema revalida y retira la alerta si la regla ya se cumple
CU-M05-03	Justificar una advertencia	<u>HU-M05-01</u>	Supervisor de planta, Administrativo	Única vía para confirmar con la advertencia <u>V1</u> de posible duplicado o <u>V4</u> de peso fuera de rango
CU-M05-04	Consultar validaciones de un ingreso	<u>HU-M05-01</u>	Administrativo, Administrador	Muestra qué reglas se evaluaron, su resultado y la justificación

El catálogo se dibuja como sistema de apoyo porque V2 y V4 necesitan la tara y la capacidad declaradas del vehículo; sin esos datos las reglas no pueden evaluarse.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M05.7

Diagramas de secuencia

S-M05-01

SECUENCIA

Evaluación de las cinco reglas

Referencias: HU-M05-01

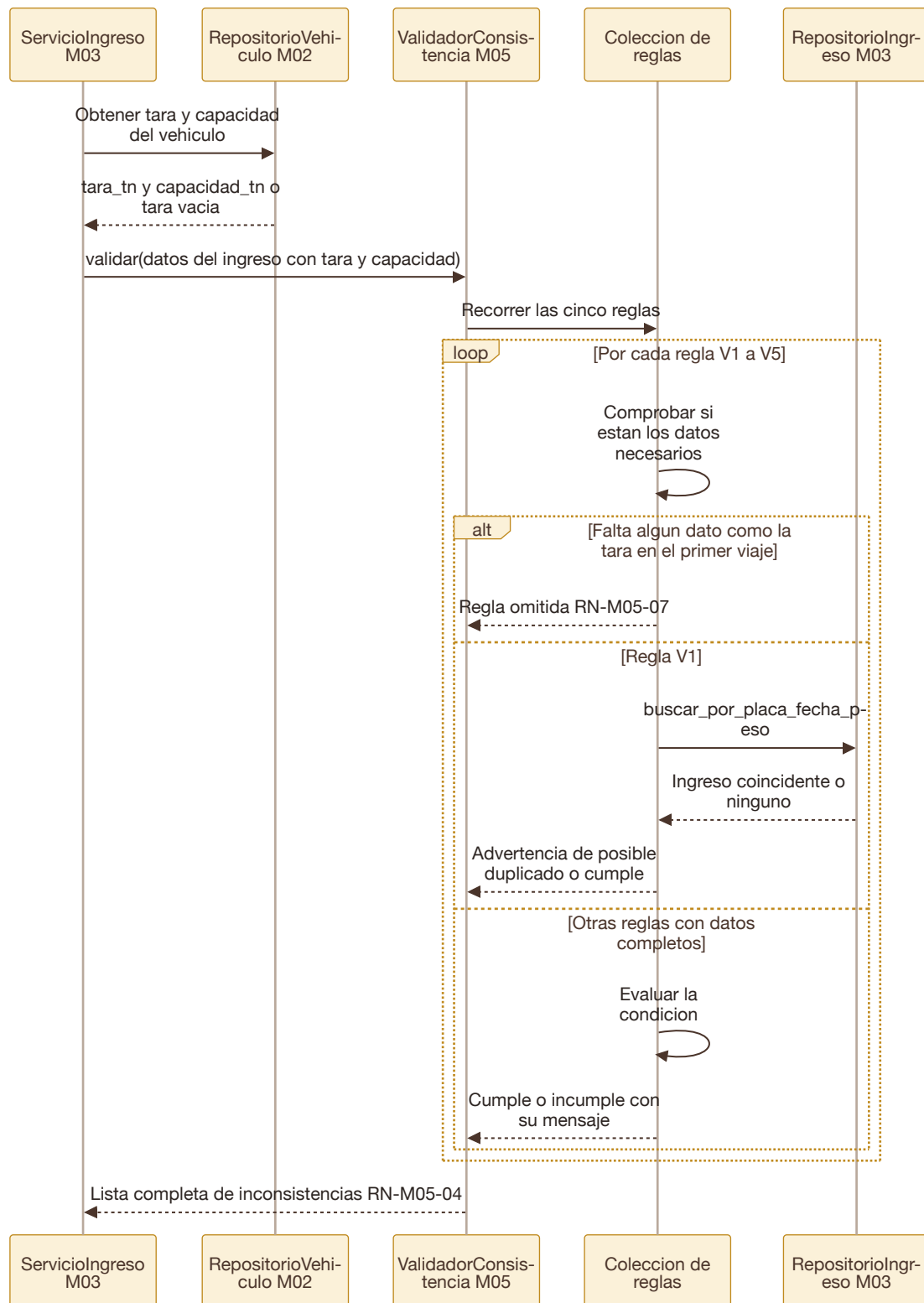


Figura S-M05-01. Evaluación de las cinco reglas.

La colección se recorre entera aunque una regla falle: el usuario debe ver de una vez todo lo que tiene que arreglar.

S-M05-02

SECUENCIA

Resolución de una advertencia que exige justificación

Referencias: HU-M05-01

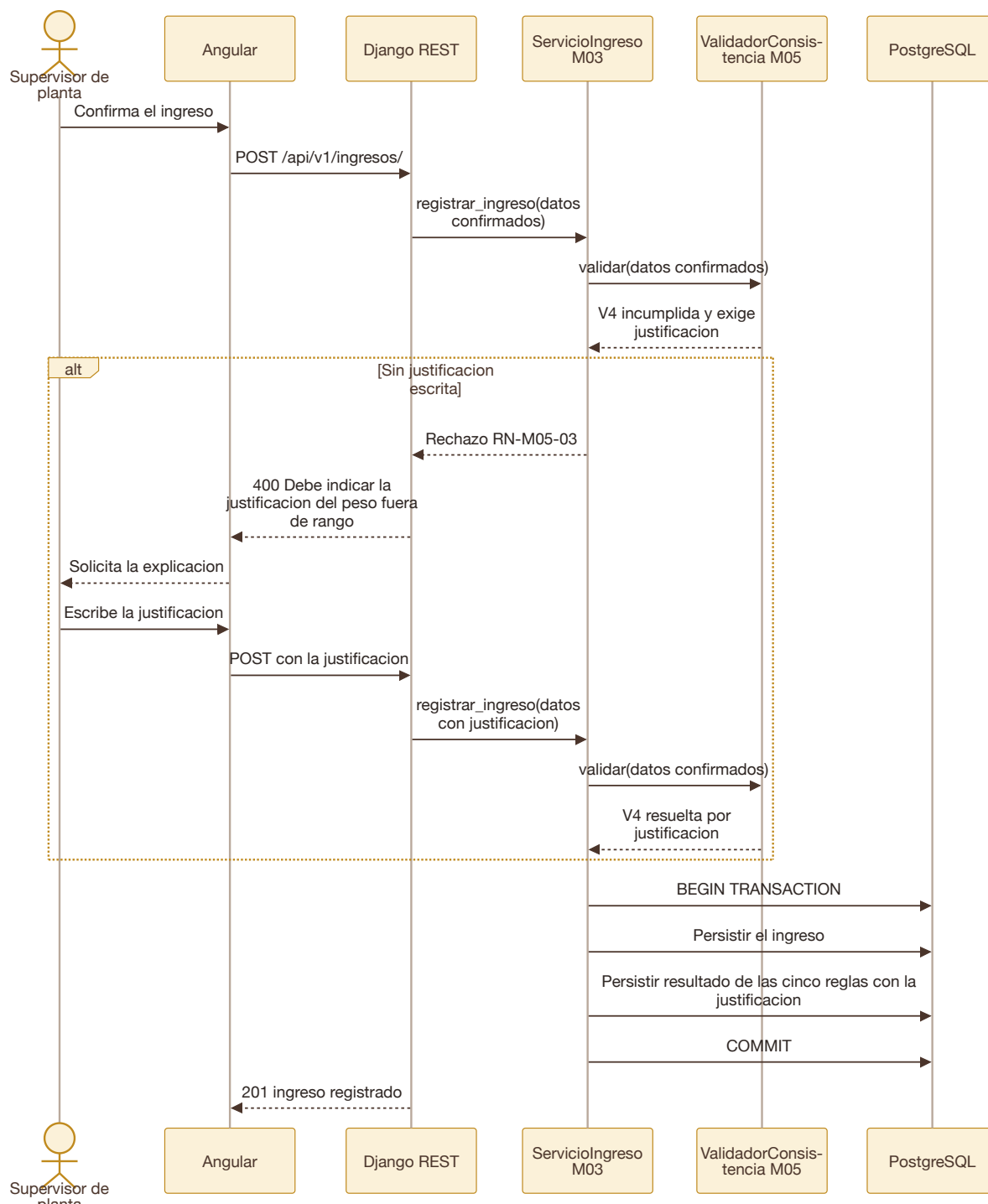


Figura S-M05-02. Resolución de una advertencia que exige justificación.

El flujo es el mismo para la advertencia V1 de posible duplicado; solo cambia el mensaje, que en ese caso es «Debe indicar la justificación del posible duplicado». La justificación se guarda en el resultado de la regla que la exigió, no en el ingreso.

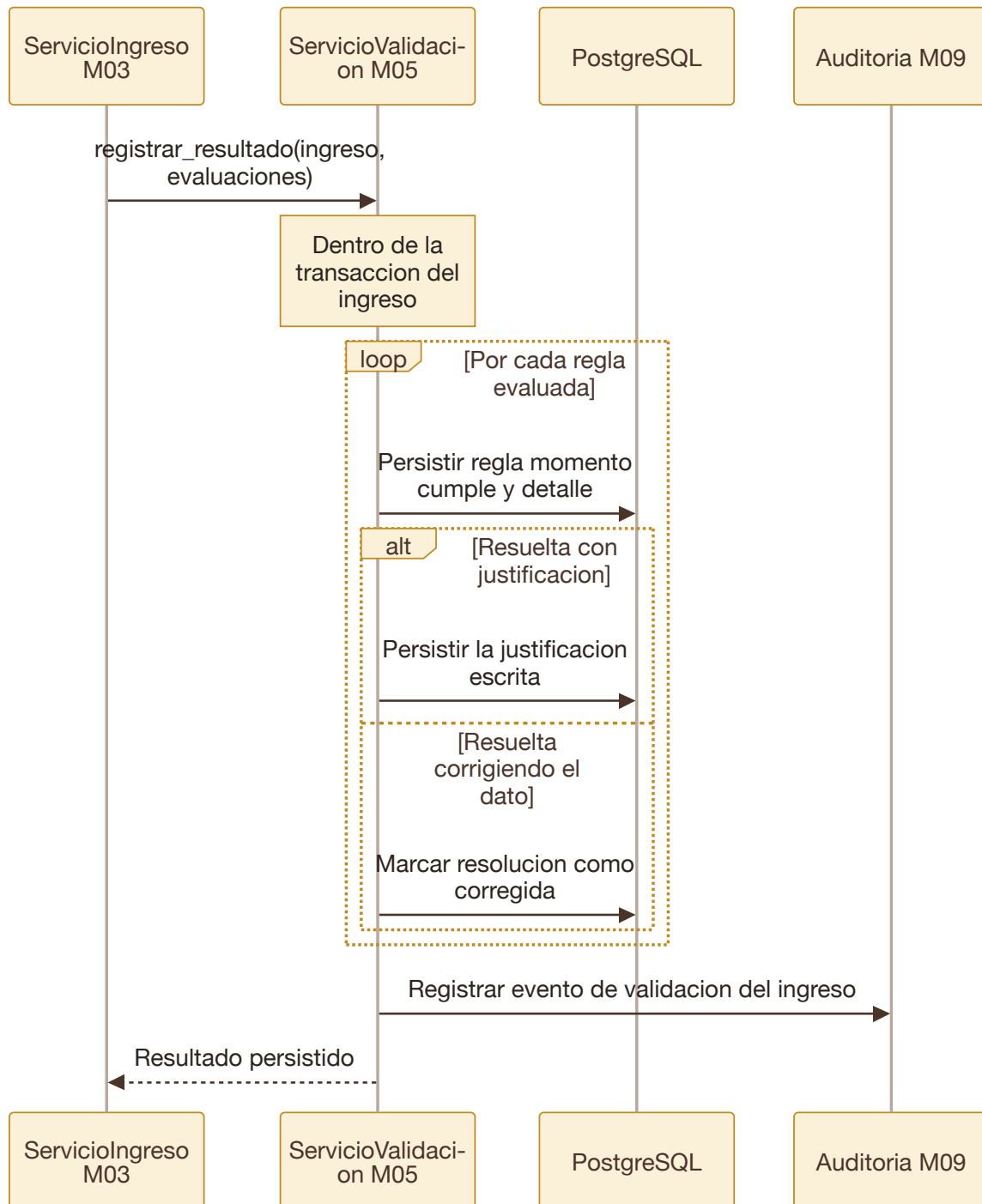
S-M05-03**SECUENCIA****Registro del resultado de la validación**Referencias: [HU-M05-01](#)

Figura S-M05-03. Registro del resultado de la validación.

Las evaluaciones de los datos propuestos y las de los confirmados se guardan ambas, distinguidas por su momento: la diferencia entre unas y otras es lo que muestra qué corrigió el usuario tras la advertencia.

M05.8

Diagramas de actividades

A-M05-01

ACTIVIDADES

Evaluación de las cinco reglas

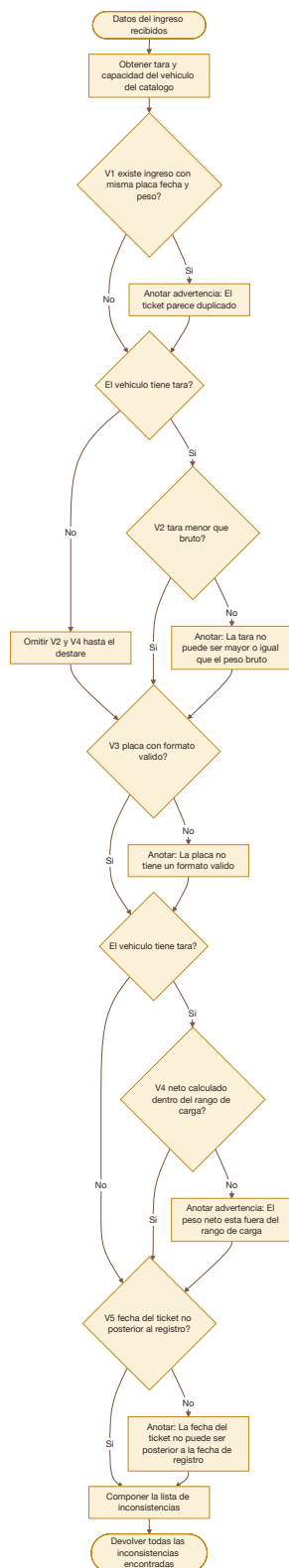
Referencias: [RN-M05-01](#) a [RN-M05-07](#)

Figura A-M05-01. Evaluación de las cinco reglas.

El flujo atraviesa las cinco reglas sin interrumpirse: cada incumplimiento se anota y la evaluación continúa, de modo que el usuario reciba la lista completa en un solo intento.

A-M05-02

ACTIVIDADES

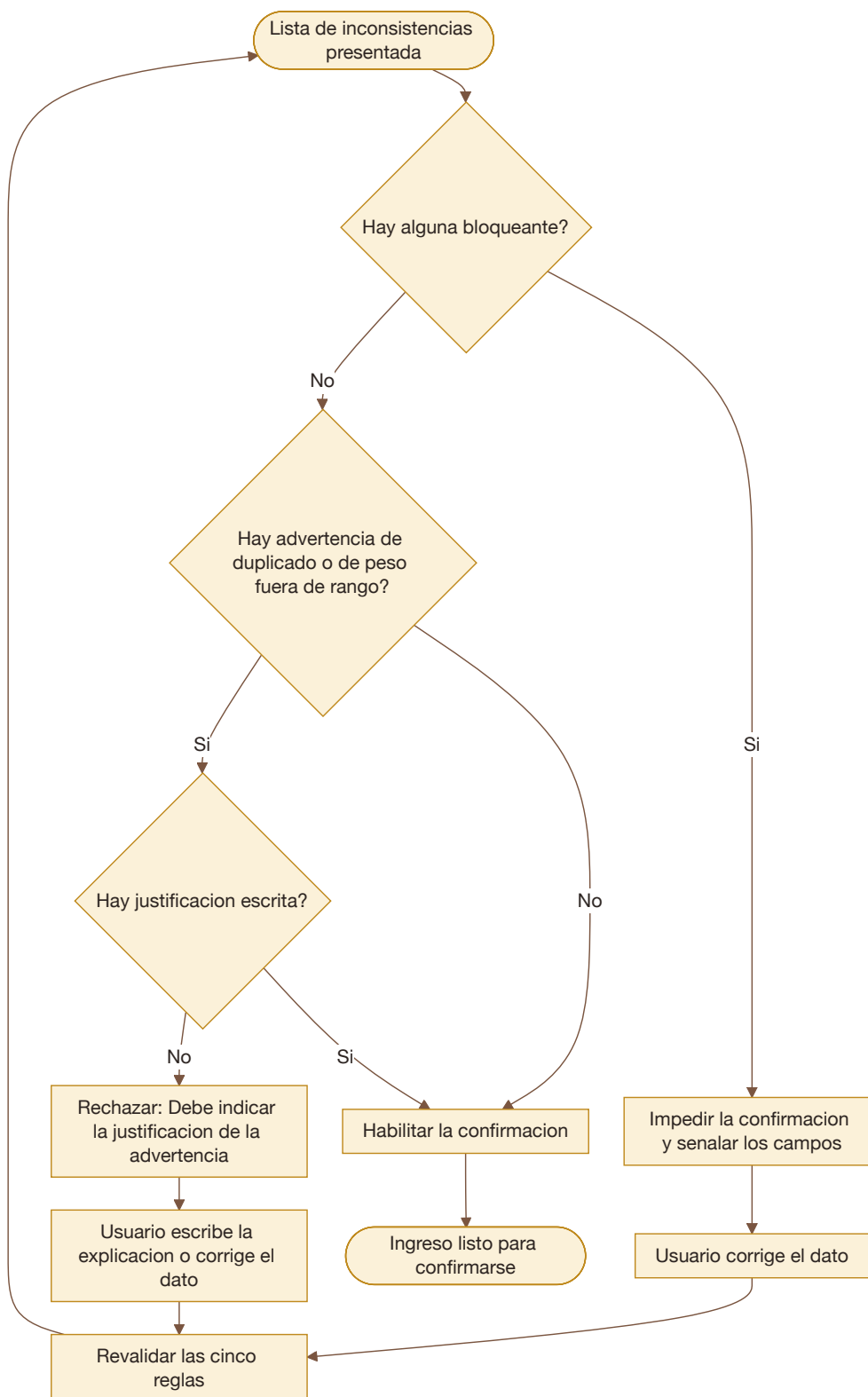
Resolución de las inconsistencias antes de confirmarReferencias: [RN-M05-02](#), [RN-M05-03](#)

Figura A-M05-02. Resolución de las inconsistencias antes de confirmar.

A-M05-03

ACTIVIDADES

Momento en que se aplica cada evaluación

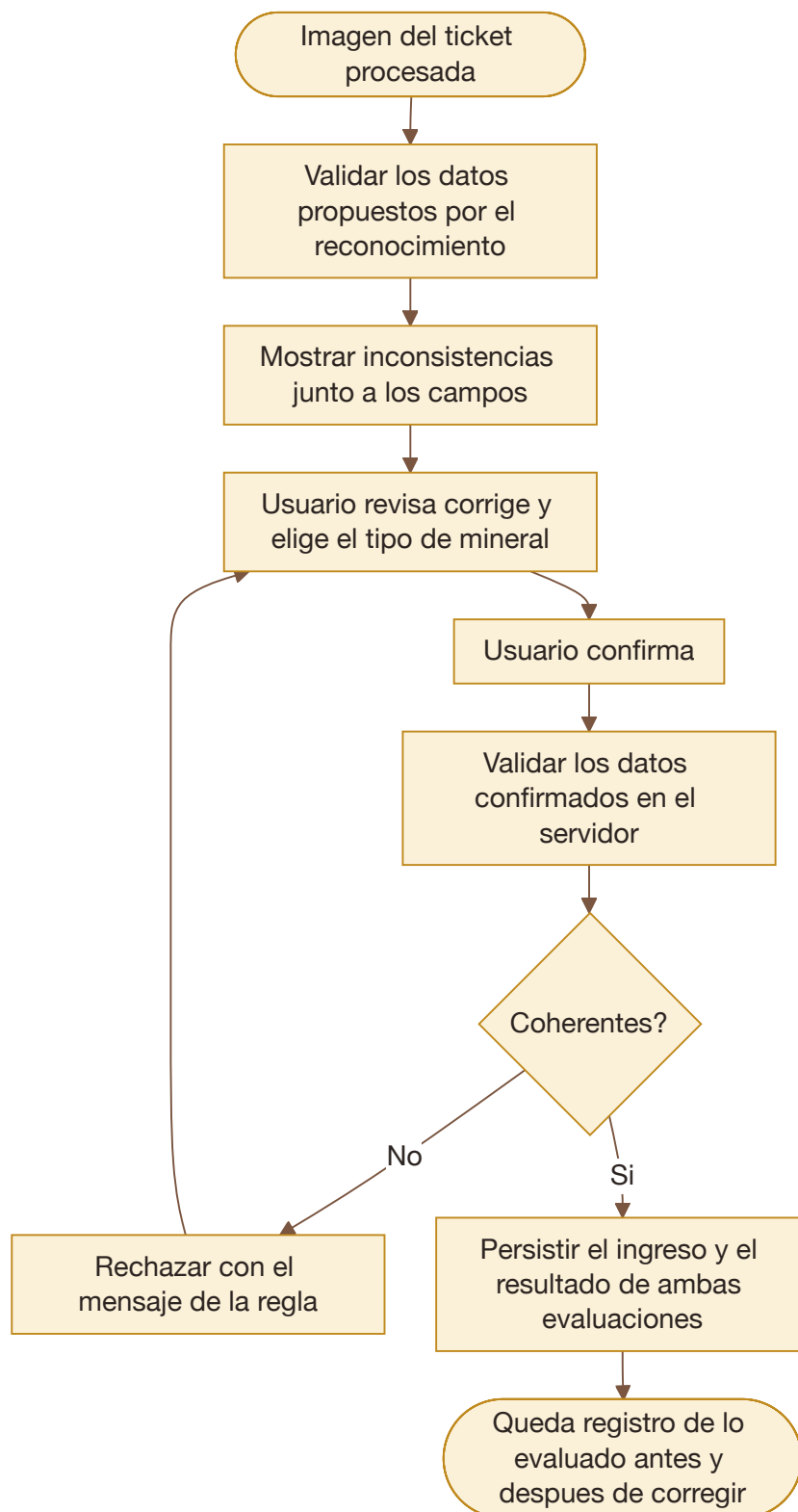
Referencias: [RN-M05-05](#)

Figura A-M05-03. Momento en que se aplica cada evaluación.

La segunda evaluación no es redundante: entre una y otra el usuario editó los datos, y esa edición puede haber introducido una incoherencia que la primera no podía conocer.

06 M06 · Trazabilidad del proceso

Código del módulo	M06
Responsabilidad	Asignar ingresos a lotes y registrar su paso por cada etapa
Requerimientos funcionales	RF07 — Vincular cada ingreso con las etapas de secado, zarandeo, molienda y ensacado.
Contenido	3 HU · 5 RU · 16 RS · 9 FN · 8 RNF · 13 RN · 5 CU · 3 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M06-01	Gestión de lotes de proceso	Alta
HU-M06-02	Registro del paso de un lote por una etapa	Crítica
HU-M06-03	Consulta de la trazabilidad de un ingreso	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M06.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M06-01	Como el mineral de varios volquetes se junta en cancha, quiero agruparlos y seguirlos como una sola carga
RU-M06-02	Quiero marcar que la carga ya pasó por el secado, el zarandeo, la molienda o el ensacado
RU-M06-03	No quiero poder marcar la molienda si todavía no zarandeamos: el sistema debería avisarme
RU-M06-04	Quiero saber, para un volquete cualquiera, por dónde va su mineral y qué le falta
RU-M06-05	Quiero ver qué volquetes componen una carga y cuántas toneladas suma

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M06-01	El mineral no se procesa volquete por volquete: se acumula en cancha y se trabaja por cargas. Cualquier registro que suponga lo contrario describe algo que no ocurre
RU-M06-02, RU-M06-03	El avance del proceso se lleva de memoria o en anotaciones sueltas, y cuando alguien falta nadie sabe con certeza qué se hizo y qué no
RU-M06-04	Responder dónde está el mineral de un ingreso obliga hoy a recorrer la planta preguntando
RU-M06-05	No hay forma de saber cuántas toneladas componen una carga sin sumar a mano los tickets

M06.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M06-01	El sistema registra lotes de proceso con <code>codigo</code> asignado por el servidor, <code>id_tipo_mineral</code> , <code>fecha_apertura</code> y <code>estado</code>	RU-M06-01
RS-M06-02	El sistema asigna ingresos a un lote mediante <code>id_lote</code> en el ingreso, admitiendo como máximo un lote por ingreso	RU-M06-01
RS-M06-03	El sistema exige que el tipo de mineral del ingreso coincida con el del lote para permitir la asignación	RU-M06-01
RS-M06-04	El sistema admite asignar a un lote solo ingresos en estado <code>REGISTRADO</code> , e impide asignar los anulados y los que están En proceso	— (integridad con M03)
RS-M06-05	El sistema permite reasignar un ingreso entre lotes mientras ambos estén abiertos	RU-M06-01
RS-M06-06	El sistema impide modificar la composición de un lote cerrado	RU-M06-01
RS-M06-07	El sistema calcula y expone, por lote, el número de ingresos asignados y la suma de sus pesos netos	RU-M06-05
RS-M06-08	El sistema mantiene el catálogo cerrado de cuatro etapas —secado, zarandeo, molienda y ensacado— con su orden	RU-M06-02
RS-M06-09	El sistema registra el paso de un lote por una etapa con <code>fecha_hora</code> , el usuario responsable y una observación opcional	RU-M06-02
RS-M06-10	El sistema admite el registro de una etapa solo si las anteriores ya fueron registradas para ese lote	RU-M06-03
RS-M06-11	El sistema admite un único registro por combinación de lote y etapa	RU-M06-02
RS-M06-12	El sistema admite el registro de etapas solo sobre lotes cerrados	RU-M06-02
RS-M06-13	El sistema rechaza una fecha de etapa posterior al momento del registro o anterior a la de la etapa previa	RU-M06-03
RS-M06-14	El sistema expone la trazabilidad de un ingreso mostrando las cuatro etapas, cuáles se completaron, su fecha y su responsable	RU-M06-04
RS-M06-15	El sistema expone el número de etapas recorridas sobre el total de cuatro para un ingreso dado	RU-M06-04
RS-M06-16	El sistema presenta un ingreso sin lote como un ingreso con cero etapas recorridas, no como un dato ausente	RU-M06-04

M06.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M06-01	Listar lotes	Consulta con filtros por estado, tipo de mineral y fecha	HU-M06-01	GET /api/v1/lotess/
FN-M06-02	Abrir lote	Alta con tipo de mineral y fecha de apertura	HU-M06-01	POST /api/v1/lotess/
FN-M06-03	Consultar lote	Detalle con su composición y su recorrido	HU-M06-01	GET /api/v1/lotess/{id}/
FN-M06-04	Asignar ingresos al lote	Incorpora uno o varios ingresos al lote abierto	HU-M06-01	POST /api/v1/lotess/{id}/ingresos/
FN-M06-05	Retirar un ingreso del lote	Quita el ingreso de un lote abierto	HU-M06-01	DELETE /api/v1/lotess/{id}/ingresos/{id_ingreso}/
FN-M06-06	Cerrar lote	Fija la composición y habilita el registro de etapas	HU-M06-01	PATCH /api/v1/lotess/{id}/cerrar/
FN-M06-07	Registrar paso por etapa	Anota el paso del lote por una etapa, con su fecha	HU-M06-02	POST /api/v1/lotess/{id}/etapas/
FN-M06-08	Consultar trazabilidad de un ingreso	Etapas recorridas por el lote del ingreso	HU-M06-03	GET /api/v1/ingresos/{id}/trazabilidad/
FN-M06-09	Listar etapas	Catálogo cerrado de las cuatro etapas con su orden	HU-M06-02	GET /api/v1/etapas/

DELETE sobre la asignación no borra ningún registro del negocio: deshace un vínculo entre un ingreso y un lote abierto. El ingreso permanece intacto, y la prohibición de borrado (D-07) se refiere a los ingresos, no a esta relación.

Responsabilidad y límites

M06 es el dueño de las entidades **LOTE_PROCESO**, **ETAPA_PROCESO** y **PASO_ETAPA**.

Lo que hace. Agrupa ingresos en cargas de trabajo, gobierna el ciclo abierto–cerrado del lote, registra el paso por cada etapa respetando el orden del proceso y responde por dónde va el mineral de un ingreso.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M03 Registro	Lectura de ingresos	El ingreso, su tipo de mineral, su peso neto y su estado

Delega en	A través de	Qué obtiene
M02 Catálogo	Lectura del catálogo	El tipo de mineral del lote
M09 Auditoría	Servicio de eventos	El registro de la apertura, el cierre y el paso por etapa

Lo que no hace. No modifica el ingreso más allá de su vínculo con el lote, no calcula totales de producción —eso es M08, que agrega por mes y tipo de mineral, no por lote— y no controla balance de masa entre etapas: registra que la carga pasó, no cuánto mineral perdió en el camino, que está fuera de alcance.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Listar y consultar lotes	Sí	Sí	Sí
Abrir, cerrar y componer lotes	Sí	Sí	No
Registrar paso por etapa	Sí	Sí	Sí
Consultar trazabilidad	Sí	Sí	Sí

El Supervisor de planta registra el paso por etapa porque es quien está en el proceso, pero no decide la composición de las cargas, que es una decisión administrativa.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución del registro de cada etapa
M02	El tipo de mineral del lote
M03	Los ingresos que componen el lote, con su peso y su estado
M09	Registro de los eventos de apertura, cierre y paso por etapa

Es requerido por	Para
M07	Mostrar el recorrido del proceso en el detalle de un ingreso

M06.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M06-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La consulta de trazabilidad de un ingreso responde en menos de 2 segundos con 5000 ingresos y 300 lotes en base	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M06-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El detalle de un lote con 40 ingresos se compone en una sola consulta agregada, sin recorrer los ingresos uno a uno	Inspección del número de consultas ejecutadas

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M06-03	Adecuación funcional — corrección	El total de toneladas de un lote coincide con la suma de los pesos netos de sus ingresos no anulados	Consulta de verificación sobre la base
RNF-M06-04	Fiabilidad — tolerancia a fallos	El registro de una etapa y su evento de auditoría se aplican como una sola operación	Prueba automatizada que fuerza el fallo entre ambos
RNF-M06-05	Seguridad — no repudio	El usuario y el momento del registro de cada etapa no son modificables una vez guardados	Prueba automatizada que intenta alterarlos
RNF-M06-06	Usabilidad — operabilidad	El registro del paso por una etapa se completa desde un teléfono en menos de tres toques desde el detalle del lote	Inspección en dispositivo real
RNF-M06-07	Usabilidad — protección contra errores del usuario	La interfaz solo ofrece la etapa que corresponde registrar; las posteriores no se muestran como disponibles	Inspección en dispositivo real
RNF-M06-08	Usabilidad — reconocibilidad	El recorrido se presenta como una secuencia visible de las cuatro etapas, distinguiendo las completadas de las pendientes	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M06-02

El detalle de un lote muestra su composición y el total de toneladas. Componerlo recorriendo los ingresos uno a uno funciona con lotes pequeños y se degrada en cuanto crecen, justo cuando la consulta se vuelve más útil. La verificación cuenta consultas ejecutadas, no tiempo: es la única forma de detectar el problema antes de que el volumen lo haga visible.

Nota sobre RNF-M06-07

Es la contrapartida en la interfaz de la regla de orden del proceso. El servidor rechaza una etapa fuera de secuencia, pero ofrecerla y luego rechazarla convierte una regla del dominio en un error del usuario. Mostrar solo la etapa que corresponde hace que la restricción se note como una guía y no como un obstáculo.

M06.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/trazabilidad/models/` (invariantes de lote y paso) y `apps/trazabilidad/services/` (reglas de proceso). Ninguna de estas reglas vive en `views/` ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M06-01	Un ingreso pertenece a un lote como máximo	Las mismas toneladas se contarían en dos cargas distintas
RN-M06-02	Todos los ingresos de un lote comparten el tipo de mineral del lote	Una carga mezclaría minerales que se procesan distinto, y el recorrido por etapas no describiría a todos sus ingresos
RN-M06-03	Un ingreso anulado no se asigna a ningún lote, y si se anula estando asignado deja de contar en los totales del lote	Un ingreso retirado del histórico seguiría aportando toneladas a una carga

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M06-04	La composición de un lote cerrado no se modifica	El recorrido ya registrado dejaría de corresponder al mineral que efectivamente lo hizo
RN-M06-05	Solo un lote cerrado registra etapas	Se anotaría el secado de una carga que aún puede recibir mineral sin secar
RN-M06-06	Las etapas se registran en el orden secado, zarandeo, molienda, ensacado	El recorrido describiría una secuencia que la planta no puede haber ejecutado
RN-M06-07	Cada etapa se registra una sola vez por lote	Habría dos fechas para el mismo hecho y ninguna sería la de referencia
RN-M06-08	La fecha de una etapa no es posterior al momento del registro ni anterior a la de la etapa previa	El recorrido quedaría fechado en el futuro o en un orden imposible
RN-M06-09	El catálogo de etapas es cerrado: cuatro, con su orden fijo	Un recorrido con etapas distintas dejaría de ser comparable entre lotes
RN-M06-10	Un lote sin ingresos no se cierra	Existiría una carga vacía recorriendo el proceso
RN-M06-11	El recorrido de un ingreso es el de su lote; un ingreso sin lote ha recorrido cero etapas	Un ingreso recién registrado aparecería como dato incompleto en lugar de como lo que es
RN-M06-12	El registro de una etapa queda atribuido al usuario que lo hizo	No se podría saber quién afirmó que la carga pasó por esa etapa
RN-M06-13	Un ingreso En proceso, pendiente del destare de su vehículo, no se asigna a ningún lote	La carga sumaría un ingreso sin peso neto y su total de toneladas quedaría incompleto sin advertirlo

Nota sobre [RN-M06-01](#) y [RN-M06-11](#)

Son las dos reglas que sostienen la indirección del lote. El mineral de varios volquetes se mezcla en cancha, de modo que preguntar por dónde va «el mineral de este ingreso» solo tiene respuesta a través de la carga en que se integró. [RN-M06-01](#) impide que esa respuesta sea ambigua —un ingreso en dos lotes tendría dos recorridos— y [RN-M06-11](#) define qué responder cuando el ingreso todavía no se integró a ninguna carga: cero etapas, que es un hecho, no una falta de dato.

Nota sobre [RN-M06-04](#) y [RN-M06-05](#)

Juntas fijan el momento en que la composición de la carga deja de ser revisable. Mientras el lote está abierto, agrupar es una decisión de trabajo que puede corregirse. Al cerrarlo, la composición se vuelve parte del hecho registrado: si después pudieran entrar o salir ingresos, el recorrido ya anotado dejaría de describir al mineral que efectivamente lo hizo.

Nota sobre [RN-M06-09](#)

Las cuatro etapas provienen del proceso real de la planta y el sistema las trata como catálogo cerrado, no como una lista que el usuario administre. Si la planta incorporara una etapa nueva, el cambio afectaría a la comparabilidad de los recorridos anteriores y debe decidirse expresamente, no resolverse dando de alta una fila.

CU-M06

CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Trazabilidad del proceso

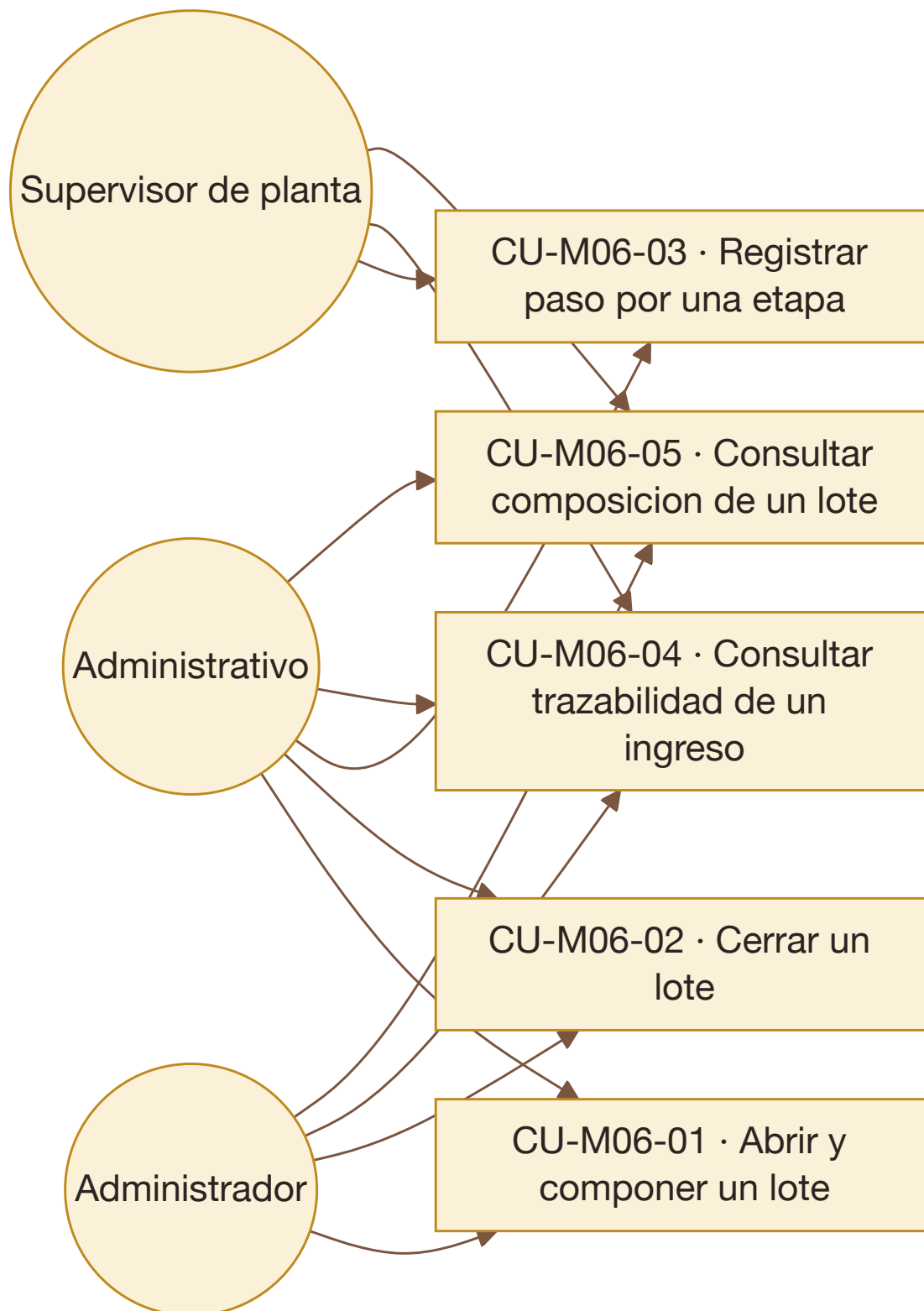


Figura CU-M06. Diagrama de casos de uso — Trazabilidad del proceso.

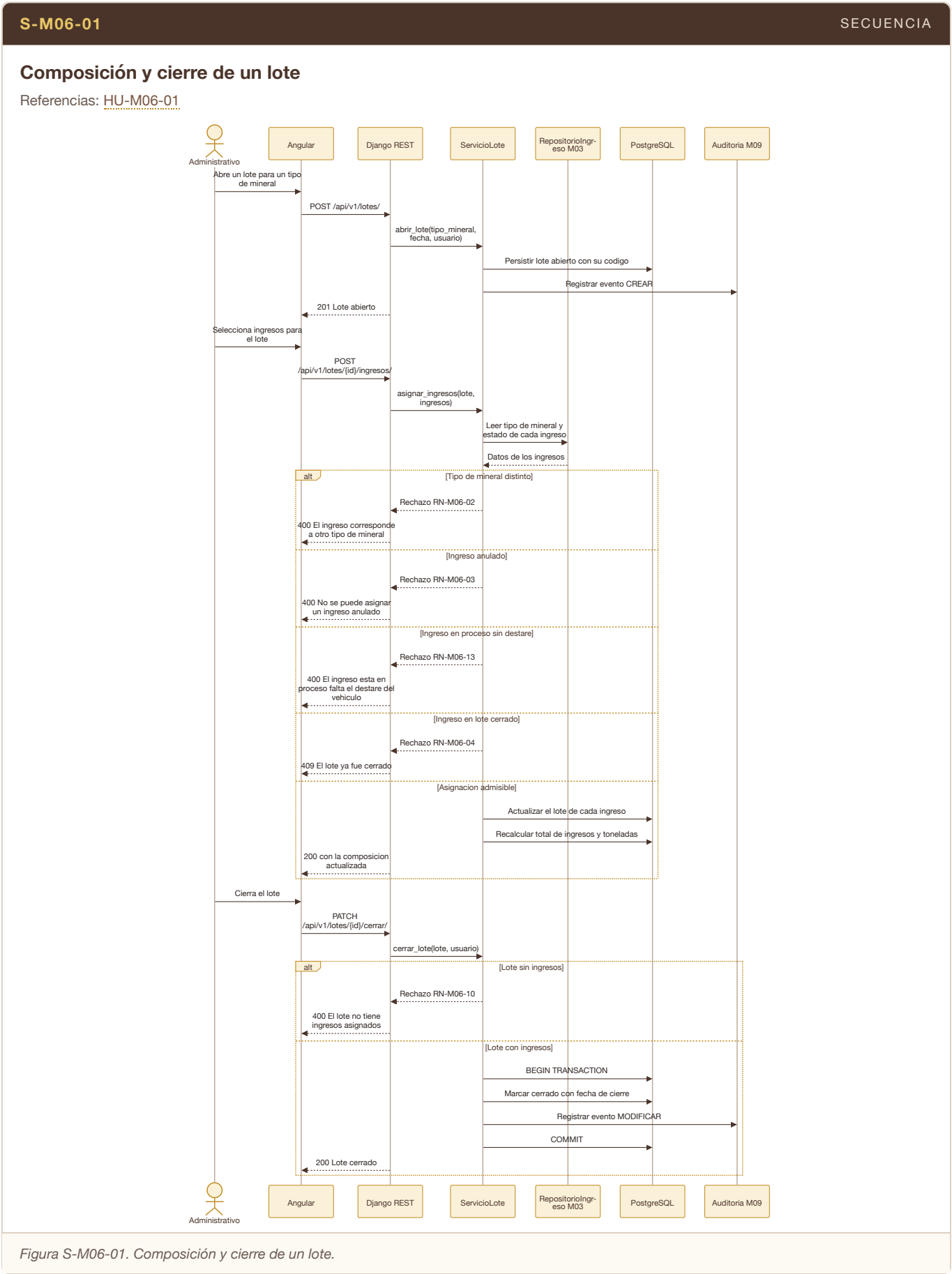
Especificación de los casos de uso

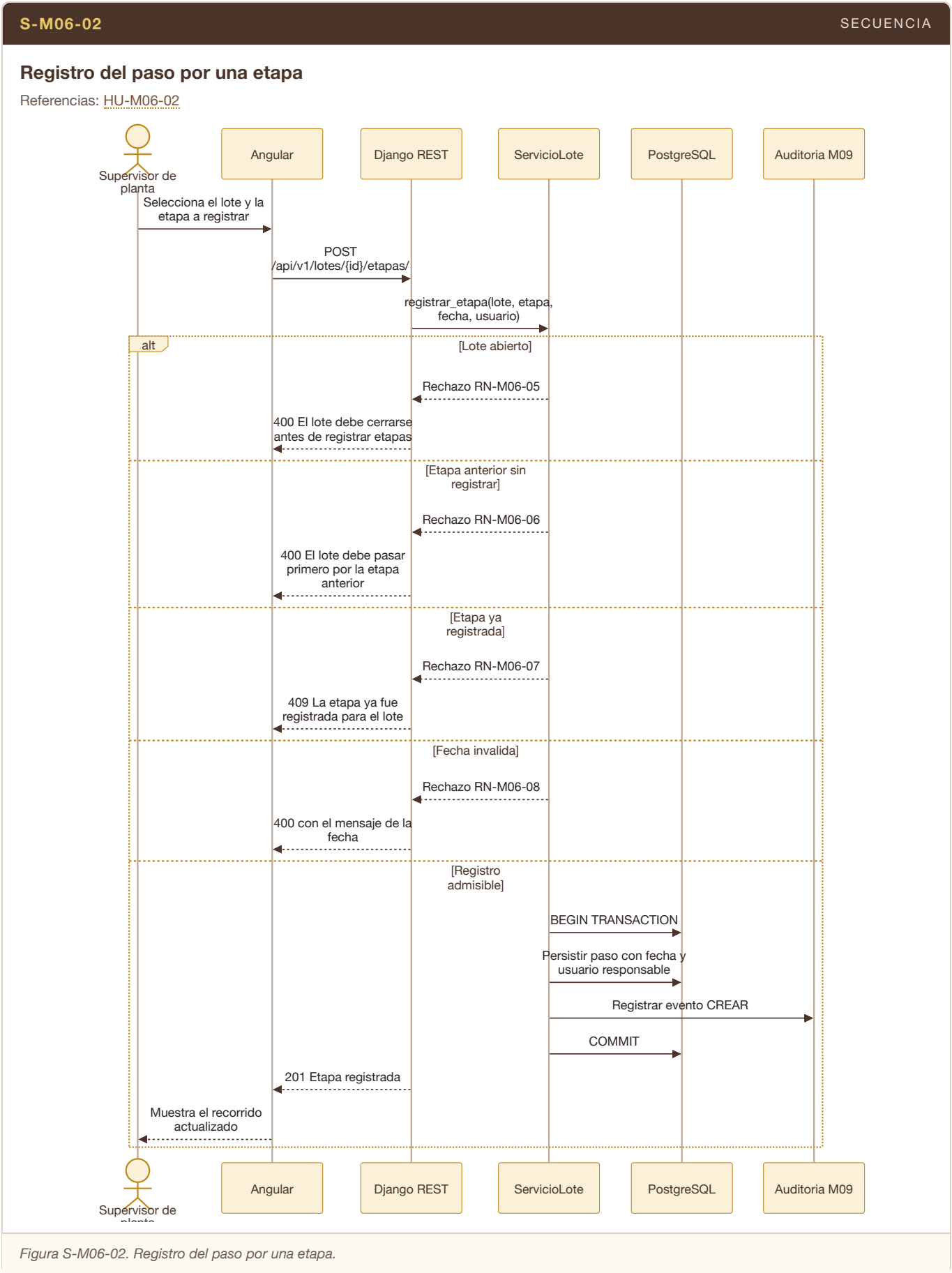
Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M06-01	Abrir y componer un lote	HU-M06-01	Administrativo, Administrador	Incluye asignar y retirar ingresos mientras el lote sigue abierto
CU-M06-02	Cerrar un lote	HU-M06-01	Administrativo, Administrador	Fija la composición y habilita el registro de etapas. Exige al menos un ingreso
CU-M06-03	Registrar paso por una etapa	HU-M06-02	Los tres roles	Solo sobre lotes cerrados y en el orden del proceso
CU-M06-04	Consultar trazabilidad de un ingreso	HU-M06-03	Los tres roles	Responde a través del lote; un ingreso sin lote ha recorrido cero etapas
CU-M06-05	Consultar composición de un lote	HU-M06-01	Los tres roles	Muestra los ingresos asignados y el total de toneladas

El Supervisor de planta registra el paso por etapa porque está en el proceso, pero no decide la composición de las cargas.

Los actores se definen en el diagrama [CU-M01](#) y no se redefinen aquí.

M06.7 Diagramas de secuencia





S-M06-03

SECUENCIA

Consulta de la trazabilidad de un ingreso

Referencias: HU-M06-03

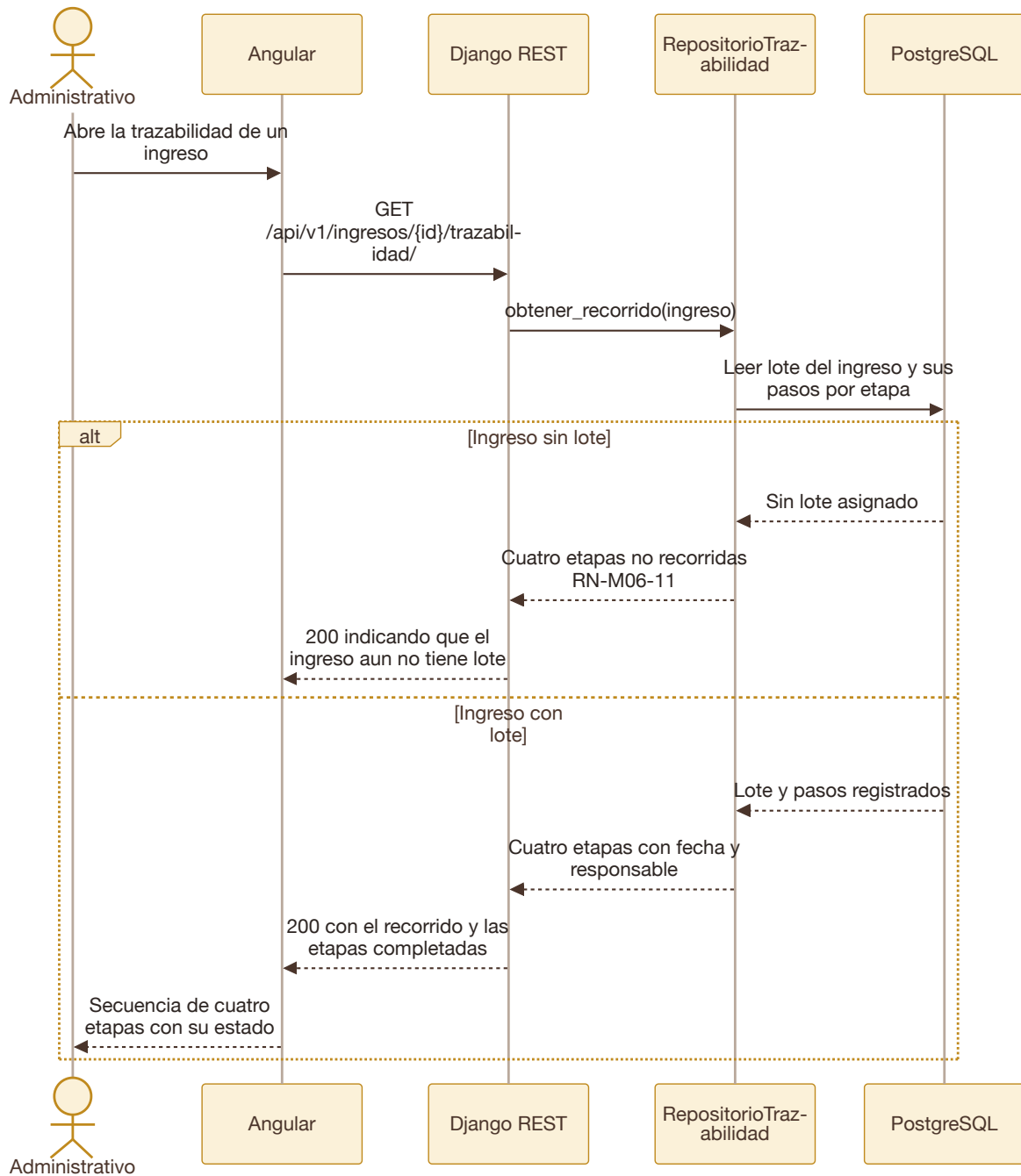


Figura S-M06-03. Consulta de la trazabilidad de un ingreso.

M06.8 Diagramas de actividades
A-M06-01
ACTIVIDADES
Ciclo de vida de un lote

Referencias: RN-M06-01 a RN-M06-05, RN-M06-10

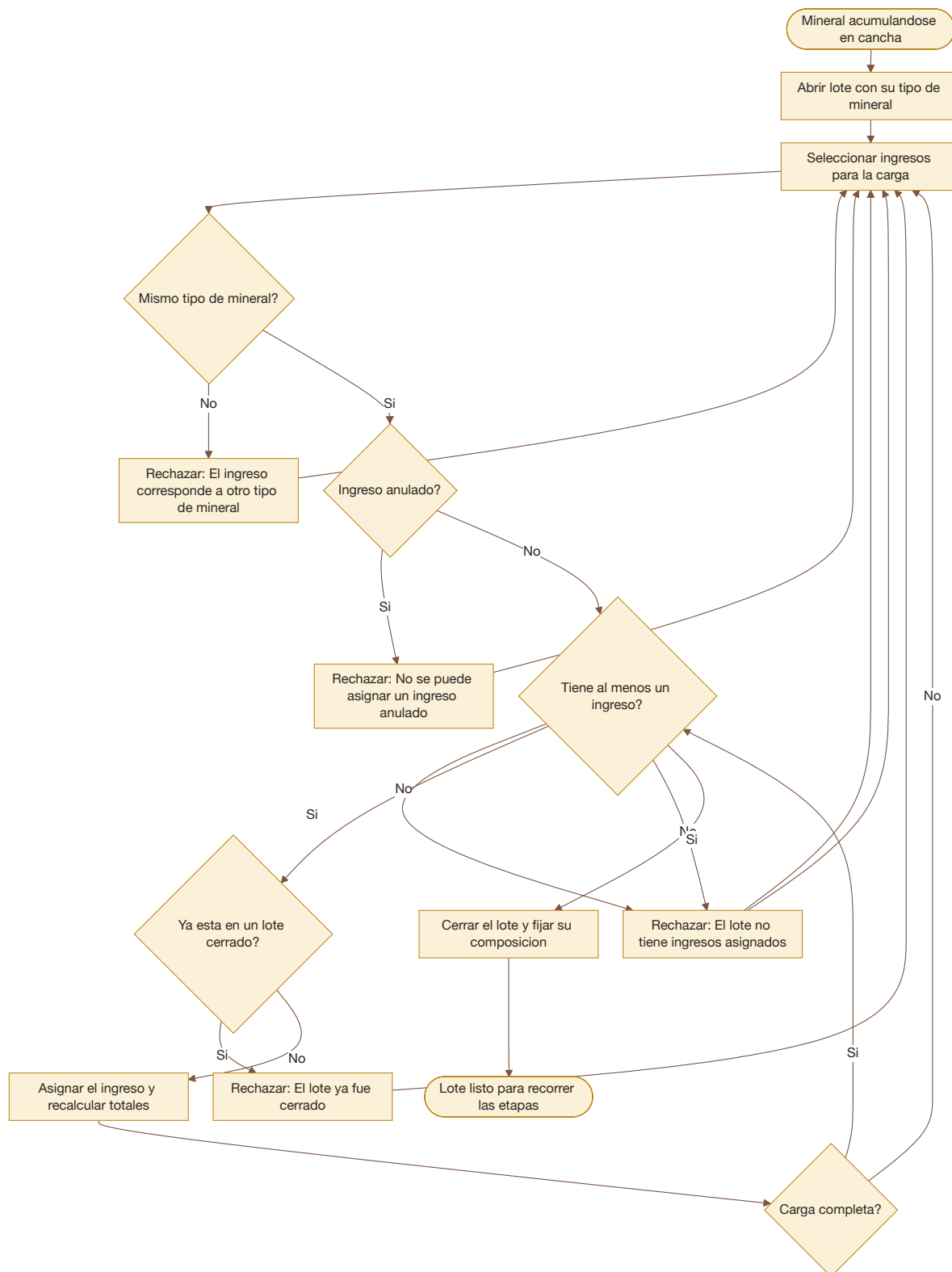


Figura A-M06-01. Ciclo de vida de un lote.

A-M06-02

ACTIVIDADES

Recorrido del lote por las cuatro etapas

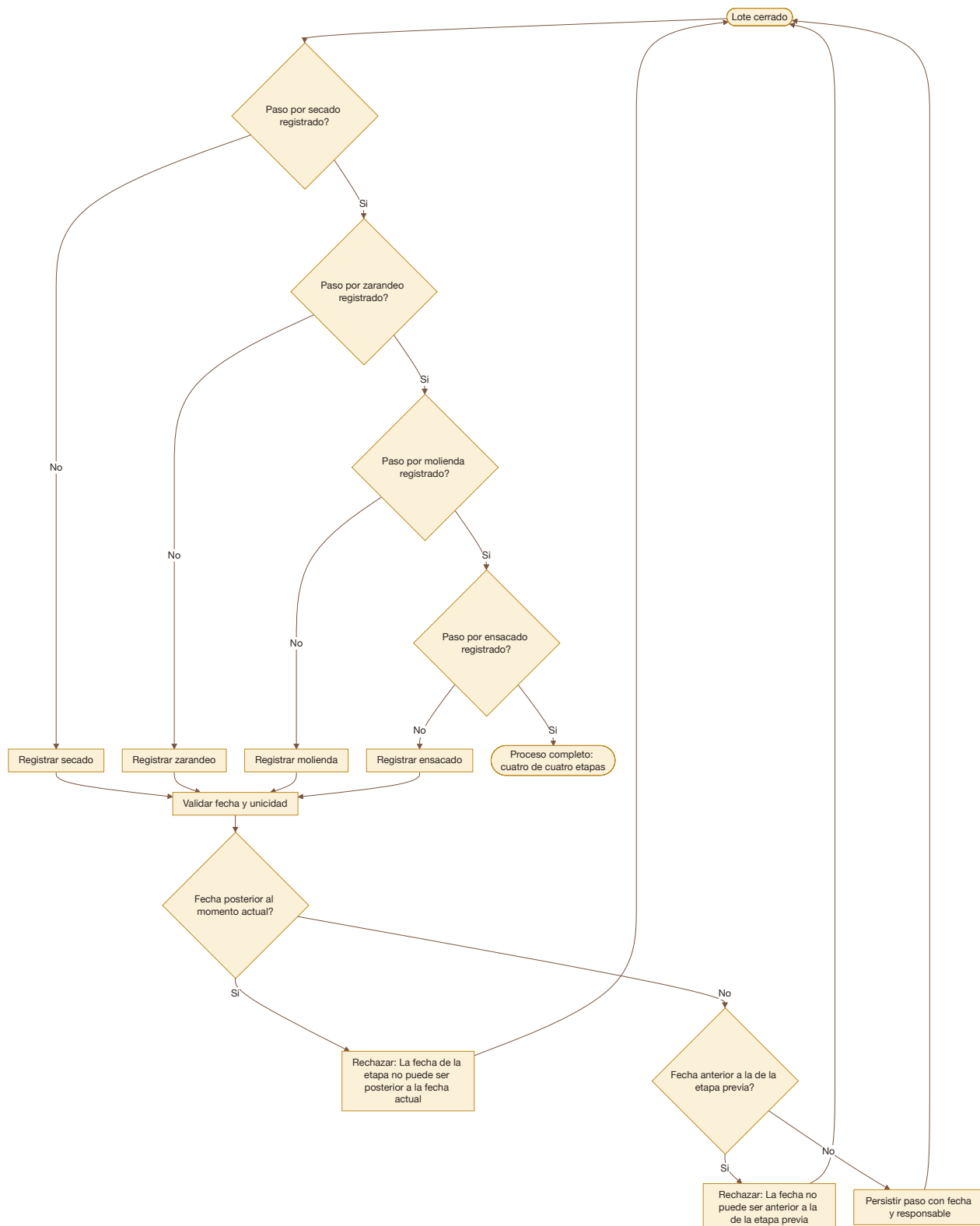
Referencias: [RN-M06-06](#) a [RN-M06-08](#)

Figura A-M06-02. Recorrido del lote por las cuatro etapas.

La interfaz ofrece únicamente la etapa que corresponde registrar ([RNF-M06-07](#)); las decisiones de este diagrama son las que el servidor comprueba de todas formas.

A-M06-03

ACTIVIDADES

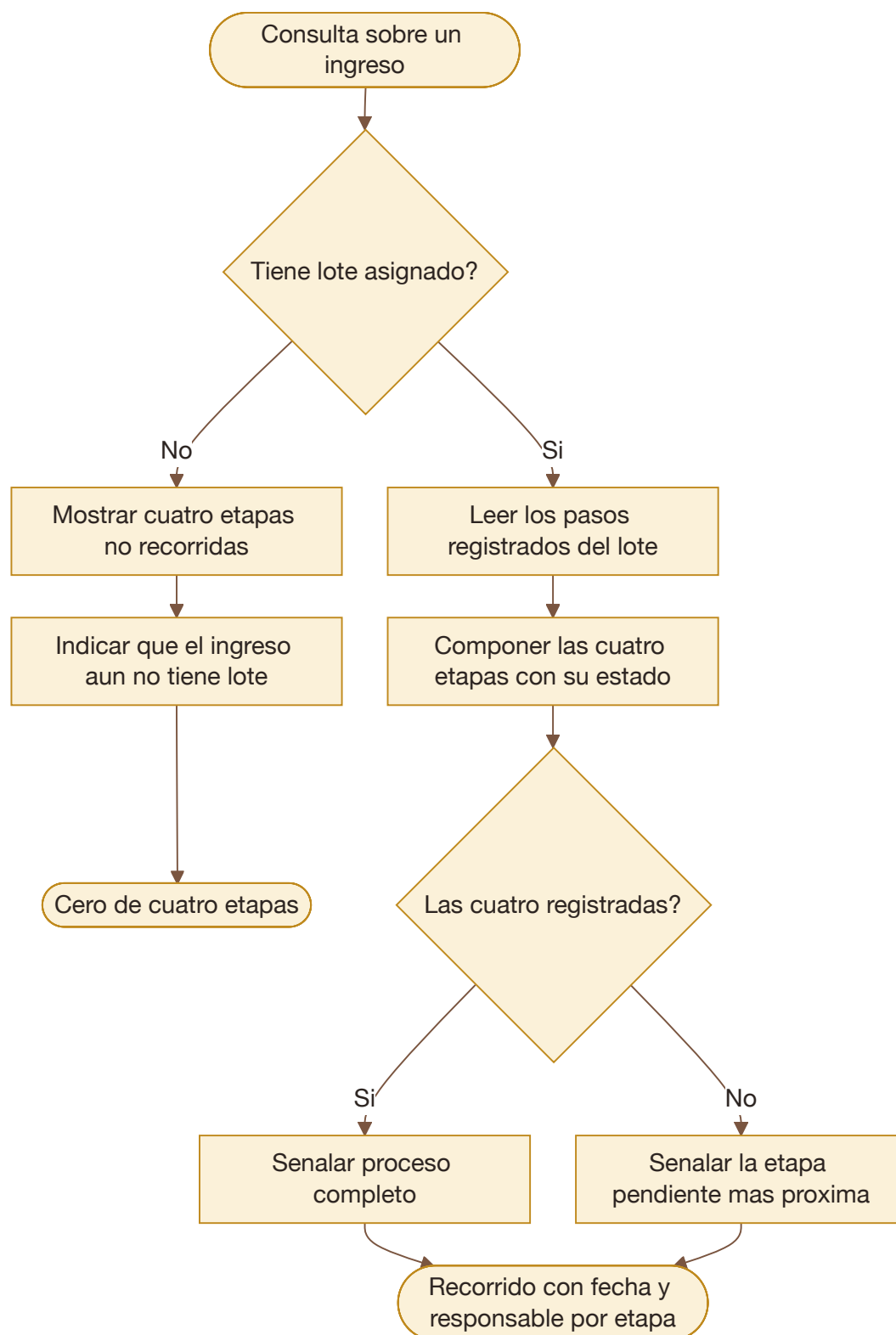
Respuesta a la pregunta por dónde va un ingresoReferencias: [RN-M06-11](#)

Figura A-M06-03. Respuesta a la pregunta por dónde va un ingreso.

Un ingreso sin lote no es un dato faltante: es el estado normal de un ingreso recién registrado, y se presenta como cero etapas recorridas.

07

M07 · Consulta de ingresos y respaldo

Código del módulo	M07
Responsabilidad	Localizar un ingreso por placa y fecha y presentar su ticket
Requerimientos funcionales	RF08 — Consultar un ingreso por placa y fecha con su ticket de respaldo.
Contenido	2 HU · 5 RU · 16 RS · 4 FN · 9 RNF · 10 RN · 4 CU · 3 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M07-01	Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo	Crítica
HU-M07-02	Listado y detalle de ingresos	Alta

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M07.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M07-01	Quiero buscar por la placa del volquete y la fecha, que es como me preguntan
RU-M07-02	Muchas veces solo me acuerdo de parte de la placa, así que quiero buscar con lo que tengo
RU-M07-03	Quiero ver la foto del ticket, no solo los números, para poder comparar
RU-M07-04	Quiero revisar los ingresos de una semana o de un mes filtrando por mineral o por vehículo
RU-M07-05	Si un ingreso fue anulado, quiero que igual aparezca en la búsqueda y que diga por qué

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M07-01, RU-M07-02	Cuando alguien pregunta por un volquete, hoy hay que buscar el ticket en el archivador. Encontrarlo puede tomar mucho tiempo o no lograrse si el papel se traspapeló
RU-M07-03	Ver el número transcrito no resuelve la duda cuando lo que se discute es si la transcripción fue correcta
RU-M07-04	Revisar el trabajo de un periodo obliga a recorrer el archivo completo, porque el papel no admite filtros
RU-M07-05	Si un ingreso anulado no apareciera, quien pregunta concluiría que el volquete nunca se registró

M07.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M07-01	El sistema busca ingresos por placa y por fecha o rango de fechas del ticket	RU-M07-01
RS-M07-02	El sistema admite búsqueda parcial de placa, sin distinguir mayúsculas ni guiones	RU-M07-02
RS-M07-03	El sistema exige al menos uno de los dos criterios para ejecutar la búsqueda	— (evita recorrer la tabla completa)
RS-M07-04	El sistema devuelve los resultados ordenados por <code>fecha_hora_pesaje</code> descendente	RU-M07-01
RS-M07-05	El sistema entrega, en el detalle de un ingreso, la imagen del ticket asociada	RU-M07-03
RS-M07-06	El sistema sirve la imagen solo a usuarios autenticados con permiso sobre el ingreso	— (integridad con M03)
RS-M07-07	El sistema informa cuando el respaldo no está disponible, en lugar de presentar el detalle sin indicarlo	RU-M07-03
RS-M07-08	El sistema incluye los ingresos anulados en los resultados, señalados como tales y con su motivo	RU-M07-05
RS-M07-09	El sistema ofrece un listado con filtros combinables por rango de fechas, tipo de mineral, vehículo, titularidad y estado	RU-M07-04
RS-M07-10	El sistema pagina los resultados del listado	RU-M07-04
RS-M07-11	El sistema calcula el número de ingresos y la suma de pesos netos del conjunto filtrado considerando solo los ingresos en estado <code>REGISTRADO</code>	RU-M07-04
RS-M07-12	El sistema rechaza un rango de fechas cuyo inicio sea posterior a su fin	RU-M07-04
RS-M07-13	El sistema compone el detalle de un ingreso con sus validaciones, su reconocimiento y su trazabilidad cuando existen	— (integridad con M04, M05, M06)
RS-M07-14	El sistema indica la ausencia de cada uno de esos elementos en lugar de omitir su bloque	RU-M07-03
RS-M07-15	El sistema no escribe ningún dato: todas sus operaciones son de lectura	— (D-10)
RS-M07-16	El sistema incluye los ingresos En proceso en los resultados, señalados como tales y con el peso neto indicado como pendiente del destare	RU-M07-04

M07.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M07-01	Buscar por placa y fecha	Búsqueda por placa total o parcial y fecha o rango	HU-M07-01	GET <code>/api/v1/consulta/ingresos/</code>

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M07-02	Listar ingresos con filtros	Listado paginado con filtros combinables y totales del conjunto	HU-M07-02	GET /api/v1/consulta/ingresos/?filtros
FN-M07-03	Consultar detalle completo	Datos, imagen, marcas de tiempo, validaciones, reconocimiento y trazabilidad	HU-M07-01, HU-M07-02	GET /api/v1/consulta/ingresos/{id}/
FN-M07-04	Obtener la imagen del ticket	Entrega el respaldo con control de acceso	HU-M07-01	GET /api/v1/consulta/ingresos/{id}/ticket/

La búsqueda y el listado comparten endpoint: son la misma operación con distintos filtros. Separarlos obligaría a mantener dos consultas sobre la misma entidad, con el riesgo de que divergieran.

Responsabilidad y límites

M07 **no tiene entidad propia**: lee sobre **INGRESO**, que pertenece a M03 (D-10).

Lo que hace. Responde por un ingreso concreto a partir de la placa y la fecha, entrega su respaldo con control de acceso, y compone el detalle completo reuniendo lo que aportan los demás módulos.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M03 Registro	Lectura de ingresos	Los datos del ingreso, su estado y la referencia de su imagen
M04 Reconocimiento	Lectura del reconocimiento	La comparación entre lo reconocido y lo confirmado
M05 Validación	Lectura de resultados	Las reglas evaluadas y su resolución
M06 Trazabilidad	Lectura del recorrido	Las etapas recorridas por el lote del ingreso

Lo que no hace. No escribe ningún dato, no agrega por periodo —eso es M08— y no interpreta lo que muestra: presenta lo que cada módulo aporta, sin recalcularlo. Si el detalle mostrara un total calculado por su cuenta, podría contradecir al del módulo responsable.

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Buscar y listar	Sí	Sí	Sí
Consultar detalle	Sí	Sí	Sí
Obtener la imagen del ticket	Sí	Sí	Sí

Los tres roles consultan, porque la consulta no modifica nada y responder por un ingreso es parte del trabajo de todos. El control de acceso a la imagen existe frente a peticiones sin sesión, no para distinguir entre roles.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y control de acceso a la imagen
M02	La placa y la titularidad del vehículo, usadas como criterios
M03	Los ingresos y sus imágenes
M04	La comparación entre lo reconocido y lo confirmado
M05	El resultado de las validaciones
M06	El recorrido del proceso

Es requerido por	Para
—	Ningún módulo depende de M07: es un punto final de lectura

M07.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M07-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La búsqueda por placa y fecha devuelve resultados en menos de 2 segundos con 5000 ingresos en base	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M07-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El detalle completo de un ingreso, con sus cuatro bloques, se compone en menos de 2 segundos	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M07-03	Eficiencia de desempeño — utilización de recursos	El listado compone cada página con un número fijo de consultas, independiente del número de resultados	Inspección del número de consultas ejecutadas
RNF-M07-04	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La imagen del ticket se entrega en una versión reducida para la lista y en su resolución original solo al ampliarla	Inspección en dispositivo real sobre red móvil
RNF-M07-05	Seguridad — confidencialidad	La imagen no es accesible sin sesión válida ni desde una ruta adivinable	Intento de acceso sin sesión y con identificador alterado
RNF-M07-06	Adecuación funcional — corrección	La búsqueda parcial de placa encuentra el vehículo con independencia de mayúsculas, guiones y espacios	Prueba automatizada con las variantes de escritura
RNF-M07-07	Usabilidad — operabilidad	La consulta por placa y fecha se completa desde la pantalla inicial, sin navegar por menús	Inspección en dispositivo real
RNF-M07-08	Usabilidad — reconocibilidad	El estado anulado de un ingreso se distingue en la lista sin necesidad de abrir el detalle	Inspección en dispositivo real
RNF-M07-09	Fiabilidad — tolerancia a fallos	Si el almacén de imágenes no responde, el detalle se muestra igualmente con sus datos y avisa de la ausencia del respaldo	Prueba automatizada con el almacén desactivado

Nota sobre RNF-M07-03

El detalle reúne datos de cuatro módulos y el listado muestra varios ingresos por página. Componer esa información consultando por cada resultado funciona con pocos registros y se degrada de forma proporcional al volumen. La verificación cuenta consultas ejecutadas, no mide tiempo: el problema aparece antes en el número de consultas que en el reloj, y para cuando se nota en el reloj ya está instalado.

Nota sobre RNF-M07-04 y RNF-M07-09

La consulta se hace a menudo desde el teléfono, con la conectividad de la planta. Entregar la imagen en su resolución original para cada fila de la lista haría la consulta inservible justo donde más se necesita. Y como el respaldo vive en un almacén que puede fallar con independencia de la base, la ausencia de la imagen no debe impedir ver los datos: se informa y se sigue trabajando.

M07.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/consulta/repositories/` (las consultas) y `apps/consulta/services/` (la composición del detalle). El módulo no tiene `models/` ni `migrations/`: no aporta ninguna entidad al modelo de datos (D-10).

M07 no escribe, de modo que sus reglas no son invariantes de escritura sino **invariantes de presentación**: garantizan que lo que se muestra no induzca a conclusiones falsas.

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M07-01	Los ingresos anulados aparecen en los resultados, señalados y con su motivo	Quien consulta un volquete que sí pasó por la balanza no obtendría nada y concluiría que no se registró
RN-M07-02	Solo los ingresos Registrados se incluyen en la suma de toneladas del conjunto filtrado; los anulados y los En proceso quedan fuera	El total mostrado contradiría al de la consolidación para el mismo periodo, o sumaría ingresos sin peso neto
RN-M07-03	El detalle presenta la imagen del ticket junto a los datos registrados	La consulta no permitiría contrastar lo registrado con el papel, que es su razón de ser
RN-M07-04	La ausencia del respaldo se informa explícitamente	Un detalle sin imagen parecería un problema de la pantalla y no la falta de un respaldo
RN-M07-05	La búsqueda exige al menos un criterio	Una consulta sin criterios recorrería el histórico completo y se degradaría conforme creciera
RN-M07-06	La imagen solo se sirve a usuarios autenticados con permiso sobre el ingreso	El respaldo quedaría accesible desde una ruta adivinable, sin control de acceso
RN-M07-07	El detalle muestra las tres marcas de tiempo como valores distintos	Presentarlas juntas o resumidas ocultaría cuándo se pesó y cuándo se registró
RN-M07-08	La ausencia de reconocimiento, validaciones o trazabilidad se indica, no se omite	Un bloque ausente se confundiría con un elemento que el sistema no muestra
RN-M07-09	El módulo no modifica ningún dato: todas sus operaciones son de lectura	Una consulta con efectos secundarios alteraría aquello que pretende mostrar
RN-M07-10	Los ingresos En proceso aparecen en los resultados, señalados y con el peso neto indicado como pendiente del destare	Un volquete que ingresó en su primer viaje parecería no registrado, o su peso neto vacío se leería como cero

Nota sobre RN-M07-01 y RN-M07-02

Parecen contradictorias y no lo son: el ingreso anulado **aparece** pero **no suma**. Son dos preguntas distintas. «¿Se registró este volquete?» se responde mostrándolo, porque el hecho ocurrió; «¿cuántas toneladas ingresaron?» se responde sin él, porque el ingreso se retiró del cómputo. Un sistema que ocultara los anulados respondería mal la primera; uno que los sumara respondería mal la segunda y además contradiría a la consolidación.

El ingreso En proceso sigue la misma lógica (RN-M07-10): aparece porque el volquete ingresó, y no suma porque su peso neto todavía no existe.

Nota sobre RN-M07-03

Es la regla que distingue este módulo de un listado más. Recuperar el dato ya lo hace el listado de M03; lo que M07 aporta es poder **verificar** el dato contra su respaldo. Un detalle que mostrara solo los números dejaría al módulo sin propósito propio.

Nota sobre RN-M07-05

Es la única regla del módulo motivada por el rendimiento y no por la corrección. Una búsqueda sin criterios devuelve el histórico completo: funciona hoy, con pocos registros, y se degrada de forma continua hasta volverse inútil. Exigir un criterio evita esa degradación desde el principio, y no supone ningún obstáculo real, porque quien consulta siempre sabe al menos la fecha.

CU-M07

CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso — Consulta de ingresos y respaldo

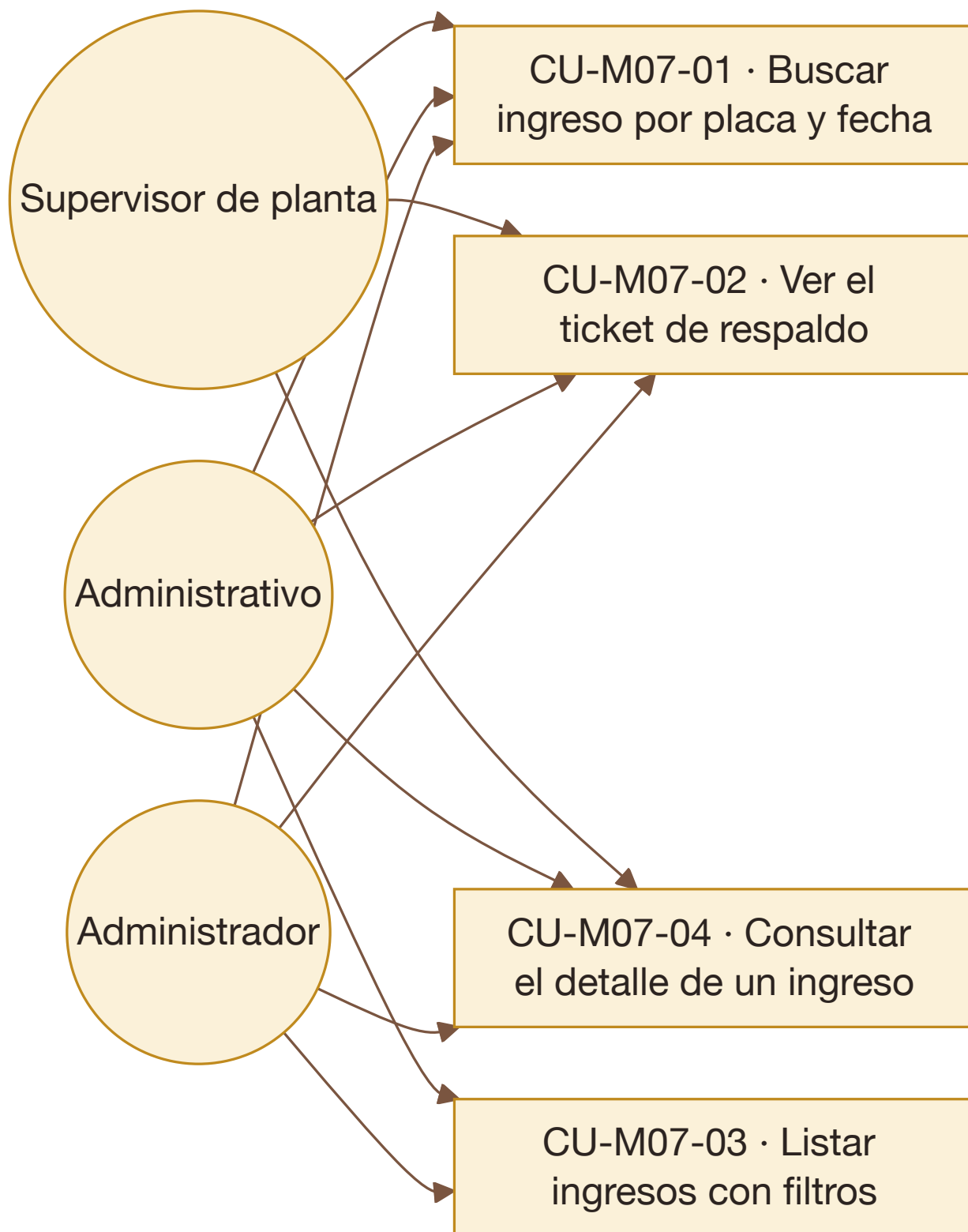


Figura CU-M07. Diagrama de casos de uso — Consulta de ingresos y respaldo.

Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M07-01	Buscar ingreso por placa y fecha	<u>HU-M07-01</u>	Los tres roles	Admite placa parcial. Exige al menos uno de los dos criterios
CU-M07-02	Ver el ticket de respaldo	<u>HU-M07-01</u>	Los tres roles	La imagen se amplía para poder contrastarla con lo registrado
CU-M07-03	Listar ingresos con filtros	<u>HU-M07-02</u>	Administrativo, Administrador	Filtros combinables, con el total de ingresos y de toneladas del conjunto
CU-M07-04	Consultar el detalle de un ingreso	<u>HU-M07-01</u> , <u>HU-M07-02</u>	Los tres roles	Reúne datos, imagen, validaciones, reconocimiento y trazabilidad

Los ingresos anulados aparecen en todos los casos de uso, señalados como tales: ocultarlos haría creer que el volquete nunca se registró.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M07.7 Diagramas de secuencia

S-M07-01

SECUENCIA

Consulta por placa y fecha

Referencias: HU-M07-01

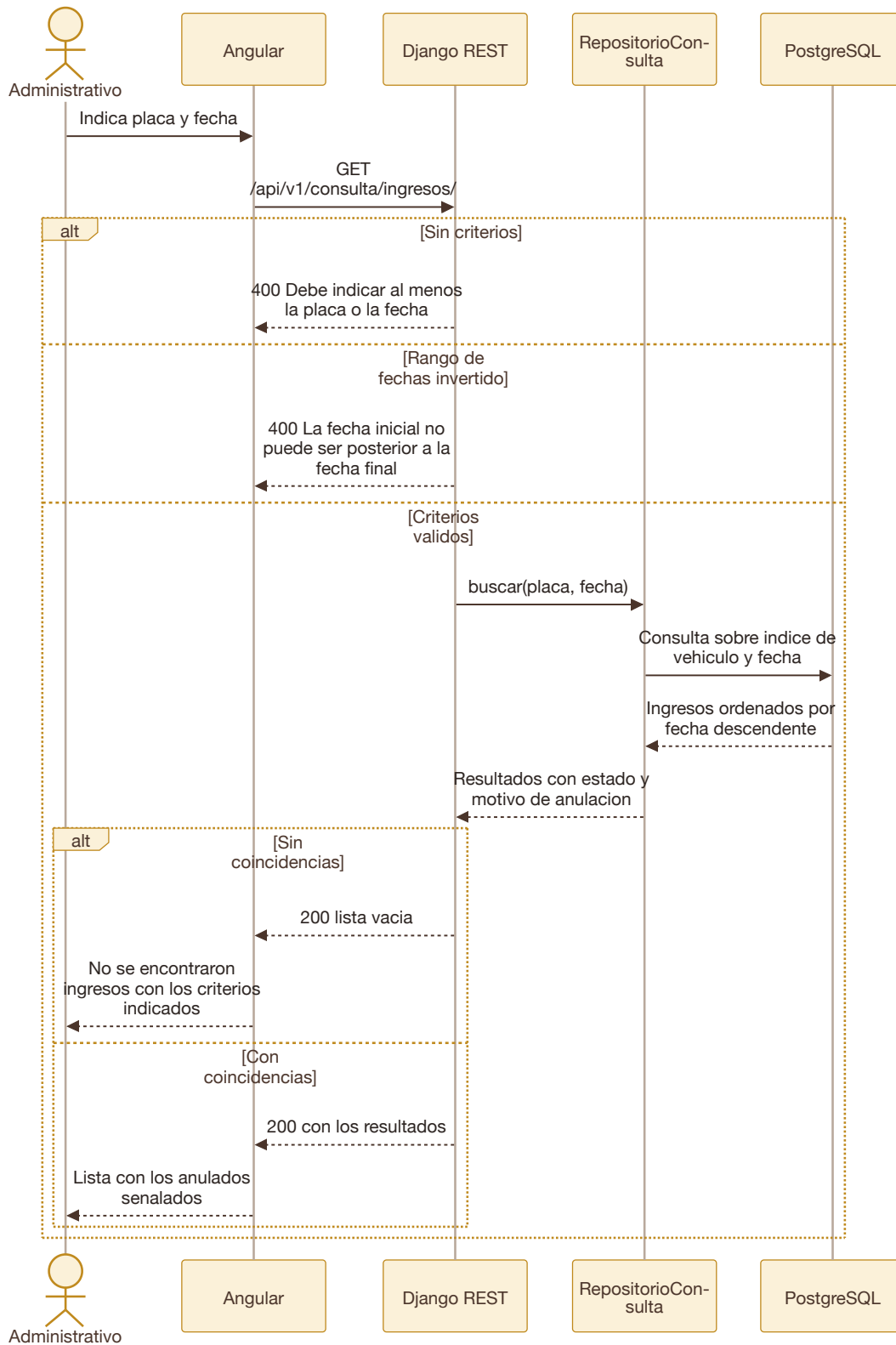
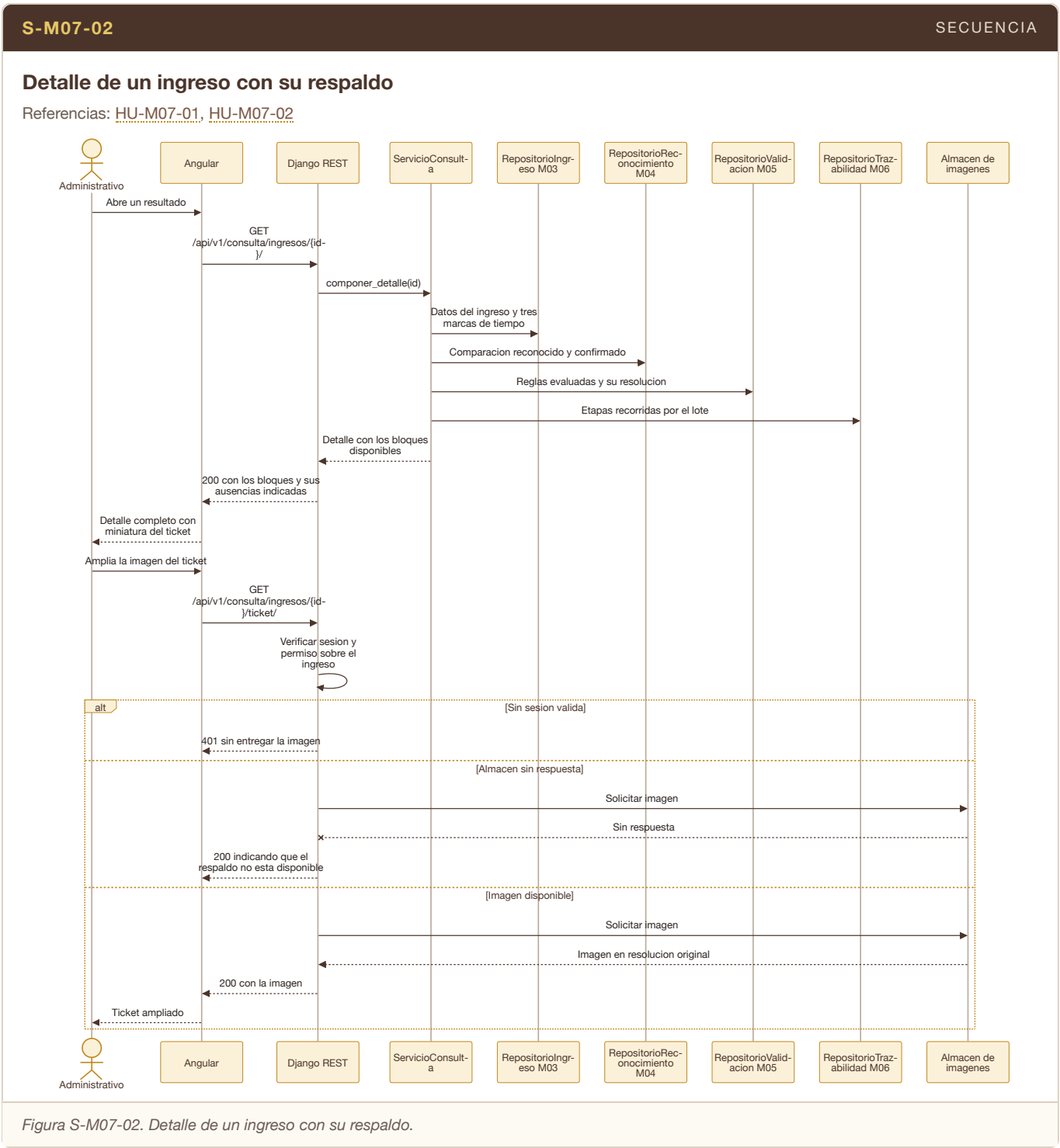


Figura S-M07-01. Consulta por placa y fecha.



S-M07-03

SECUENCIA

Listado con filtros y totales

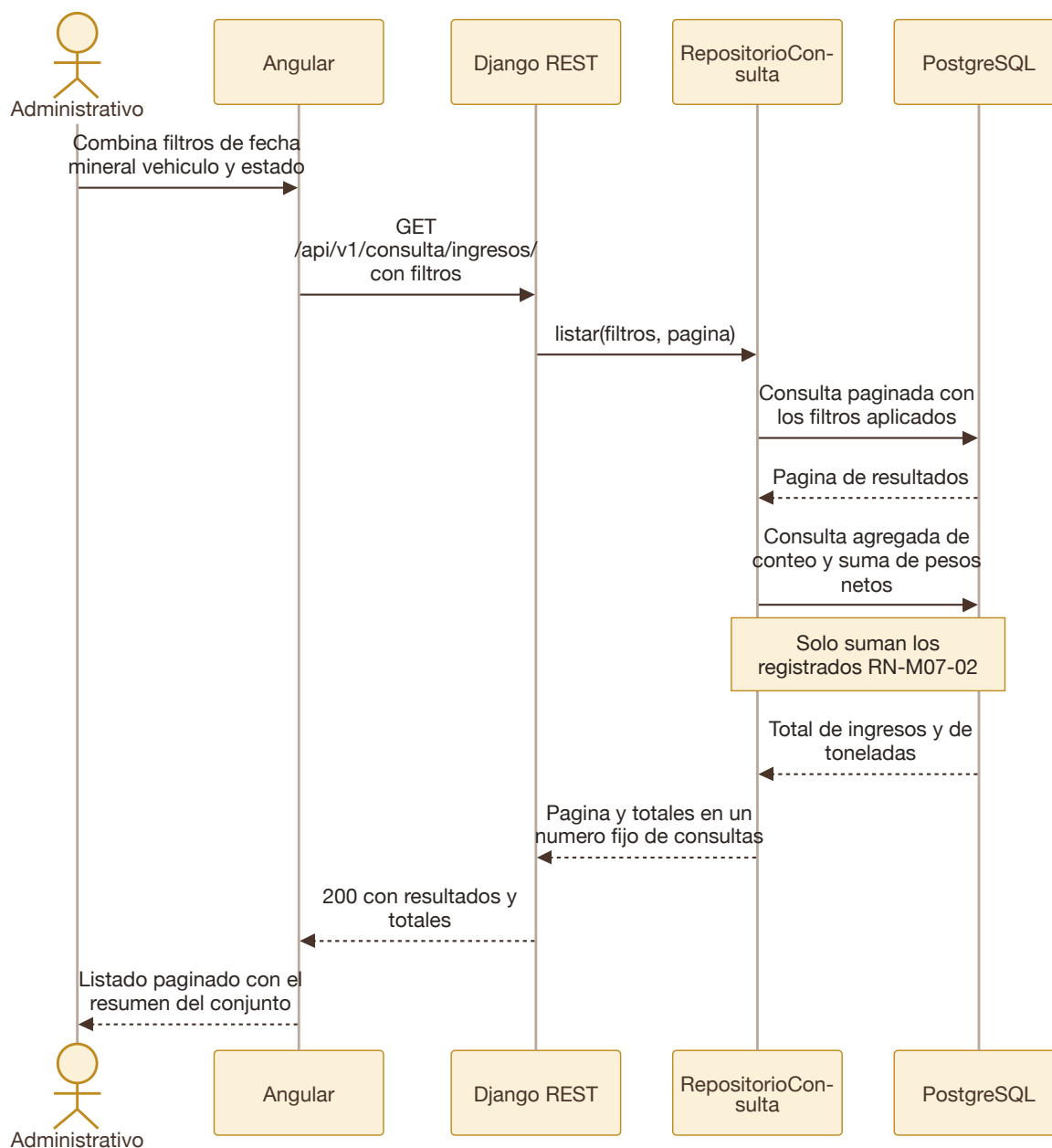
Referencias: [HU-M07-02](#)

Figura S-M07-03. Listado con filtros y totales.

M07.8 **Diagramas de actividades**
A-M07-01
ACTIVIDADES
Búsqueda de un ingreso por placa y fecha

Referencias: RN-M07-01, RN-M07-05

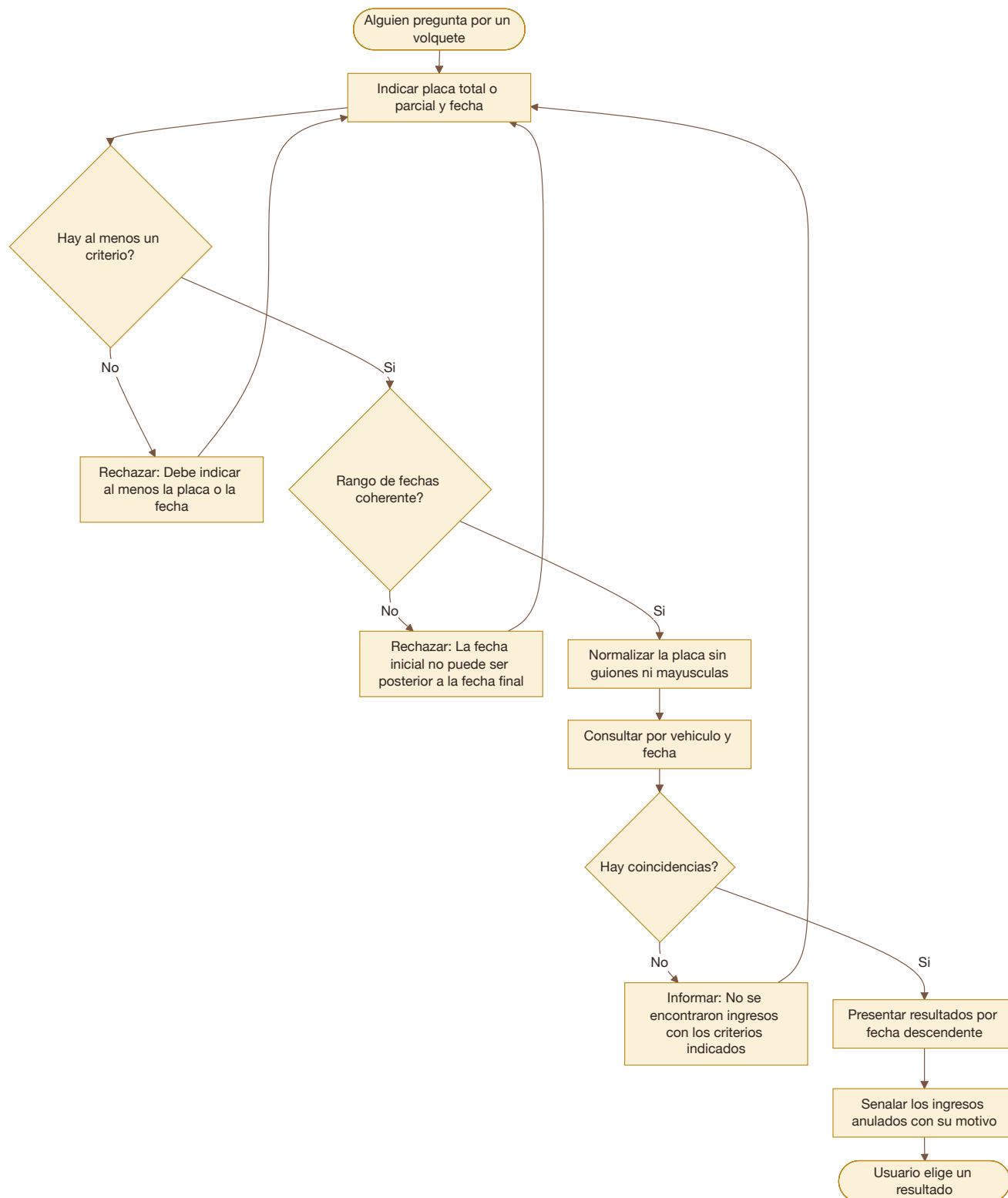


Figura A-M07-01. Búsqueda de un ingreso por placa y fecha.

A-M07-02

ACTIVIDADES

Presentación del detalle y su respaldo

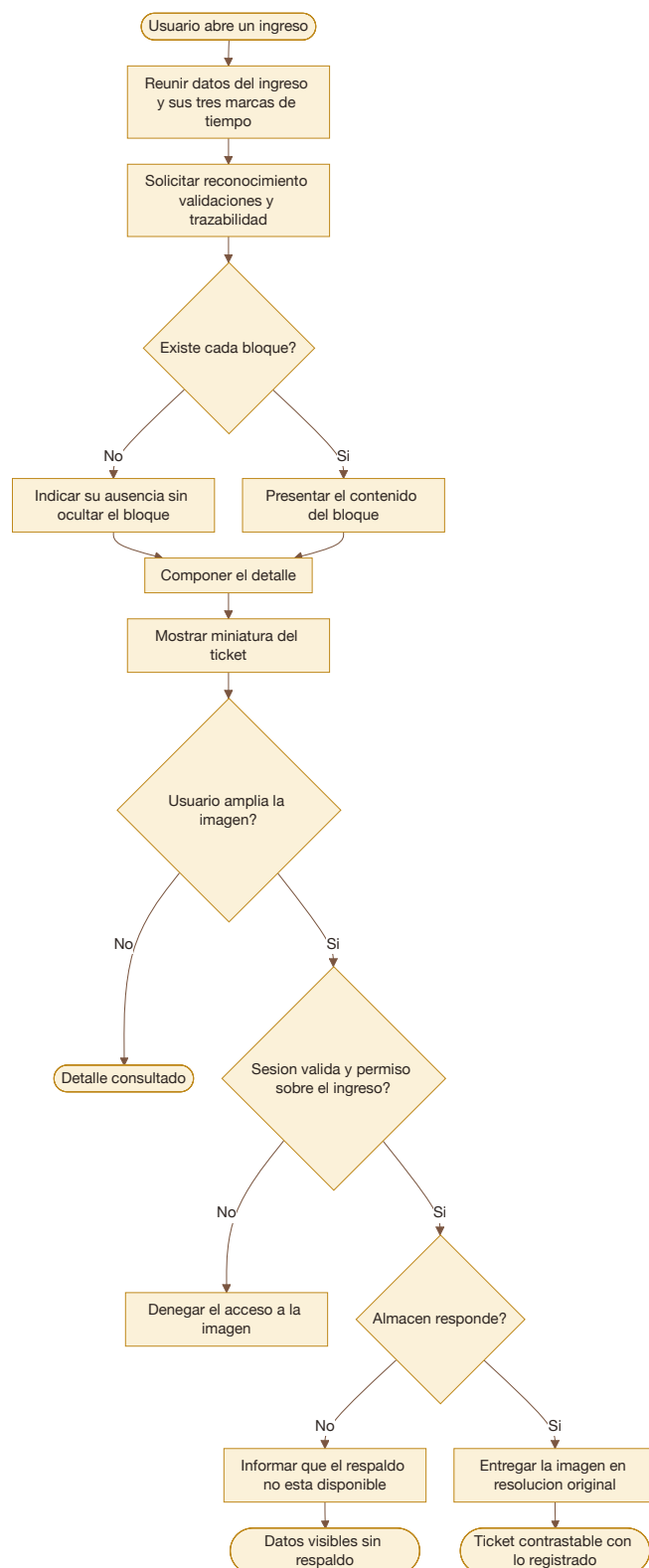
Referencias: [RN-M07-03](#), [RN-M07-04](#), [RN-M07-08](#)

Figura A-M07-02. Presentación del detalle y su respaldo.

A-M07-03

ACTIVIDADES

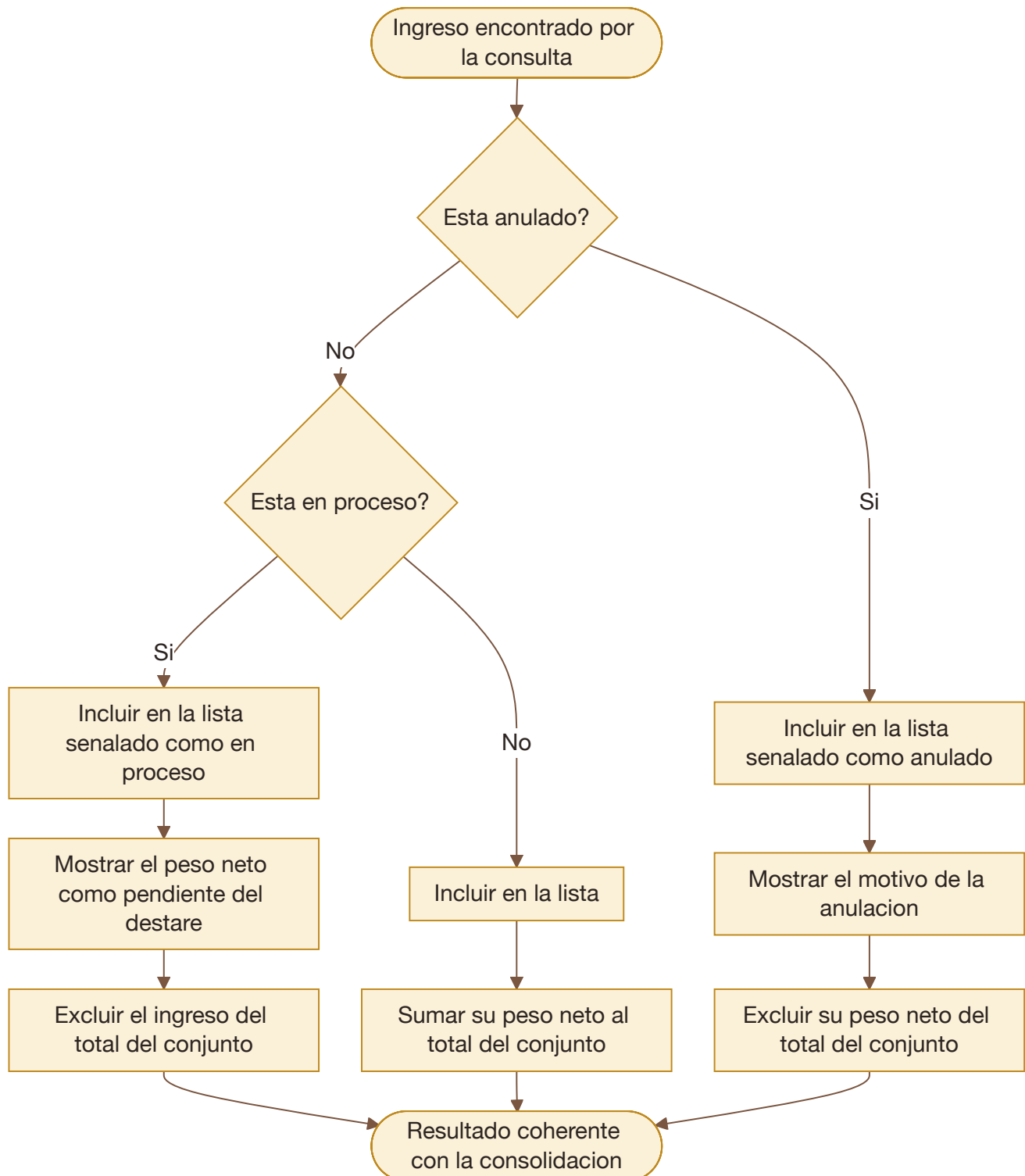
Tratamiento de un ingreso anulado o en proceso en las consultasReferencias: [RN-M07-01](#), [RN-M07-02](#), [RN-M07-10](#)

Figura A-M07-03. Tratamiento de un ingreso anulado o en proceso en las consultas.

Aparecer y sumar son decisiones distintas. El ingreso anulado aparece porque el hecho ocurrió, y no suma porque fue retirado del cómputo; si sumara, el total contradiría al de la consolidación para el mismo periodo.

08

M08 · Consolidación de la producción

Código del módulo	M08
Responsabilidad	Calcular y exportar el total acumulado mensual por producto
Requerimientos funcionales	RF09 — Generar y exportar el total acumulado mensual por producto.
Contenido	2 HU · 4 RU · 12 RS · 2 FN · 6 RNF · 7 RN · 2 CU · 2 S · 2 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M08-01	Total acumulado mensual por tipo de mineral	Crítica
HU-M08-02	Exportación del total acumulado mensual	Alta

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M08.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M08-01	Quiero saber cuántas toneladas entraron en el mes, separado por tipo de mineral
RU-M08-02	No quiero sumar los tickets a mano cada fin de mes
RU-M08-03	Quiero poder descargar ese total en un archivo para entregarlo
RU-M08-04	Si corregimos un ingreso de un mes ya cerrado, quiero que el total se actualice si lo vuelvo a pedir

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M08-01, RU-M08-02	La empresa llevaba un consolidado mensual de producción y lo perdió por falta de tiempo: sumar los tickets a mano de un mes completo es un trabajo largo que se posterga hasta no hacerse
RU-M08-03	El total, cuando se calcula, queda en un cuaderno o en la memoria de quien lo hizo, y no hay forma sencilla de entregarlo
RU-M08-04	Un total calculado una vez y nunca vuelto a mirar puede quedar desactualizado si después se corrige algún dato del mes

M08.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M08-01	El sistema calcula el total de <code>peso_netto_tn</code> y el número de ingresos agrupados por <code>tipo_mineral</code> , para un mes y año dados	RU-M08-01
RS-M08-02	El sistema considera en el cálculo solo los ingresos en estado <code>REGISTRADO</code> y excluye los <code>ANULADO</code> y los <code>EN_PROCESO</code>	RU-M08-01
RS-M08-03	El sistema calcula el total a demanda sobre los ingresos existentes, sin almacenar un acumulado previo	RU-M08-04
RS-M08-04	El sistema omite del resultado los tipos de mineral sin ingresos en el periodo, en lugar de mostrarlos con total cero	RU-M08-01
RS-M08-05	El sistema rechaza un periodo posterior al mes en curso	— (integridad del cálculo)
RS-M08-06	El sistema informa cuando el periodo solicitado no tiene ingresos	RU-M08-01
RS-M08-07	El sistema exporta el mismo cálculo de la consulta como archivo descargable	RU-M08-03
RS-M08-08	El sistema admite el formato XLSX como primer formato de exportación, con estructura que permite añadir otros sin modificar el cálculo	RU-M08-03
RS-M08-09	El sistema incluye en el archivo exportado el periodo, la fecha de generación y el detalle por tipo de mineral	RU-M08-03
RS-M08-10	El sistema registra en auditoría cada exportación, con el periodo y el usuario responsable	— (integridad con M09)
RS-M08-11	El sistema no persiste ninguna entidad propia: toda su información se deriva de <code>INGRESO</code> en el momento de la consulta	— (D-10)
RS-M08-12	El sistema informa el número de ingresos del periodo en estado <code>EN_PROCESO</code> junto al resultado	RU-M08-01

M08.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M08-01	Consultar consolidado mensual	Total y número de ingresos por tipo de mineral en un periodo	HU-M08-01	<code>GET /api/v1/consolidacion/mensual/</code>
FN-M08-02	Exportar consolidado mensual	Genera el archivo descargable del mismo cálculo	HU-M08-02	<code>GET /api/v1/consolidacion/mensual/exportar/</code>

Ambos endpoints reciben mes y año como parámetros de consulta. El de exportación no duplica el cálculo: invoca el mismo repositorio que el de consulta y solo cambia la presentación del resultado.

Responsabilidad y límites

M08 no tiene entidad propia: agrega sobre `INGRESO`, que pertenece a M03 ([D-10](#)).

Lo que hace. Calcula el total de toneladas y el número de ingresos por tipo de mineral para un periodo dado, y entrega ese mismo cálculo como consulta en pantalla o como archivo descargable.

Lo que delega.

Delega en	A través de	Qué obtiene
M03 Registro	Lectura de ingresos	Los ingresos del periodo, su tipo de mineral, su peso neto y su estado
M09 Auditoría	Servicio de eventos	El registro de cada exportación

Lo que no hace. No agrupa por lote de proceso —eso es M06—, no busca un ingreso individual —eso es M07— y no almacena ningún resultado calculado: cada consulta recalcula sobre los ingresos vigentes en ese momento (RN-M08-02).

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Consultar consolidado mensual	Sí	Sí	No
Exportar consolidado mensual	Sí	Sí	No

La consolidación es una operación administrativa de reporte, fuera del alcance del trabajo diario de registro que hace el Supervisor de planta.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y control de acceso
M02	Los tipos de mineral que agrupan el resultado
M03	Los ingresos del periodo, con su peso neto y su estado
M09	Registro del evento de exportación

Es requerido por	Para
—	Ningún módulo depende de M08: es un punto final de lectura

M08.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M08-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El consolidado mensual se calcula en menos de 3 segundos con 5000 ingresos en base	Prueba automatizada con datos sintéticos
RNF-M08-02	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	La exportación se genera y descarga en menos de 5 segundos para un mes con hasta 1000 ingresos	Cronometraje con datos sintéticos

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M08-03	Adecuación funcional — corrección	El total calculado coincide exactamente con la suma manual de los pesos netos no anulados del periodo	Consulta de verificación sobre la base contrastada con cálculo independiente
RNF-M08-04	Mantenibilidad — modularidad	Añadir un formato de exportación no modifica el repositorio del cálculo ni los exportadores existentes	Inspección de código
RNF-M08-05	Fiabilidad — exactitud	El total exportado es idéntico, campo por campo, al que muestra la consulta en pantalla para el mismo periodo	Prueba automatizada que compara ambas salidas
RNF-M08-06	Usabilidad — operabilidad	El periodo se selecciona con un control de mes y año, sin escribir fechas completas	Inspección en dispositivo real

Nota sobre RNF-M08-01

El cálculo se hace a demanda (RN-M08-02) y por lo tanto recorre los ingresos del mes en cada consulta. Con el volumen previsto durante la ventana de operación esto es rápido, pero conviene vigilarlo conforme crezca el histórico: si el tiempo empeora con los meses, la solución no es almacenar un acumulado —eso reintroduce el problema que RN-M08-02 evita— sino un índice adecuado sobre `fecha_hora_pesaje` y `tipo_mineral`, que ya existe según el modelo de datos.

Nota sobre RNF-M08-05

Es la verificación operativa de RN-M08-05. No basta con que ambos caminos «usen la misma función» en el código: la prueba debe ejecutar los dos endpoints sobre el mismo periodo y comparar sus salidas, porque un error de formato en la exportación —redondeo, columna traspuesta— podría alterar el número sin que el cálculo subyacente haya cambiado.

M08.5

Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: `apps/consolidacion/repositories/` (el cálculo agregado) y `apps/consolidacion/exportadores/` (un exportador por formato). El módulo no tiene `models/` ni `migrations/`: no aporta ninguna entidad al modelo de datos (D-10).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M08-01	El total de un periodo considera solo los ingresos Registrados: excluye los anulados y los En proceso	El total declarado incluiría toneladas retiradas del histórico, o ingresos que todavía no tienen peso neto
RN-M08-02	El total se calcula a demanda, sin acumulado almacenado	Un acumulado guardado se desincronizaría en cuanto un ingreso se corrigiera o anulara después de calculado, y el error no sería visible hasta compararlo
RN-M08-03	Un tipo de mineral sin ingresos en el periodo no aparece en el resultado	Un total en cero sugeriría que hubo actividad sin producción, cuando en realidad no hubo actividad
RN-M08-04	No se consolida un periodo posterior al mes en curso	El total describiría producción que todavía no puede haber ocurrido
RN-M08-05	El total exportado es el mismo que se muestra en pantalla para el mismo periodo	Dos cifras distintas para el mismo mes serían indefendibles ante cualquiera que las contraste

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M08-06	Añadir un formato de exportación no modifica el cálculo del total ni los formatos existentes	Cada formato nuevo arriesgaría introducir una discrepancia en el número que reporta
RN-M08-07	El resultado informa cuántos ingresos del periodo siguen En proceso, en pantalla y en el archivo exportado	Un total con ingresos pendientes de destare se reportaría como definitivo

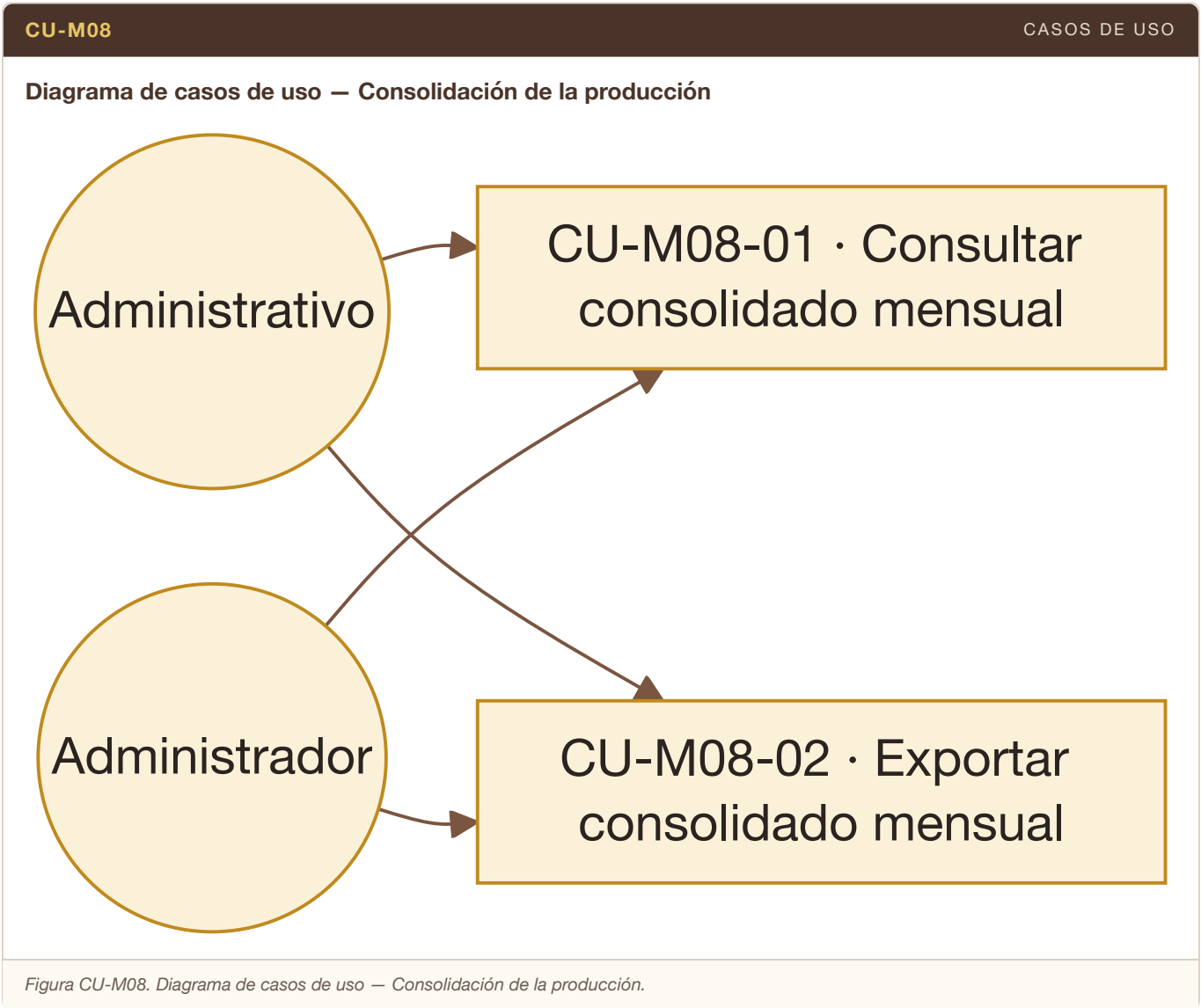
Nota sobre RN-M08-02

Es la decisión que distingue este módulo de un cierre contable. Un cierre fija un número en una fecha y ya no cambia; este sistema, en cambio, permite corregir un ingreso después de registrado (HU-M03-02), y esa corrección debe reflejarse la próxima vez que alguien pida el total del mes. Si el total se guardara al calcularse, cada corrección posterior lo dejaría desactualizado sin que nada lo advirtiera: el número parecería correcto y no lo sería.

Nota sobre RN-M08-05

Existe porque hay dos caminos para llegar al mismo número —la consulta en pantalla de HU-M08-01 y la exportación de HU-M08-02— y ambos deben usar exactamente el mismo cálculo. Implementarlos por separado, aunque sea con la misma lógica escrita dos veces, es la forma más probable de que terminen divergiendo con el tiempo.

M08.6 **Modelo de casos de uso**



Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M08-01	Consultar consolidado mensual	HU-M08-01	Administrativo, Administrador	Total por tipo de mineral, excluyendo anulados. Calculado a demanda
CU-M08-02	Exportar consolidado mensual	HU-M08-02	Administrativo, Administrador	Mismo cálculo que la consulta, entregado como archivo

El Supervisor de planta no participa de este módulo: la consolidación es un reporte administrativo, ajeno a su trabajo de registro en planta.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M08.7 Diagramas de secuencia

S-M08-01

SECUENCIA

Consulta del consolidado mensual

Referencias: HU-M08-01

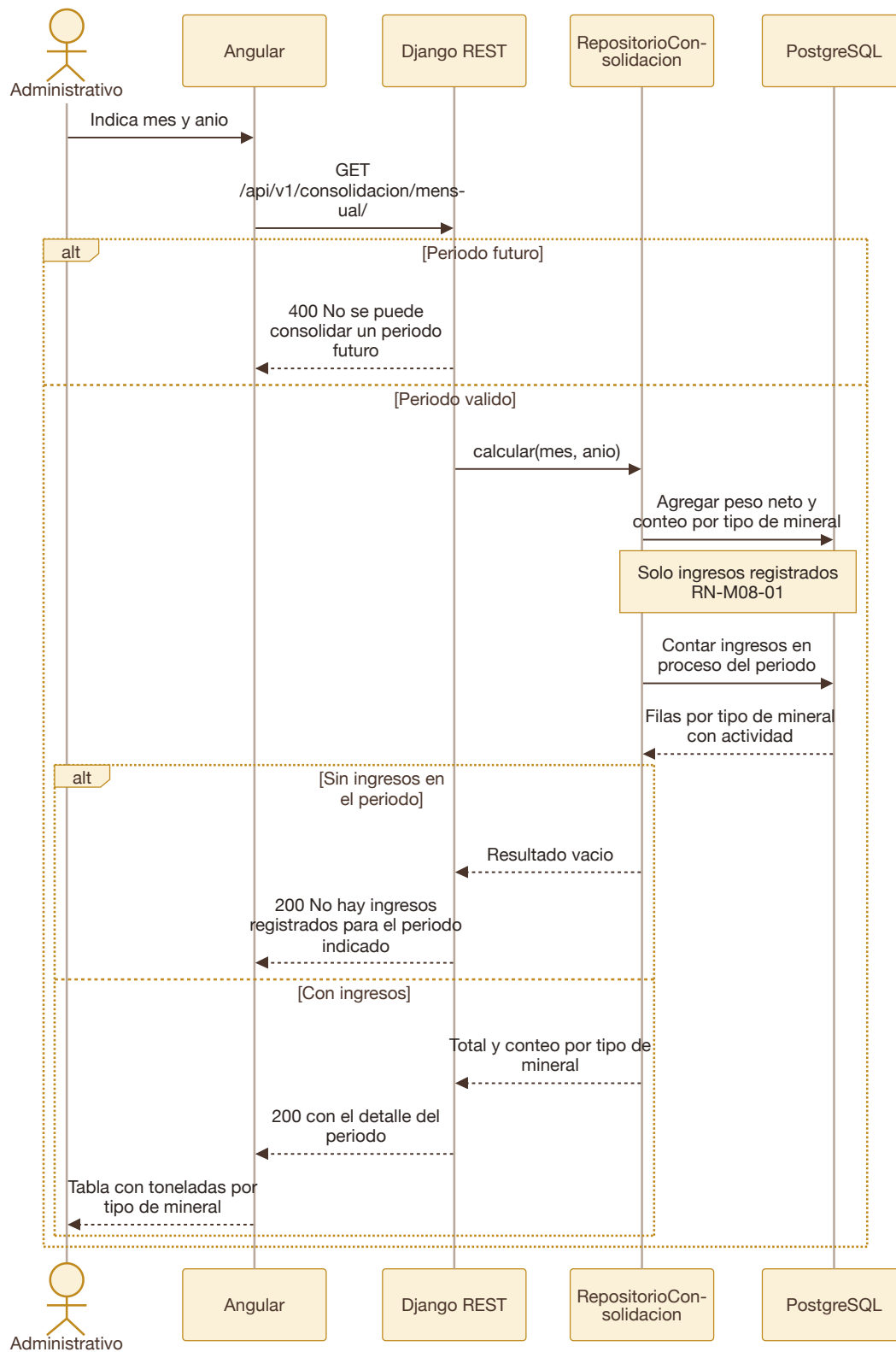


Figura S-M08-01. Consulta del consolidado mensual.

S-M08-02

SECUENCIA

Exportación del consolidado mensual

Referencias: HU-M08-02

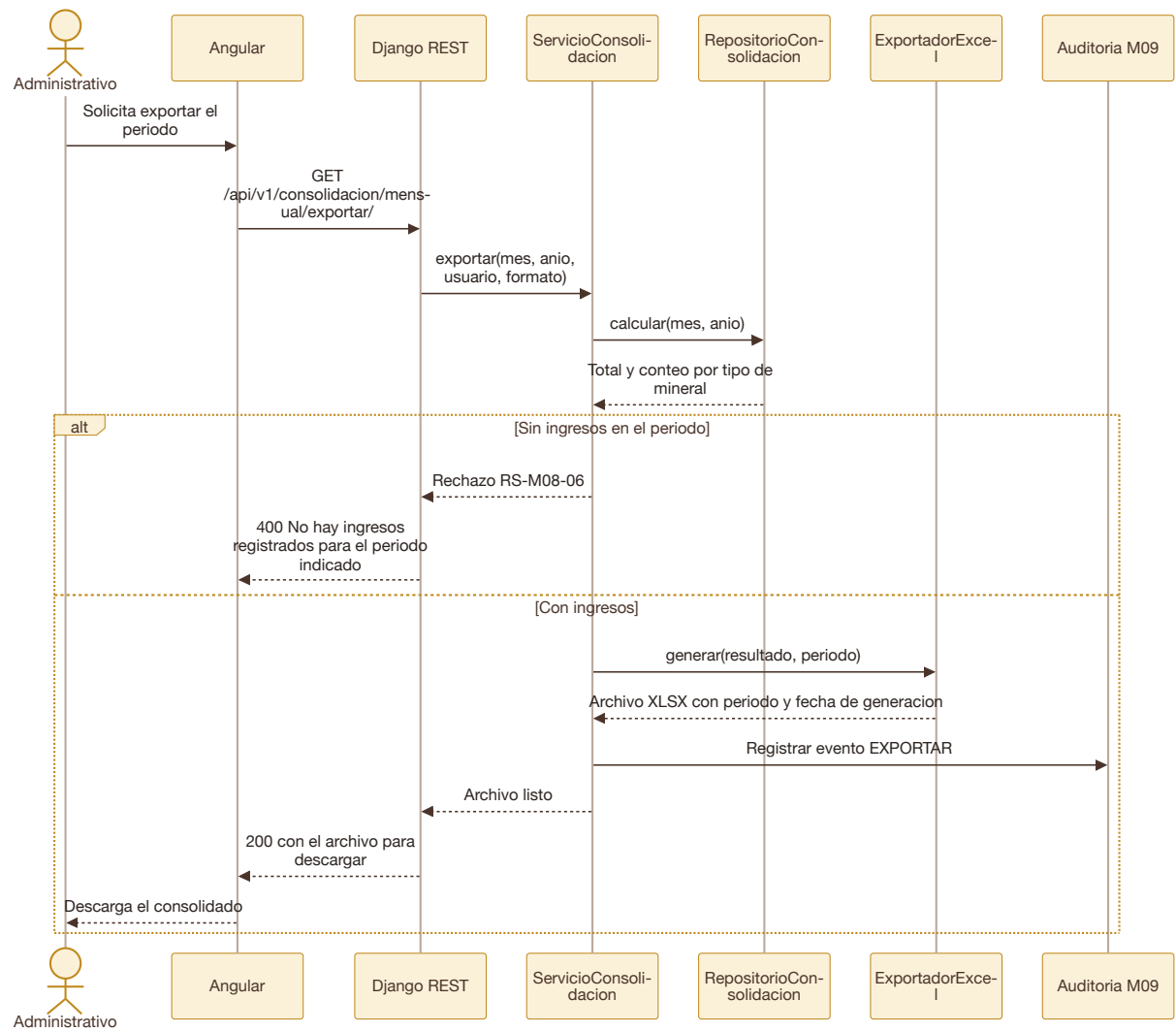


Figura S-M08-02. Exportación del consolidado mensual.

El exportador se invoca después de obtener el mismo resultado que usa la consulta en pantalla (RN-M08-05): no existe un segundo cálculo para la exportación.

M08.8 Diagramas de actividades
A-M08-01
ACTIVIDADES
Cálculo del consolidado mensual

Referencias: RN-M08-01 a RN-M08-04

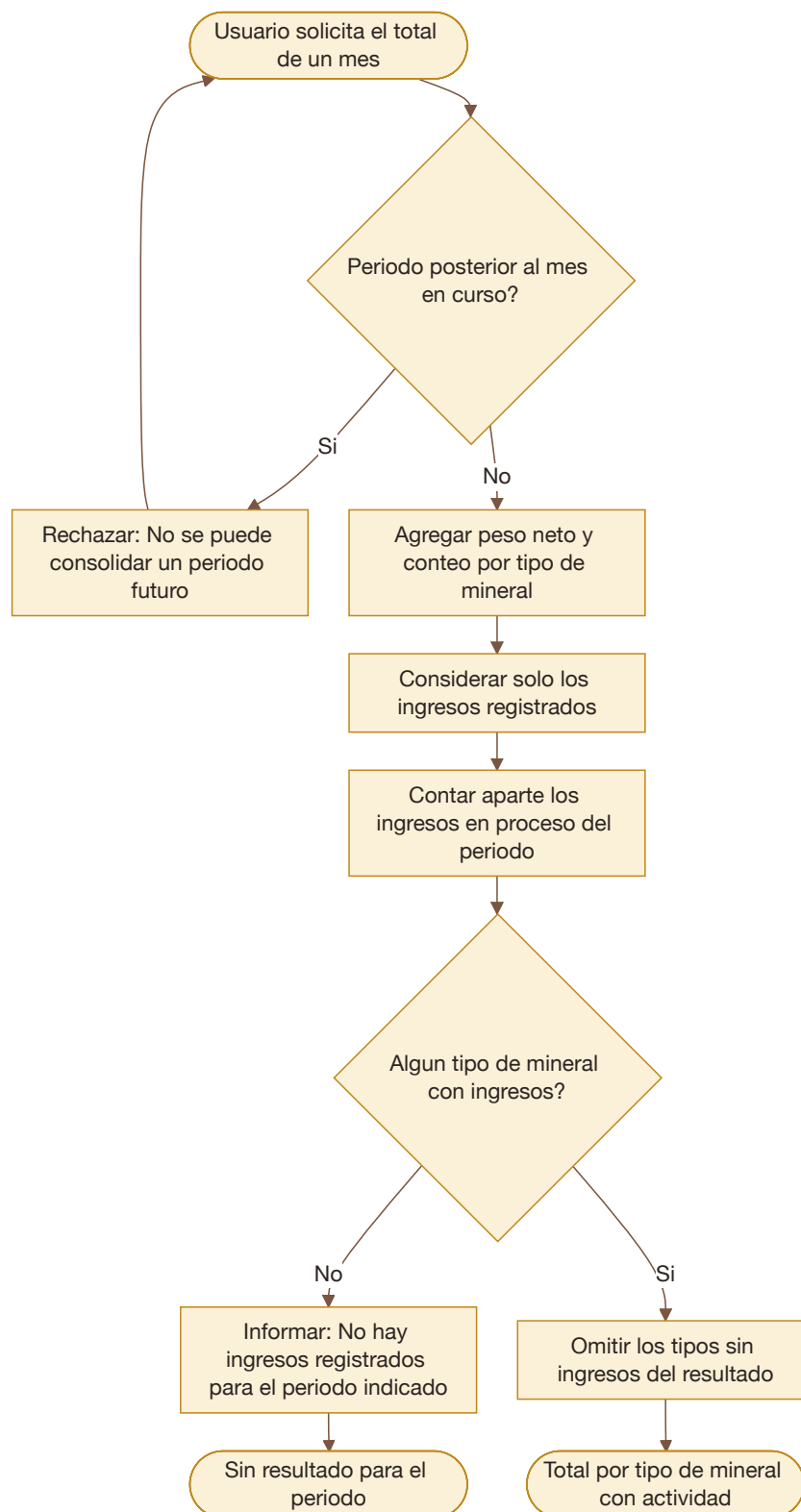


Figura A-M08-01. Cálculo del consolidado mensual.

A-M08-02

ACTIVIDADES

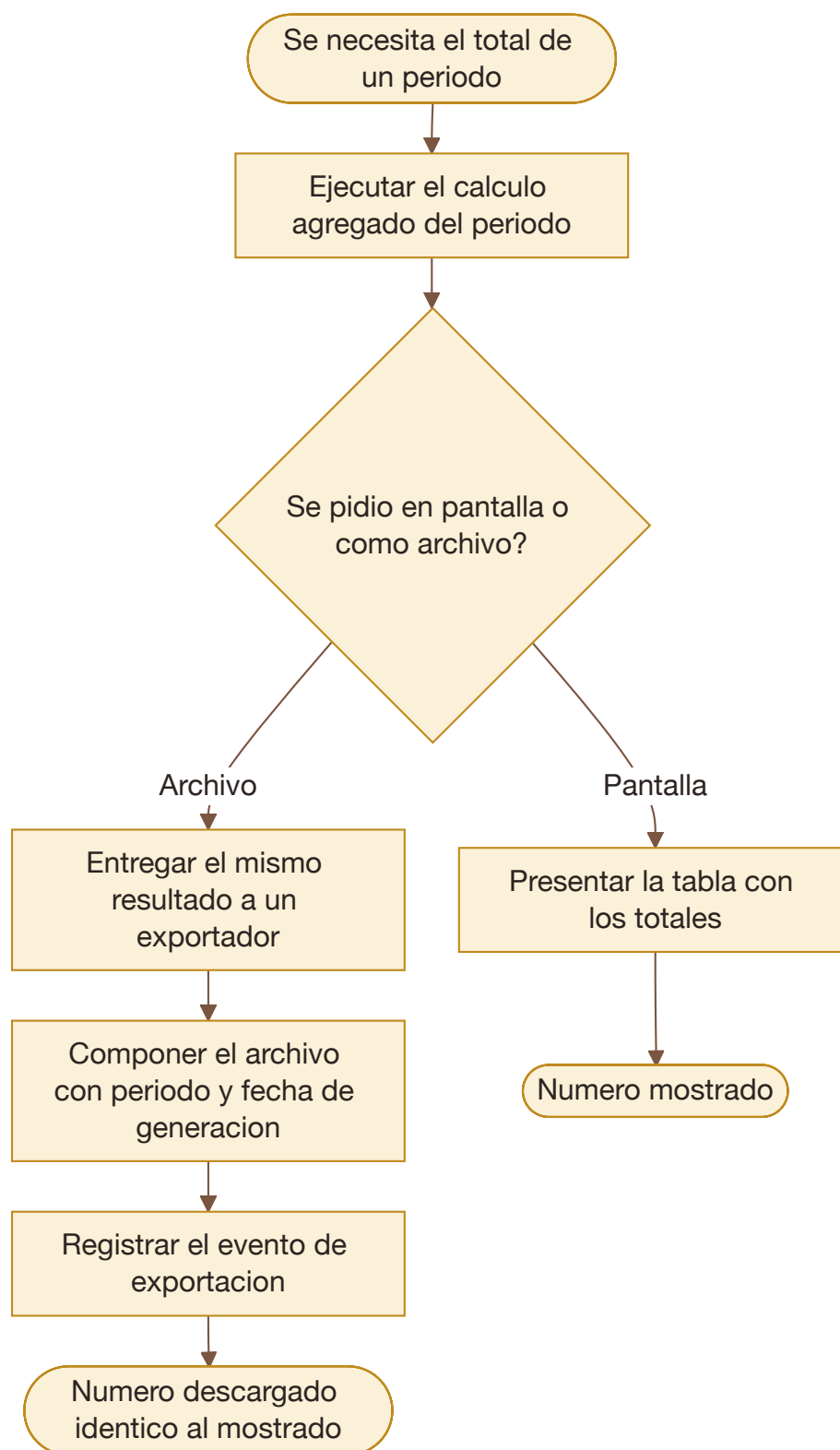
Consulta frente a exportación del mismo cálculoReferencias: [RN-M08-05](#), [RN-M08-06](#)

Figura A-M08-02. Consulta frente a exportación del mismo cálculo.

Ambos caminos parten del mismo cálculo agregado. Si se implementara un cálculo separado para el archivo, cualquier diferencia de redondeo o de filtro entre ambos produciría dos cifras distintas para el mismo mes.

09

M09 · Auditoría

Código del módulo	M09
Responsabilidad	Registrar quién hizo qué y cuándo, incluidos reconocimiento y corrección
Requerimientos funcionales	— (transversal; no corresponde a ningún RF de la lista de control, no suma ni resta en el avance).
Contenido	2 HU · 4 RU · 12 RS · 2 FN · 6 RNF · 6 RN · 2 CU · 3 S · 3 A

HISTORIAS DE USUARIO DEL MÓDULO

Código	Historia	Prioridad
HU-M09-01	Registro de eventos del sistema	Alta
HU-M09-02	Consulta del historial de un registro	Media

La especificación completa de cada historia está en el documento de historias de usuario.

M09.1 Requerimientos de usuario

Necesidades expresadas por quienes operan el proceso, en su propio lenguaje.

Código	Requerimiento
RU-M09-01	Quiero que quede anotado quién registró, corrigió o anuló cada cosa, y cuándo
RU-M09-02	Si un dato cambió, quiero poder ver cómo estaba antes y cómo quedó después
RU-M09-03	Si alguien intenta hacer algo que no le corresponde, quiero que eso también quede anotado
RU-M09-04	Ante cualquier duda sobre un registro, quiero poder ver su historial completo

Contexto del diagnóstico

Requerimiento	Situación que resuelve
RU-M09-01, RU-M09-02	Hoy corregir un dato significa tachar el papel, y no queda constancia de qué decía antes ni de quién lo cambió
RU-M09-03	No hay forma de saber si alguien intentó una operación que no le correspondía
RU-M09-04	Ante una duda sobre un registro, no hay dónde reconstruir su historia: solo existe su estado actual

M09.2 Requerimientos de sistema

Traducción técnica de las necesidades: qué hace el sistema, con los nombres de campo que usa.

Código	Requerimiento	Deriva de
RS-M09-01	El sistema registra un evento por cada operación de creación, modificación o anulación en cualquier módulo	RU-M09-01
RS-M09-02	El sistema registra un evento cuando se procesa un reconocimiento o se corrige un dato propuesto	RU-M09-01
RS-M09-03	El sistema registra un evento cuando se genera una exportación	RU-M09-01
RS-M09-04	El sistema registra un evento cuando se inicia sesión, se cierra sesión o se rechaza un acceso por falta de autorización	RU-M09-03
RS-M09-05	El sistema guarda en cada evento el usuario, la acción, la entidad afectada, el identificador del registro y el momento	RU-M09-01
RS-M09-06	El sistema guarda, en las modificaciones, el valor anterior y el nuevo de cada campo cambiado	RU-M09-02
RS-M09-07	El sistema registra el evento dentro de la misma transacción que la operación que describe	— (integridad del registro)
RS-M09-08	El sistema no ofrece ninguna operación que permita crear, modificar o eliminar un evento fuera del propio flujo que lo genera	— (integridad del histórico)
RS-M09-09	El sistema expone la consulta del historial de una entidad, ordenado cronológicamente	RU-M09-04
RS-M09-10	El sistema informa cuando una entidad no tiene eventos registrados	RU-M09-04
RS-M09-11	El sistema mantiene el catálogo de acciones auditables como un conjunto cerrado y compartido por todos los módulos	— (mantenibilidad)
RS-M09-12	El sistema guarda, en las modificaciones que lo exigen —corrección de un ingreso y cambio de tara—, el motivo escrito por el usuario en una columna propia del evento	— (integridad con M02 y M03)

M09.3 Requerimientos funcionales

Funciones que el módulo expone, su endpoint, su responsabilidad, sus permisos y sus dependencias.

Código	Función	Descripción	HU	Endpoint
FN-M09-01	Registrar evento	Persiste un evento dentro de la transacción de la operación que audita	HU-M09-01	(interno, invocado por todos los módulos de escritura)
FN-M09-02	Consultar historial de una entidad	Eventos de un registro concreto, ordenados cronológicamente	HU-M09-02	GET /api/v1/auditoria/{entidad}/{id}/

El registro de eventos no se expone como operación que el usuario active: es un efecto de cada operación de escritura del sistema, invocado internamente por el módulo que la realiza.

Responsabilidad y límites

M09 es el dueño de la entidad `EVENTO_AUDITORIA` y del catálogo de acciones auditables.

Lo que hace. Ofrece un servicio de registro que cualquier módulo invoca al completar una operación de escritura, y una consulta que reconstruye el historial de una entidad a partir de esos eventos.

Lo que recibe.

Recibe de	A través de	Qué recibe
Todos los módulos de escritura (M01 a M06, M08)	Invocación del servicio de registro	Usuario, acción, entidad, identificador, valores anteriores y nuevos

Lo que no hace. No decide si una operación se completa —eso lo decide el módulo que la ejecuta, antes de invocar a M09— y no interpreta el contenido de los valores que registra: los guarda tal como se los entregan. Auditar no es validar: un evento de modificación registra el cambio incluso si el nuevo valor es, según otra regla del sistema, el correcto.

El servicio de registro. Es la única puerta de escritura hacia `EVENTO_AUDITORIA`. Ningún módulo inserta directamente en esa tabla: todos pasan por `ServicioAuditoria.registrar(...)`, que es lo que permite mantener el catálogo de acciones en un solo lugar (RN-M09-05).

Permisos

Función	Administrador	Administrativo	Supervisor de planta
Registrar evento (automático, dentro de otra operación)	—	—	—
Consultar historial de una entidad	Sí	No	No

El registro de eventos no tiene permiso propio: ocurre como parte de una operación ya autorizada por su propio módulo. La consulta del historial queda reservada al Administrador, porque expone información de todos los usuarios y todas las entidades.

Dependencias

Depende de	Para
M01	Autenticación y atribución del usuario que consulta el historial

Es requerido por	Para
M01	Registrar inicio de sesión, cierre de sesión y acceso rechazado
M02	Registrar altas, ediciones y bajas del catálogo
M03	Registrar creación, corrección y anulación de ingresos
M04	Registrar el reconocimiento y la corrección de datos propuestos
M05	Registrar el resultado de la validación de un ingreso
M06	Registrar la apertura, el cierre y el paso de un lote por etapa
M08	Registrar cada exportación

M09.4 Requerimientos no funcionales

Atributos de calidad según ISO/IEC 25010:2023, cada uno con su método de verificación.

Código	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requerimiento	Verificación
RNF-M09-01	Eficiencia de desempeño — comportamiento temporal	El registro de un evento añade menos de 50 milisegundos a la operación que audita	Prueba automatizada con medición del tiempo
RNF-M09-02	Seguridad — no repudio	Ningún evento puede modificarse ni eliminarse a través de la API, con independencia del rol	Prueba automatizada que intenta editar y borrar eventos con cada rol
RNF-M09-03	Fiabilidad — capacidad de recuperación	Si el registro del evento falla, la operación completa se revierte: no queda un cambio sin su evento	Prueba automatizada que fuerza el fallo del registro de auditoría
RNF-M09-04	Eficiencia de desempeño — capacidad	El volumen de eventos generado durante la ventana de operación no degrada el tiempo de respuesta de las operaciones auditadas	Prueba de carga con el volumen esperado de eventos
RNF-M09-05	Usabilidad — reconocibilidad	El historial de una entidad distingue visualmente las acciones de escritura de los accesos rechazados	Inspección en dispositivo real
RNF-M09-06	Mantenibilidad — modularidad	Añadir una acción auditable al catálogo no exige modificar el modelo de EVENTO_AUDITORIA	Inspección de código

Nota sobre RNF-M09-03

Es la contrapartida operativa de RN-M09-01. Si el registro del evento fallara y la operación principal continuara de todas formas, quedaría un cambio en el sistema sin su rastro de auditoría. La forma correcta de fallar es revertir toda la transacción: la operación no se completa si su evento no puede registrarse, porque ambos viven en la misma unidad atómica.

Nota sobre RNF-M09-04

El volumen de EVENTO_AUDITORIA crece con cada operación de escritura de todo el sistema, no solo con los ingresos. Es la tabla que más rápido acumula filas, y su índice por entidad e identificador (idx_evento_entidad) existe precisamente para que las consultas de historial no se degraden conforme ese volumen aumenta.

M09.5 Reglas de negocio

Invariantes del dominio y la consecuencia concreta de violarlas.

Ubicación en el código: apps/auditoria/models/ (invariantes del evento) y apps/auditoria/services/ (el servicio de registro que invocan los demás módulos). Ninguna de estas reglas vive en views/ ni en un componente Angular (D-08).

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M09-01	Todo evento se registra dentro de la misma transacción que la operación que describe	Podría quedar una operación sin su evento, o un evento sin la operación que dice describir
RN-M09-02	Ningún evento se crea, modifica ni elimina fuera del flujo de la operación que lo genera	El histórico dejaría de ser una fuente confiable si pudiera reescribirse después de los hechos
RN-M09-03	Una modificación registra el valor anterior y el nuevo del campo cambiado	No se podría reconstruir qué decía el registro antes del cambio

Código	Regla	Consecuencia si se viola
RN-M09-04	Un intento de operación rechazado por falta de autorización se registra igual que uno completado	No se podría demostrar que el control de acceso funciona, solo que existe
RN-M09-05	El catálogo de acciones auditable es único y compartido por todos los módulos	Cada módulo con su propio catálogo de acciones haría el historial incomparable entre entidades
RN-M09-06	El usuario de un evento es el que ejecutó la operación, nunca uno indicado por el cliente	Un evento con autor falso invalidaría la atribución de todo el histórico

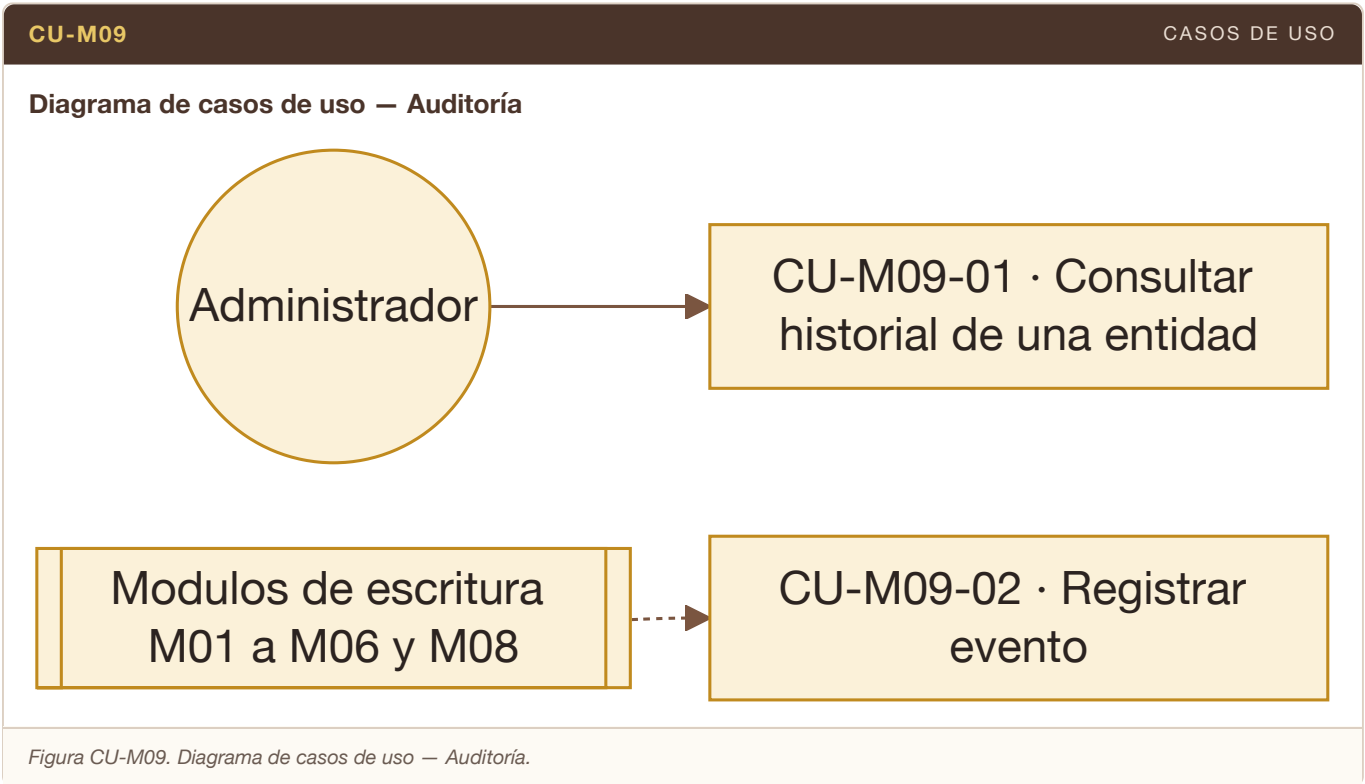
Nota sobre **RN-M09-01**

Es la regla más fácil de romper sin darse cuenta. Registrar el evento después del **commit** de la operación principal parece inofensivo —"si la operación ya se guardó, el evento solo la describe"— pero abre una ventana en la que la operación existe sin su evento si el proceso falla entre ambos pasos. El evento se escribe dentro de la misma transacción precisamente para que ambos ocurran juntos o ninguno ocurra.

Nota sobre **RN-M09-02**

Un histórico que admitiera corrección dejaría de ser evidencia de nada: cualquier alteración retroactiva sería indistinguible de un registro legítimo. Por eso el evento no tiene operación de edición ni de borrado expuesta en ningún endpoint, con independencia del rol.

M09.6 **Modelo de casos de uso**



Especificación de los casos de uso

Código	Caso	HU	Actores	Nota
CU-M09-01	Consultar historial de una entidad	<u>HU-M09-02</u>	Administrador	Reservado al Administrador: expone información de todos los usuarios y entidades
CU-M09-02	Registrar evento	<u>HU-M09-01</u>	Todos los módulos de escritura, no un usuario	Ocurre dentro de la transacción de cada operación auditada; ningún rol lo activa directamente

Los módulos de escritura se dibujan como sistemas que invocan el registro, porque quien lo hace no es una persona sino la propia operación que se está completando.

Los actores se definen en el diagrama CU-M01 y no se redefinen aquí.

M09.7

Diagramas de secuencia

S-M09-01

SECUENCIA

Registro de un evento dentro de otra operación

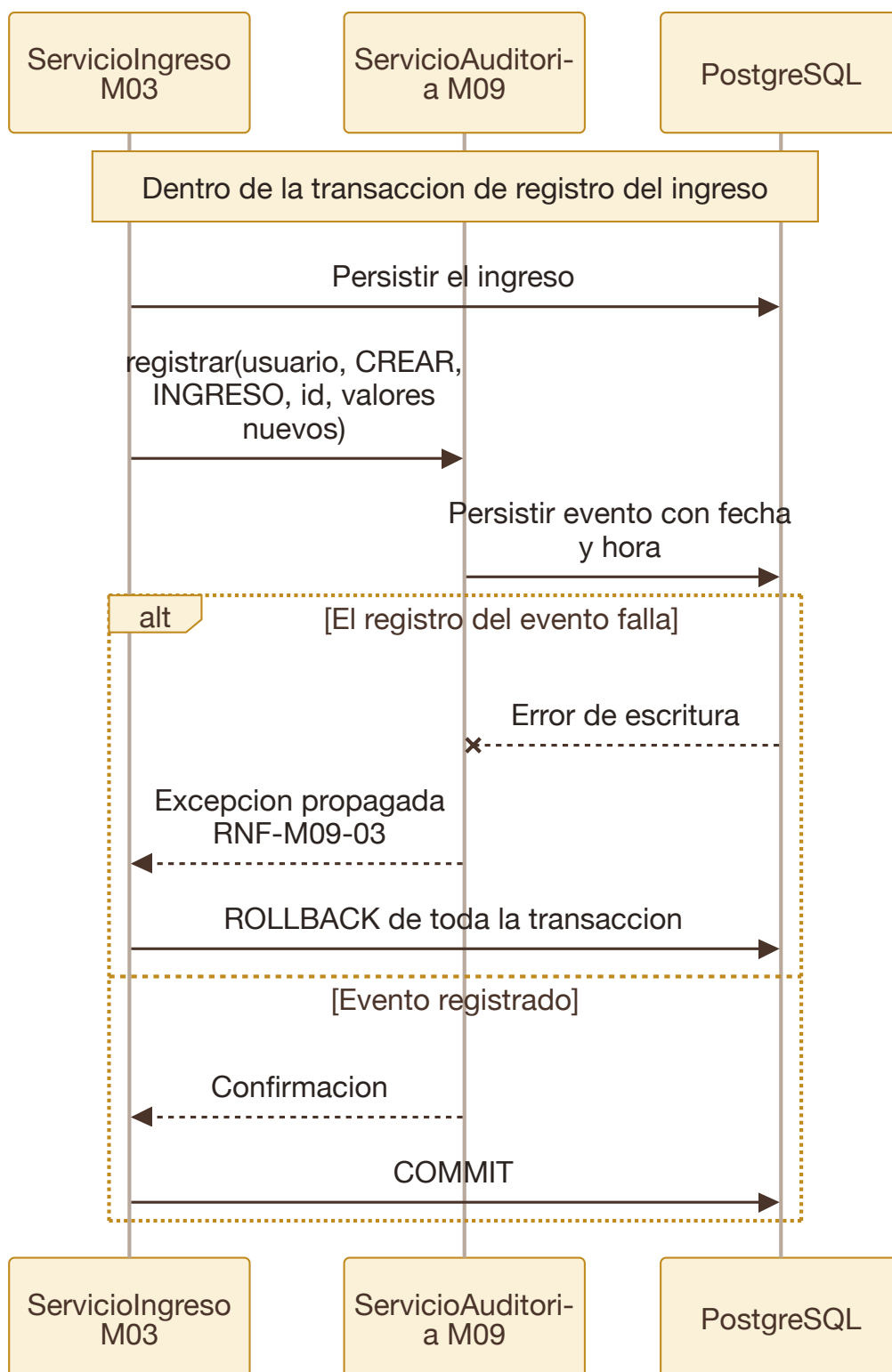
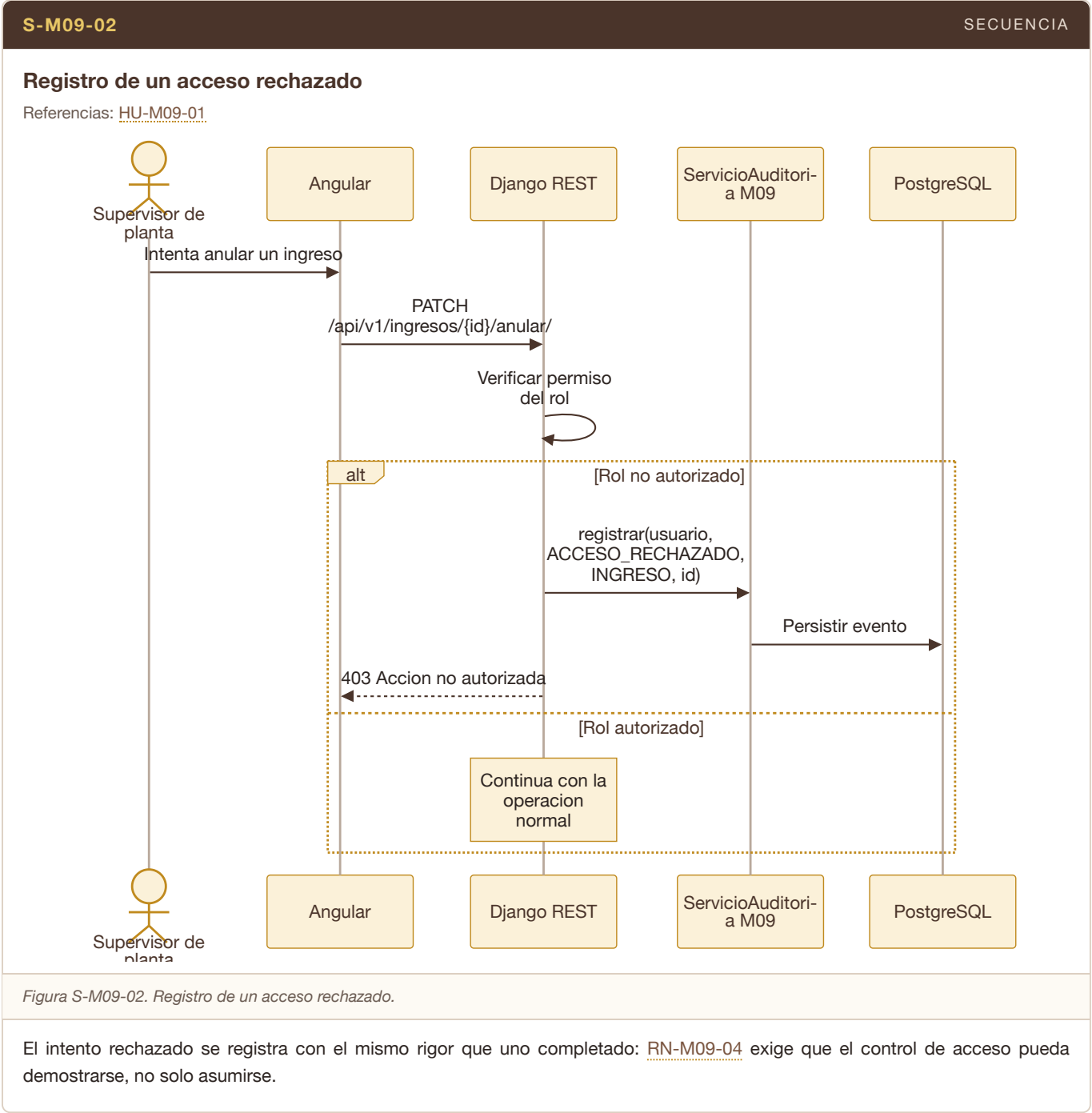
Referencias: [HU-M09-01](#)

Figura S-M09-01. Registro de un evento dentro de otra operación.

El servicio de auditoría no abre su propia transacción: participa de la del módulo que lo invoca. Si el evento no puede escribirse, toda la operación se revierte ([RN-M09-01](#), [RNF-M09-03](#)).



S-M09-03

SECUENCIA

Consulta del historial de una entidad

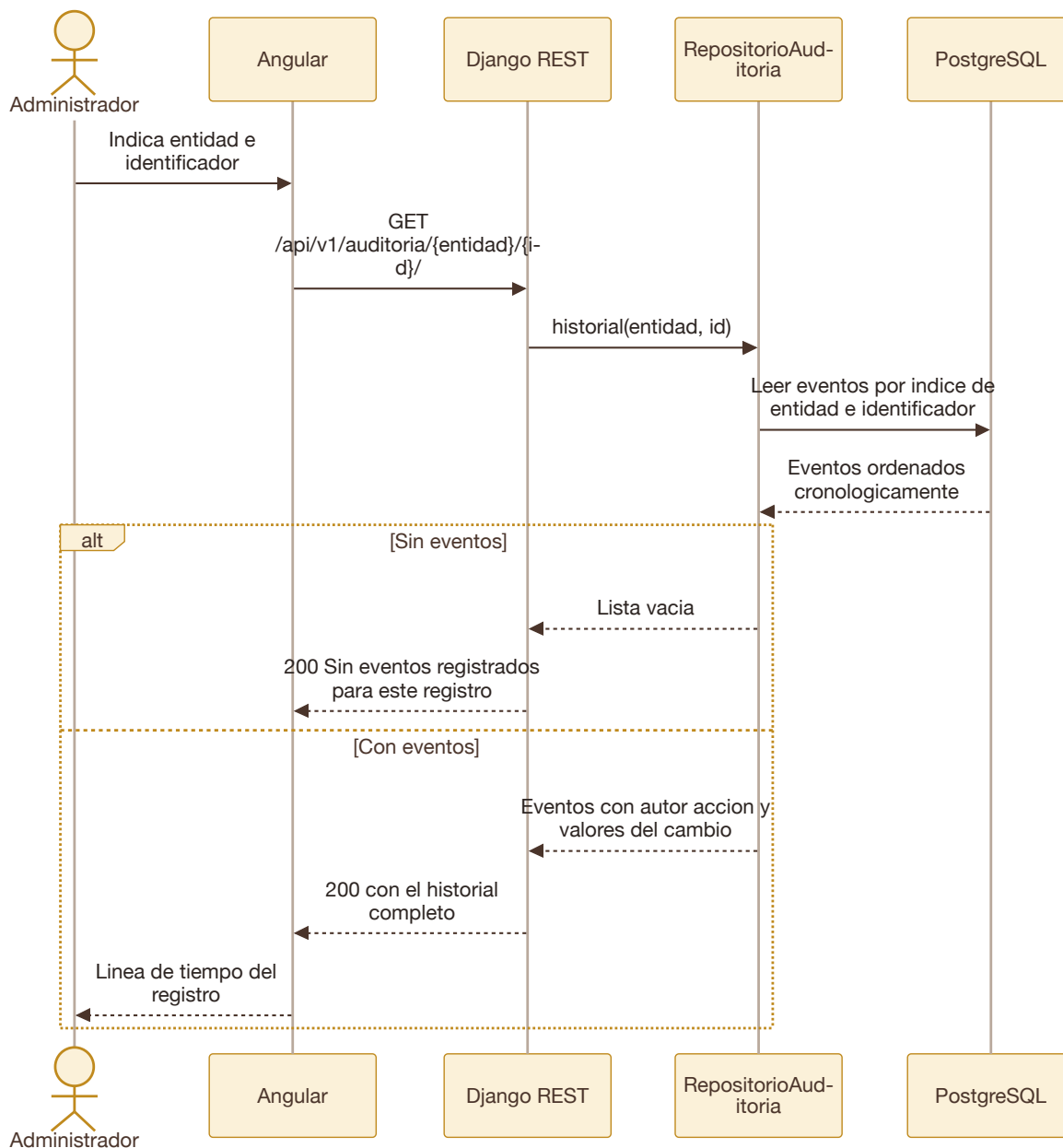
Referencias: [HU-M09-02](#)

Figura S-M09-03. Consulta del historial de una entidad.

M09.8 Diagramas de actividades**A-M09-01****ACTIVIDADES****Registro de un evento como parte de otra operación**

Referencias: RN-M09-01, RN-M09-06

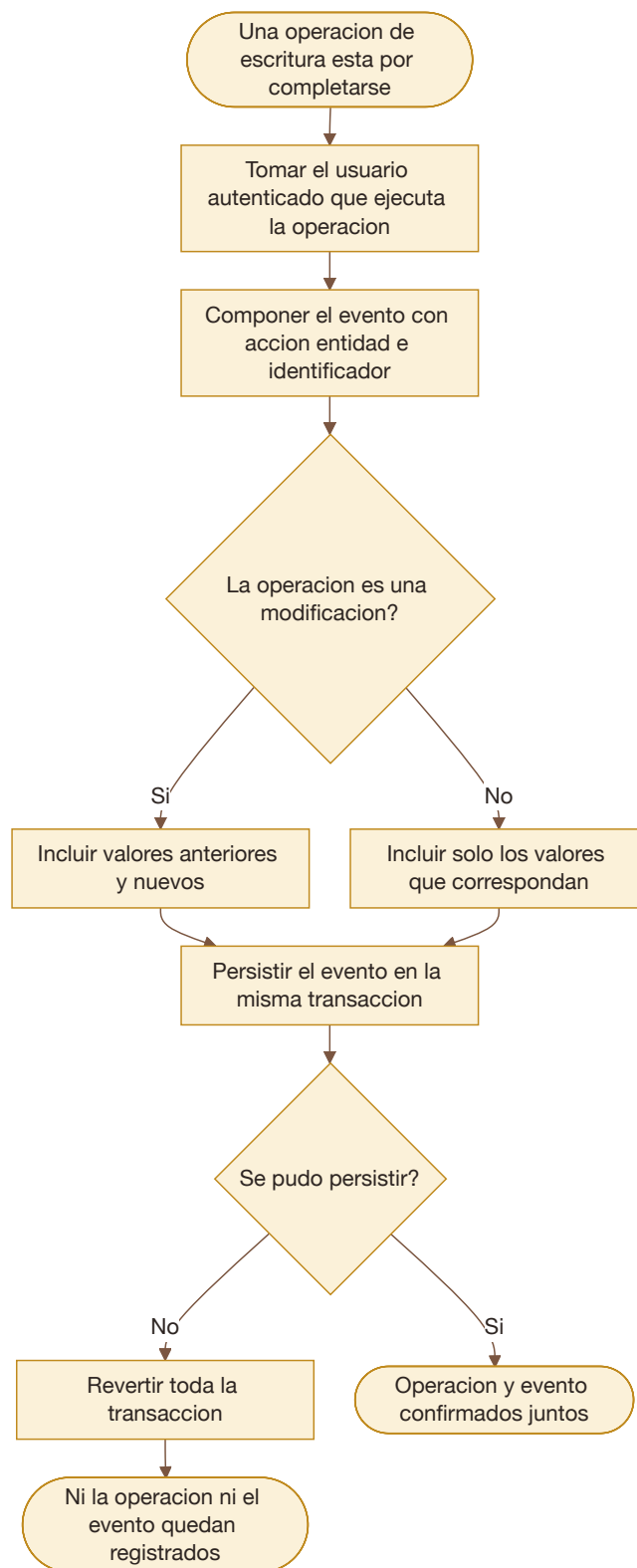


Figura A-M09-01. Registro de un evento como parte de otra operación.

A-M09-02

ACTIVIDADES

Reconstrucción del historial de una entidad

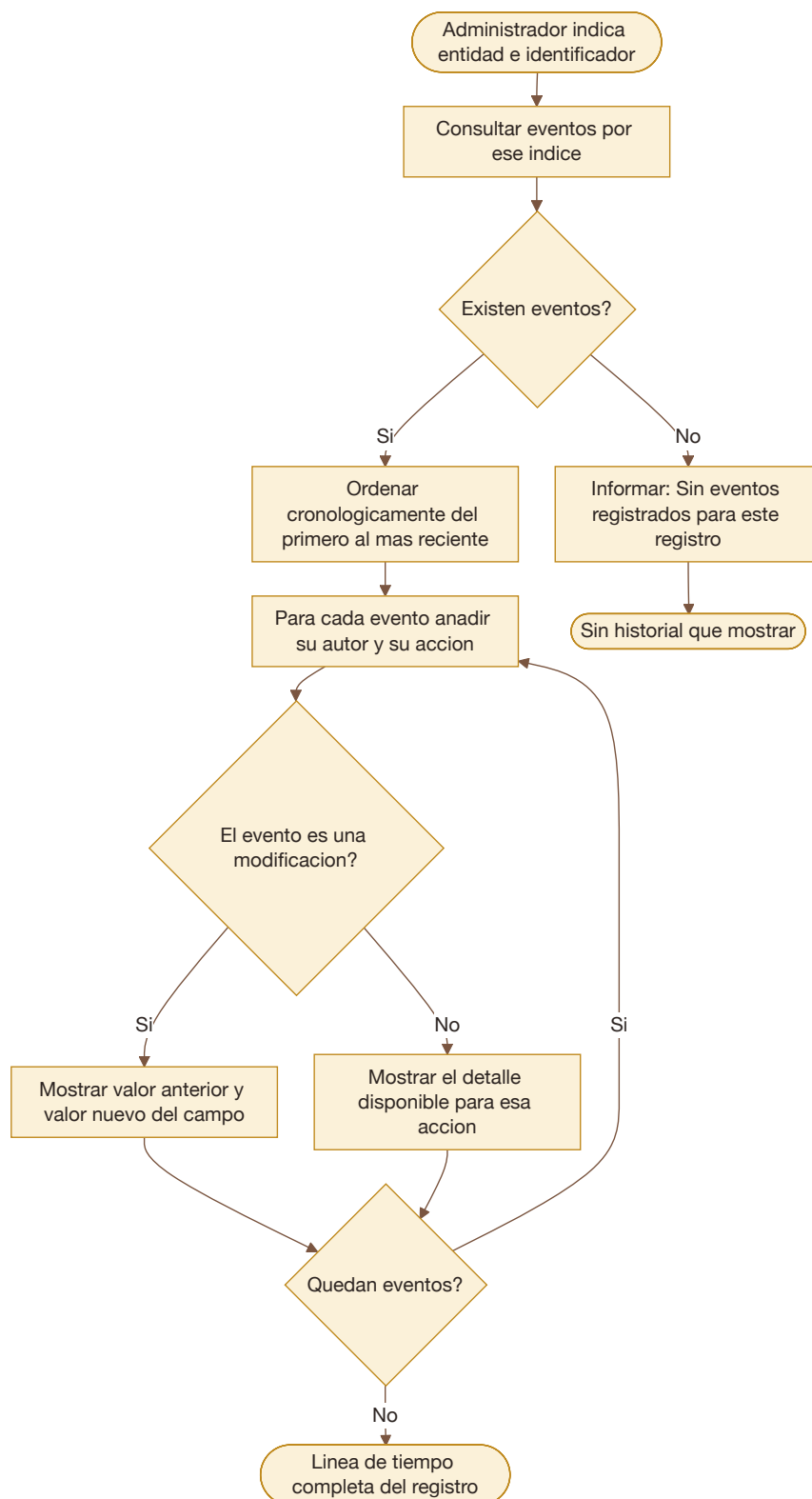
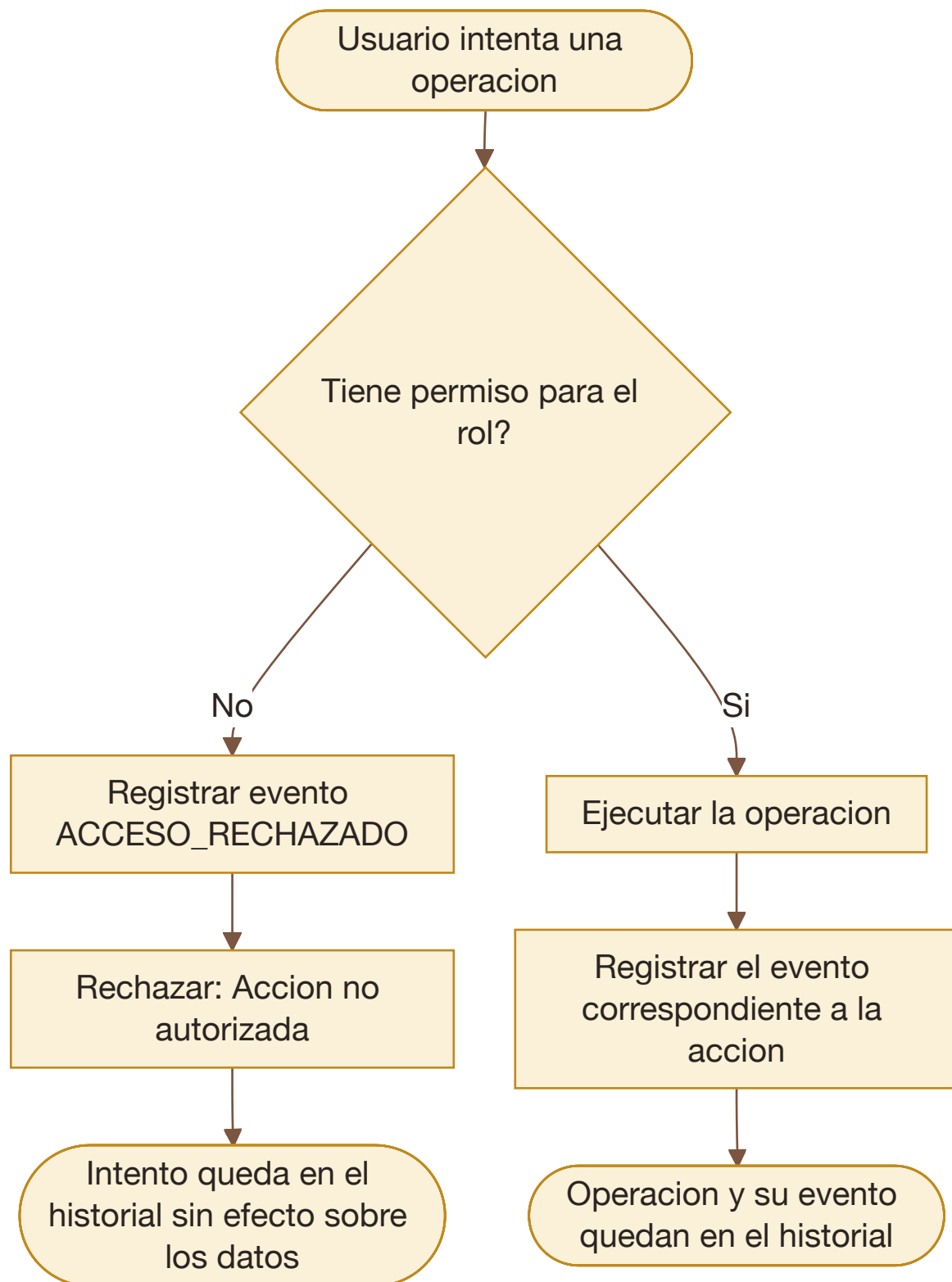
Referencias: [RU-M09-04](#)

Figura A-M09-02. Reconstrucción del historial de una entidad.

A-M09-03

ACTIVIDADES

Distinción entre operación completada y acceso rechazadoReferencias: [RN-M09-04](#)*Figura A-M09-03. Distinción entre operación completada y acceso rechazado.*

Ambas ramas terminan con un evento registrado. La diferencia no está en si se audita, sino en qué se audita: una es un cambio sobre los datos, la otra es la constancia de que el cambio no se permitió.

A Reglas de validación y decisiones citadas

Reglas de validación del ticket

Las aplica el módulo M05 en el servidor sobre los datos propuestos, sobre los confirmados y, en el primer viaje de un vehículo, al registrar el destare.

Código	Inconsistencia	Efecto
V1	Ticket posiblemente duplicado: misma placa, misma fecha y mismo peso bruto que un ingreso no anulado	Exige justificación
V2	Tara del vehículo mayor o igual que el peso bruto	Bloqueante
V3	Placa con formato inválido	Bloqueante
V4	Peso neto calculado fuera del rango de carga del vehículo, según la capacidad del catálogo	Exige justificación
V5	Fecha del ticket posterior a la fecha de registro	Bloqueante

Decisiones de diseño

Código	Decisión	Estado
D-01	El ingreso guarda tres marcas de tiempo independientes	Pendiente
D-02	El código único lo asigna el servidor, dentro de una transacción con bloqueo	Cerrada
D-06	La titularidad del vehículo es un atributo del catálogo, no texto libre	Cerrada
D-07	El sistema no borra ingresos: los anula	Cerrada
D-08	Las reglas de negocio viven en el servidor; el cliente solo muestra el resultado	Cerrada
D-09	repositories/ es el lado de lectura, no una abstracción sobre el ORM	Cerrada
D-10	M07 y M08 son apps de lectura: no tienen models/ ni migrations/	Cerrada
D-11	El frontend vive en un repositorio separado, con capas dentro de cada feature	Cerrada
D-12	El motor de reconocimiento queda detrás de la interfaz ReconocedorTicket	Pendiente
D-13	El dato reconocido no se persiste sin confirmación del usuario	Cerrada
D-14	Almacenamiento de las imágenes del ticket	Pendiente
D-15	Procesamiento del reconocimiento: síncrono por defecto	Pendiente
D-16	El motor, su versión y las reglas no cambian durante la ventana de medición	Cerrada
D-17	El peso neto lo calcula el sistema con la tara del vehículo	Cerrada

Decisiones de reformulación

Código	Asunto
DR-01	Captura sin señal de red
DR-02	Motor de reconocimiento
DR-03	Tipo de mineral frente a producto
DR-04	Vínculo del ingreso con las etapas
DR-05	Placa reconocida que no está en el catálogo
DR-06	RF03, RF09 y tarea T06
DR-07	Numeración de módulos
DR-08	Conjunto de prueba
DR-09	Formato real del ticket de balanza
DR-10	Primer viaje y destare

B Índice de figuras

Código	Título	Tipo
M01 · Autenticación y roles		
CU-M01	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M01-01	Inicio de sesión exitoso	Secuencia
S-M01-02	Intento fallido y bloqueo	Secuencia
S-M01-03	Acceso a endpoint protegido	Secuencia
A-M01-01	Proceso de autenticación	Actividades
A-M01-02	Desactivación de usuario	Actividades
M02 · Catálogo maestro		
CU-M02	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M02-01	Registro de un vehículo externo	Secuencia
S-M02-02	Desactivación con registros dependientes	Secuencia
S-M02-03	Consulta del catálogo desde el registro de ingresos	Secuencia
S-M02-04	Modificación de la tara por el Administrador	Secuencia
A-M02-01	Alta de un vehículo	Actividades
A-M02-02	Baja lógica de una entidad de catálogo	Actividades
A-M02-03	Modificación de la tara de un vehículo	Actividades
M03 · Registro de ingresos		
CU-M03	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
S-M03-01	Registro de un ingreso con reconocimiento y validación	Secuencia
S-M03-02	Corrección de un ingreso registrado	Secuencia
S-M03-03	Anulación de un ingreso	Secuencia
S-M03-04	Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	Secuencia
A-M03-01	Registro de un ingreso a partir del ticket	Actividades
A-M03-02	Decisión entre corregir y anular	Actividades
A-M03-03	Conservación del borrador ante pérdida de conexión	Actividades
A-M03-04	Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	Actividades
M04 · Reconocimiento automático del ticket		

Código	Título	Tipo
<u>CU-M04</u>	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
<u>S-M04-01</u>	Reconocimiento de los datos del ticket	Secuencia
<u>S-M04-02</u>	Persistencia del reconocimiento al confirmar el ingreso	Secuencia
<u>S-M04-03</u>	Consulta del dato reconocido frente al confirmado	Secuencia
<u>A-M04-01</u>	Reconocimiento y presentación de la propuesta	Actividades
<u>A-M04-02</u>	Conservación de la lectura al confirmar	Actividades
<u>A-M04-03</u>	Decisión de revisar un campo	Actividades
M05 · Validación automática de consistencia		
<u>CU-M05</u>	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
<u>S-M05-01</u>	Evaluación de las cinco reglas	Secuencia
<u>S-M05-02</u>	Resolución de una advertencia que exige justificación	Secuencia
<u>S-M05-03</u>	Registro del resultado de la validación	Secuencia
<u>A-M05-01</u>	Evaluación de las cinco reglas	Actividades
<u>A-M05-02</u>	Resolución de las inconsistencias antes de confirmar	Actividades
<u>A-M05-03</u>	Momento en que se aplica cada evaluación	Actividades
M06 · Trazabilidad del proceso		
<u>CU-M06</u>	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
<u>S-M06-01</u>	Composición y cierre de un lote	Secuencia
<u>S-M06-02</u>	Registro del paso por una etapa	Secuencia
<u>S-M06-03</u>	Consulta de la trazabilidad de un ingreso	Secuencia
<u>A-M06-01</u>	Ciclo de vida de un lote	Actividades
<u>A-M06-02</u>	Recorrido del lote por las cuatro etapas	Actividades
<u>A-M06-03</u>	Respuesta a la pregunta por dónde va un ingreso	Actividades
M07 · Consulta de ingresos y respaldo		
<u>CU-M07</u>	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
<u>S-M07-01</u>	Consulta por placa y fecha	Secuencia
<u>S-M07-02</u>	Detalle de un ingreso con su respaldo	Secuencia
<u>S-M07-03</u>	Listado con filtros y totales	Secuencia
<u>A-M07-01</u>	Búsqueda de un ingreso por placa y fecha	Actividades
<u>A-M07-02</u>	Presentación del detalle y su respaldo	Actividades

Código	Título	Tipo
<u>A-M07-03</u>	Tratamiento de un ingreso anulado o en proceso en las consultas	Actividades
M08 · Consolidación de la producción		
<u>CU-M08</u>	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
<u>S-M08-01</u>	Consulta del consolidado mensual	Secuencia
<u>S-M08-02</u>	Exportación del consolidado mensual	Secuencia
<u>A-M08-01</u>	Cálculo del consolidado mensual	Actividades
<u>A-M08-02</u>	Consulta frente a exportación del mismo cálculo	Actividades
M09 · Auditoría		
<u>CU-M09</u>	Diagrama de casos de uso	Casos de uso
<u>S-M09-01</u>	Registro de un evento dentro de otra operación	Secuencia
<u>S-M09-02</u>	Registro de un acceso rechazado	Secuencia
<u>S-M09-03</u>	Consulta del historial de una entidad	Secuencia
<u>A-M09-01</u>	Registro de un evento como parte de otra operación	Actividades
<u>A-M09-02</u>	Reconstrucción del historial de una entidad	Actividades
<u>A-M09-03</u>	Distinción entre operación completada y acceso rechazado	Actividades

c

Trazabilidad de las historias de usuario

Para cada historia de usuario, las funciones que la realizan, los casos de uso que la representan y los diagramas de secuencia y de actividades que la detallan. Los diagramas de actividades suelen referirse a reglas de negocio y no a historias; por eso aparecen aquí solo cuando la citan.

Historia de usuario	Funciones	Casos de uso	Diagramas
M01 · Autenticación y roles			
<u>HU-M01-01</u> Inicio y cierre de sesión	<u>FN-M01-01</u> , <u>FN-M01-02</u> , <u>FN-M01-03</u>	<u>CU-M01-01</u> , <u>CU-M01-02</u>	<u>S-M01-01</u> , <u>S-M01-02</u>
<u>HU-M01-02</u> Gestión de usuarios	<u>FN-M01-04</u> , <u>FN-M01-05</u> , <u>FN-M01-06</u> , <u>FN-M01-07</u> , <u>FN-M01-08</u>	<u>CU-M01-03</u> , <u>CU-M01-04</u>	—
<u>HU-M01-03</u> Control de acceso por rol	—	—	<u>S-M01-03</u>
M02 · Catálogo maestro			
<u>HU-M02-01</u> Gestión del catálogo de vehículos	<u>FN-M02-01</u> , <u>FN-M02-02</u> , <u>FN-M02-03</u> , <u>FN-M02-04</u> , <u>FN-M02-05</u> , <u>FN-M02-06</u>	<u>CU-M02-01</u> , <u>CU-M02-04</u> , <u>CU-M02-05</u> , <u>CU-M02-06</u>	<u>S-M02-01</u> , <u>S-M02-03</u> , <u>S-M02-04</u>
<u>HU-M02-02</u> Gestión del catálogo de tipos de mineral	<u>FN-M02-07</u> , <u>FN-M02-08</u> , <u>FN-M02-09</u> , <u>FN-M02-10</u>	<u>CU-M02-02</u>	<u>S-M02-02</u> , <u>S-M02-03</u>
<u>HU-M02-03</u> Gestión de transportistas	<u>FN-M02-11</u>	<u>CU-M02-03</u>	—
M03 · Registro de ingresos			
<u>HU-M03-01</u> Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza	<u>FN-M03-01</u> , <u>FN-M03-02</u> , <u>FN-M03-03</u> , <u>FN-M03-04</u> , <u>FN-M03-05</u>	<u>CU-M03-01</u> , <u>CU-M03-02</u> , <u>CU-M03-03</u> , <u>CU-M03-06</u>	<u>S-M03-01</u>
<u>HU-M03-02</u> Corrección de un ingreso registrado	<u>FN-M03-06</u>	<u>CU-M03-04</u>	<u>S-M03-02</u>
<u>HU-M03-03</u> Anulación de un ingreso	<u>FN-M03-07</u>	<u>CU-M03-05</u>	<u>S-M03-03</u>
<u>HU-M03-04</u> Registro del destare de un vehículo en su primer viaje	<u>FN-M03-08</u> , <u>FN-M03-09</u>	<u>CU-M03-07</u>	<u>S-M03-04</u>
M04 · Reconocimiento automático del ticket			
<u>HU-M04-01</u> Reconocimiento automático de los datos del ticket	<u>FN-M04-01</u> , <u>FN-M04-02</u>	<u>CU-M04-01</u> , <u>CU-M04-02</u>	<u>S-M04-01</u> , <u>S-M04-02</u>
<u>HU-M04-02</u> Consulta del dato reconocido frente al confirmado	<u>FN-M04-03</u> , <u>FN-M04-04</u>	<u>CU-M04-03</u>	<u>S-M04-03</u>

Historia de usuario	Funciones	Casos de uso	Diagramas
M05 · Validación automática de consistencia			
<u>HU-M05-01</u> Detección y resolución de inconsistencias del ticket	<u>FN-M05-01</u> , <u>FN-M05-02</u> , <u>FN-M05-03</u> , <u>FN-M05-04</u>	<u>CU-M05-01</u> , <u>CU-M05-02</u> , <u>CU-M05-03</u> , <u>CU-M05-04</u>	<u>S-M05-01</u> , <u>S-M05-02</u> , <u>S-M05-03</u>
M06 · Trazabilidad del proceso			
<u>HU-M06-01</u> Gestión de lotes de proceso	<u>FN-M06-01</u> , <u>FN-M06-02</u> , <u>FN-M06-03</u> , <u>FN-M06-04</u> , <u>FN-M06-05</u> , <u>FN-M06-06</u>	<u>CU-M06-01</u> , <u>CU-M06-02</u> , <u>CU-M06-05</u>	<u>S-M06-01</u>
<u>HU-M06-02</u> Registro del paso de un lote por una etapa	<u>FN-M06-07</u> , <u>FN-M06-09</u>	<u>CU-M06-03</u>	<u>S-M06-02</u>
<u>HU-M06-03</u> Consulta de la trazabilidad de un ingreso	<u>FN-M06-08</u>	<u>CU-M06-04</u>	<u>S-M06-03</u>
M07 · Consulta de ingresos y respaldo			
<u>HU-M07-01</u> Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo	<u>FN-M07-01</u> , <u>FN-M07-03</u> , <u>FN-M07-04</u>	<u>CU-M07-01</u> , <u>CU-M07-02</u> , <u>CU-M07-04</u>	<u>S-M07-01</u> , <u>S-M07-02</u>
<u>HU-M07-02</u> Listado y detalle de ingresos	<u>FN-M07-02</u> , <u>FN-M07-03</u>	<u>CU-M07-03</u> , <u>CU-M07-04</u>	<u>S-M07-02</u> , <u>S-M07-03</u>
M08 · Consolidación de la producción			
<u>HU-M08-01</u> Total acumulado mensual por tipo de mineral	<u>FN-M08-01</u>	<u>CU-M08-01</u>	<u>S-M08-01</u>
<u>HU-M08-02</u> Exportación del total acumulado mensual	<u>FN-M08-02</u>	<u>CU-M08-02</u>	<u>S-M08-02</u>
M09 · Auditoría			
<u>HU-M09-01</u> Registro de eventos del sistema	<u>FN-M09-01</u>	<u>CU-M09-02</u>	<u>S-M09-01</u> , <u>S-M09-02</u>
<u>HU-M09-02</u> Consulta del historial de un registro	<u>FN-M09-02</u>	<u>CU-M09-01</u>	<u>S-M09-03</u>